

中国研究生创新实践系列大赛 “华为杯”第二十二届中国研究生 数学建模竞赛

题 目：围岩裂隙精准识别与三维模型重构

摘 要：

巷道围岩的稳定性是煤矿安全生产的生命线，一旦围岩内部发育出大量隐蔽的裂隙网络且难以及时识别，在高压、渗流的作用下极易诱发涌水、冒顶等地质灾害，从而给人员和设备安全带来风险。为避免上述问题，钻孔摄像技术是矿石开采中实现精准勘探和风险防控的关键技术手段。本文基于对煤矿巷道围岩钻孔采样得到的图像，构建基于两阶段混合策略的裂隙智能识别模型，研究典型“正弦状”和多样复杂的裂隙网络，提取量化指标，通过多个钻孔成像实现三维模型重构，更好地满足煤矿开采中可靠、精准、智能的勘探需求。

针对问题一，受到岩石纹理、人工痕迹的严重干扰，考虑到不同方法有各自独特的优势，构建**基于两阶段混合策略的裂隙智能识别模型**来对附件一中的原始钻孔成像展开图中的裂隙进行精准定位。在第一阶段，构建**多方法融合粗定位模型**，融合 Frangi 滤波器、Canny 边缘检测、梯度张量、自适应阈值分割、局部纹理分析、形态学黑帽变换这六种方法，通过**投票机制**来判断图像中每个像素点是否属于裂隙结构。第一阶段能够较精确地识别出属于裂隙的像素点，但仍存在细裂隙断裂、天然纹理被误判的情况，只能满足粗定位。在第二阶段，构建**多维特征精细识别模型**，对每一个连通域提取面积、离心率、长宽比、实心度、延展度、灰度均值、灰度标准差、对比度、平均梯度、周长、形状复杂度、分形维数共三大类 12 个特征，采用**赋分机制**对连通区域进行选择。设定总分为 10 分，当最终评分至少为 6 时，被认定为裂隙区域，反之排除。最终，得到附件一中全部经过模型处理后的二值化图像。经过模型精确率、召回率、F1 分数的性能分析和与原图比对，发现能够将几乎所有的裂隙都定位到，且被误判的情况较低概率发生。

针对问题二，设计两种不同模型对“正弦状”裂隙聚类与表征，模型一为**基于多层次聚类的鲁棒拟合模型**，首先利用问题一裂隙智能识别模型中对附件二原始图像处理得到二值化图像，此时全体像素点构成了一个密度不均匀的空间数据集，采用 **DBSCAN 密度聚类算法**对像素点进行初步分组，将属于同一裂隙的像素点划分到同一簇中。然后利用**水平带合并策略**再次分组，整合水平方向相邻的簇，解决因局部断裂导致的同一裂隙被误分割问题。针对每个完整的裂隙簇，采用 **RANSAC 鲁棒拟合算法**结合**最小二乘法**优化正弦模型振幅 R 、周期 P 、相位 β 和中心线位置 C 四个参数，完成量化分析。模型二为**滑动窗口自适应正弦检测模型**，首先通过**自适应滑动窗口机制**将完整的裂隙图像划分为多个局部区域，窗口的大小与重叠率可根据图像对比度、噪声水平等特征进行动态优化。接着遍历每个窗口，提取各窗口最优的参数，应用**降维 Hough 变换**优化四个参数。然后采用加权平均融合多窗口结果，获得全局一致的参数估计。最终，模型一和模型二成功处理了附件二中

的 10 幅复杂裂隙图像,通过分析有效拟合率、中位数 $\tilde{R}^2$ 、四分位距 IQR、残差误差 RMSE、噪声跌幅 ΔR^2 ,对比得出模型一更优的结论。选择模型一识别并准确拟合了 22 条“正弦状”裂隙,其中图 2-1 的一条裂隙的参数为 $R = 10.89mm$, $P = 80mm$, $\beta = -0.002rad$, $C = 457.23mm$ 。

针对问题三,单一参数模型难以表征其几何特性,且影响 JRC 值的精度,因此构建分层表征模型。首先采用扩展的傅里叶级数,引入多个谐波分量,提取裂隙参数描述主轮廓。然后利用原始轮廓与主轮廓的残差表示为细节波动,根据 4 层离散小波变换将其分离为不同尺度的成分,其中粗尺度对应较大范围的起伏,中等尺度反映局部的凹凸。细尺度代表微小的表面纹理。最终融合主轮廓和细节波动,并应用 Bootstrap 算法评估模型参数,准确拟合了 24 条“正弦状”裂隙,其中图 3-1 的一条裂隙的参数为 $R = 11.53mm$, $P = 94.25mm$, $\beta = -1.358rad$, $C = 238.91mm$ 。对离散坐标点的选取分别采取传统等间距采样、曲率自适应采样、梯度自适应采样、信息熵驱动采样这四种方法,对 50、100、200、300、400 个采样点计算 JRC 值,最终得到设定 400 个采样点时曲率自适应采样的 JRC 值最优。考虑到裂隙面积会反映出裂隙张开度、充填状态等关键信息,引入面积粗糙度因子,提出增强型 JRC 计算公式,来反映裂隙面积和粗糙度的关系。

针对问题四,综合考虑空间距离、产状相似性、深度关系、表面粗糙度匹配性和空间拓扑约束五个关键因素,构建了连通概率模型。在不确定性评估方面,借鉴信息论思想,将钻孔视为信息源,建立了基于信息衰减的空间不确定性量化模型。在钻孔布局优化方面,建立了以最小化总体不确定性为目标的非线性优化模型。连通概率模型首先利用 40 幅钻孔成像展开图成功识别出 50 条正弦状裂隙,接着基于钻孔成像的几何原理,利用柱坐标变换将二维展开图参数反演到三维空间中,实现了裂隙倾角、走向角和法向量的精确计算。最后通过设定连通阈值,采用深度优先搜索算法识别连通簇,发现 50 条裂隙形成了 7 个连通簇和 32 条孤立裂隙,其中最大连通簇包含 6 条裂隙,跨越 4 个钻孔,64%的裂隙处于孤立状态,仅 36%形成连通关系。基于信息衰减的空间不确定性量化模型通过设定信息相关长度,采用指数衰减函数描述裂隙信息的空间影响范围,结合反距离加权方法计算多钻孔信息叠加效应。结果显示,研究区域平均不确定性为 0.523,特别是 4 号钻孔周围 5000-7000mm 深度段由于钻孔深度不足形成明显信息盲区。高不确定性区域占总体积的 28.3%,主要分布在远离钻孔区域和深部区域。以最小化总体不确定性为目标的非线性优化模型采用贪心算法求解,在满足最小间距 500mm 约束下,确定了第一优先级位置在坐标(800, 1300)处,信息增益最高为 472.75;第二优先级位置在坐标(2400, 1500)处,信息增益为 434.98;第三优先级位置在坐标(1600, 1500)处,信息增益为 429.19。再增加了三个最优钻孔位置后,预期平均不确定性将从 0.523 降至 0.395,降幅 24.5%。

关键词： 钻孔成像；图像识别；特征提取；参数拟合；量化分析；非线性优化

目录

目录.....	3
一、 问题重述.....	5
1.1 问题背景.....	5
1.2 数据介绍与建模目标.....	6
1.3 问题重述与分析.....	6
二、 模型假设与符号说明.....	7
2.1 模型假设.....	7
2.2 符号说明.....	8
三、 问题一的模型建立与求解.....	9
3.1 技术框架图.....	9
3.2 基于两阶段混合策略的裂隙智能识别.....	9
3.2.1 第一阶段——多方法融合粗定位	11
3.2.2 第二阶段——多维特征精细识别	17
3.3 识别结果分析.....	23
四、 问题二的模型建立与求解.....	26
4.1 技术框架图.....	26
4.2 基于多层次聚类的鲁棒拟合.....	27
4.2.1 DBSCAN 密度聚类与水平带合并.....	27
4.2.2 RANSAC 鲁棒拟合.....	29
4.2.3 裂隙实例的拟合效果分析	30
4.3 基于滑动窗口的自适应正弦检测.....	33
4.3.1 滑动窗口机制	33
4.3.2 降维 Hough 变换.....	34
4.3.3 多窗口结果融合	34
4.3.4 裂隙实例的拟合效果分析	35
4.4 求解结果分析.....	37
五、 问题三的模型建立与求解.....	40
5.1 技术框架图.....	41
5.2 分层表征模型.....	41
5.2.1 主轮廓的参数化建模	42
5.2.2 细节波动的小波分解	42
5.2.3 Bootstrap 算法评估模型参数	43
5.3 离散坐标点选取.....	43
5.3.1 等间距采样	43
5.3.2 曲率自适应采样	44
5.3.3 梯度自适应采样	44
5.3.4 信息熵驱动	45
5.4 融合裂隙面积的改进 JRC.....	45
5.5 裂隙实例处理过程和结果分析.....	46

六、 问题四的模型建立与求解.....	53
6.1 技术框架图.....	54
6.2 数据处理与整合.....	54
6.3 连通概率模型.....	56
6.3.1 模型建立	56
6.3.2 连通簇识别算法	58
6.3.3 求解结果分析	58
6.4 基于信息衰减的不确定性模型.....	61
6.5 针对钻孔位置的非线性优化模型.....	61
6.5.1 模型建立	61
6.5.2 贪心算法	62
6.5.3 求解结果分析	63
七、 模型改进与评价.....	65
7.1 基于两阶段混合策略的裂隙智能识别模型.....	65
7.2 基于多层次聚类的鲁棒拟合.....	65
7.3 连通概率模型和钻孔位置的优化模型.....	66
参考文献.....	67
附录 A 附件说明.....	68
附录 B 人工智能软件辅助答题说明.....	68

一、问题重述

1.1 问题背景

作为连接地表与地下采掘工作的通道，巷道不仅是矿石、设备与人员流通的“动脉”，也是排污通风、保障空气质量的“呼吸道”，更是运输材料、机械设备的载体。然而，由于岩体中广泛存在的天然特性和高负载的物理缺陷，巷道围岩内部常会出现错综复杂的裂隙网络，诱发突水、涌水等事故，极大地威胁人员与设备安全。因此，分析不同采样方法，掌握裂隙网络的几何特征，实现精确评价与分类是安全生产的关键所在。

钻孔摄像技术^[1]通过光学探头放至钻孔内部，沿孔轴方向对孔壁进行连续图像采集与录像，从而将岩体结构面的形态特征和几何参数等重要信息更加直观精细地呈现出来。尽管此项技术弥补了传统勘测方法所存在的不完整和低效率的问题，但是仍然面临许多难题。通过钻孔摄像技术得到的岩体内部裂隙的展开图常常包含大量干扰信息，严重影响识别的准确性。例如，水质浑浊、泥浆残留会导致图像模糊且细节丢失；钻孔时探头未处于钻孔中心，或钻孔不规则、速度不稳定会产生明暗条纹、拉伸变形；图像拼接、岩壁刮痕等人为因素会产生与真实裂隙极其相似的规则特征。这些噪声往往具有高度重复性，对精确识别裂隙并对其进行定量分析建模造成了极大的挑战。

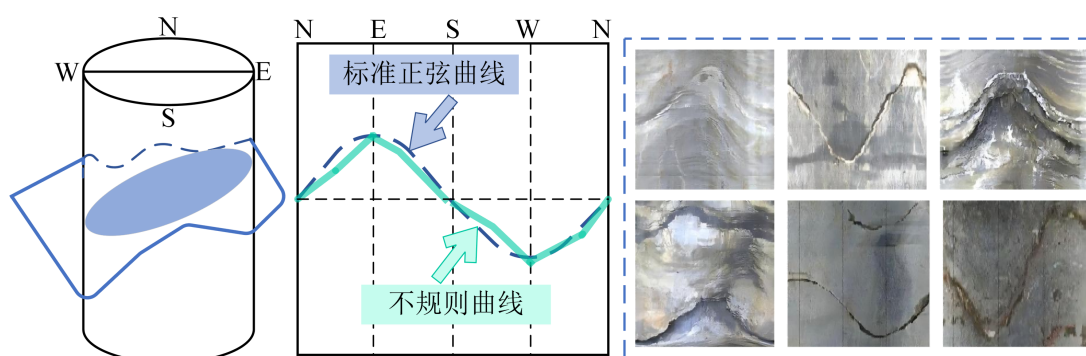


图1 裂隙在钻孔图像中形成的正弦曲线

每个钻孔图像都包含丰富的数值信息。在实际探测中，裂隙在钻井孔壁上呈现三维椭圆形状。当圆柱体的孔壁沿母线剪开并展平时，三维椭圆便被映射成二维平面上的正弦曲线。于是，裂隙的形态特征即可用正弦函数表达式来概括，如图1所示。通过提炼参数，融合聚类的思想建立数学模型，去寻找更能完美表征的特征量，是本文的任务之一。

由于风化溶蚀、剪切破裂、矿物充填胶结和颗粒强度差异等多种地质因素和化学作用的长期综合影响，岩体裂隙出现明显的粗糙特征^[2]。为了定量描述岩体表面粗糙起伏形态，常采用粗糙度轮廓指数作为研究指标。同时，实践中常布设多个钻孔对裂隙网络结构进行全面分析，推断潜在连通的裂隙路径，评估岩石整体稳定性。

在宏观尺度上，岩体的力学行为、渗透特性及整体稳定性并非由孤立裂隙决定，而是受控于裂隙之间相互连接所形成的三维空间网络^[3]。这就要求我们解决两个关键的科学问题：其一，是如何对裂隙表面的粗糙度这一关键力学属性进行有效量化，因为粗糙度直接影响裂隙面的渗流能力；其二，是在仅有数个离散钻孔观测数据的约束下，如何构建合理的数学模型，以概率化的方式推断不同钻孔中揭露的裂隙在三维空间中是否连通，并定量评估这种推断的不确定性。解决这些问题，为实现巷道安全风险的预警与防控提供决定性依据。

1.2 数据介绍与建模目标

本文全部数据均通过钻孔成像技术对煤矿巷道围岩采样获取。从二维图像的智能处理出发，建立具有鲁棒性能的图像分类模型，对识别出的裂隙进行定量分析，提取有效特征参数，逐步构建评估岩体稳定性的三维模型，为实现煤矿安全、高效、智能化生产提供理论依据。附件相关参数如表 1 所示。

表 1 数据文件介绍

数据集	DPI	分辨率	孔深
附件 1	65.73	244 × 1350	500mm
附件 2	65.73	244 × 1350	500mm
附件 3	65.73	244 × 1350	500mm
附件 4	232.85	864 × 9167	1000mm

其中，附件 1 包含多张存在大量干扰的钻孔展开图，此数据集用于训练和测试裂隙像素智能识别模型，是后续定量分析的基础；附件 2 中，呈现多张典型“正弦状”裂隙图像，用于提取特征参数并进行聚类分析；附件 3 包含各种形态复杂，非理想状态的裂隙图像，用于评价粗糙度；附件 4 包含 6 个空间位置已知的钻孔采样得到的成像数据，用于连通性分析。

1.3 问题重述与分析

基于上述附件数据与研究背景，本文需要解决下列四个问题。

问题一：基于各种干扰因素，对钻孔图像实现自动识别和分类。

问题一中指出钻孔成像图像常受到钻进痕迹、岩层纹理等多种干扰因素的影响，这些因素使得裂隙的智能识别变得异常复杂。传统的图像识别方法难以准确区分裂隙与背景噪声，从而影响后续的定量分析与模型重构。本文考虑设计多阶段的识别模型来应对干扰因素的影响。初步阶段，可基于多种图像处理技术（如 Frangi 滤波器、Canny 边缘检测、梯度张量等）对图像进行裂隙识别，筛选出潜在裂隙区域。随后，结合裂隙的几何形态、纹理特征等多维信息，对初步识别出的区域进行细化分类与校正，以提高识别准确性与鲁棒性。

问题二：基于“正弦状”裂隙，实现几何特征的自动提取与参数建模。

“正弦状”裂隙在钻孔图像中较为常见，其几何特征（如振幅、周期、相位、中心位置）在裂隙分析中具有重要意义。然而，裂隙形态通常受噪声及图像质量差等因素影响，传统的拟合方法（如最小二乘法）在复杂图像中往往难以提供精确的参数估计。

为此，有必要在传统模型的基础上探索建立一种鲁棒的参数化模型，能够有效提取裂隙的几何特征。考虑采用基于多层次聚类与鲁棒拟合的算法框架，首先通过对裂隙轮廓进行初步分割与聚类，再利用 RANSAC 算法优化正弦曲线拟合过程，精确提取裂隙的几何参数。此外，探索滑动窗口技术和降维 Hough 变换的结合，进一步优化裂隙形态提取的精度与鲁棒性。

问题三：基于复杂裂隙，实现形态表征与粗糙度定量评价。

相较于几何特征分析，裂隙表面的粗糙度对岩体稳定性分析同样具有重要意义。传统的粗糙度计算方法（如 JRC 值）依赖等间距采样，但由于裂隙形态复杂且不规则，等间距采样可能无法精确反映裂隙表面的细节，从而影响粗糙度评价的准确性。

为应对这一挑战，考虑从裂隙的局部曲率、梯度及信息论三个角度分析采样对粗糙度评价的影响。改进传统的等间距采样方法，结合基于曲率、梯度和信息熵的自适应采样策略，以提高粗糙度评价的精度。同时，分析裂隙面积对 JRC 计算结果的影响，尤其是在不同采样密度下，裂隙面积对粗糙度评价的作用，进一步优化 JRC 值的定量计算方法。

问题四：基于多钻孔数据，进行连通性分析，实现裂隙网络三维构建及优化。

钻孔成像技术通常只能提供单一钻孔的局部裂隙信息，而裂隙网络的实际分布通常呈现三维结构。如何基于多个钻孔数据进行裂隙网络的连通性分析，进而建立完整的三维裂隙网络模型，成为解决该问题的关键。

为此，考虑采用基于连通概率模型的三维裂隙网络重构方法。通过分析多个钻孔数据中裂隙的空间关系，应用连通概率模型评估裂隙之间的连接性，并利用空间配准技术将不同钻孔数据进行融合，最终构建出完整的三维裂隙网络模型。此外，针对钻孔布局的优化问题，结合贪心算法与信息衰减不确定性模型，优化钻孔位置，提升裂隙网络重构的精度和稳定性。

二、模型假设与符号说明

2.1 模型假设

在本研究中，针对围岩裂隙的精准识别与三维模型重构，提出了以下关键假设：

假设一：钻孔成像的准确性假设

假设钻孔成像技术提供的图像数据具有足够的精度，且光学畸变通过预处理修正。

假设二：裂隙几何特性假设

假设裂隙呈现为正弦状或近似正弦状曲线，且大部分裂隙可近似为平面。在三维裂隙模型的构建中，假设裂隙的空间形态可以通过二维展开图有效地表示。

假设三：干扰因素的处理假设

假设图像中的干扰因素（如纹理、钻进痕迹、泥浆等）可通过图像预处理有效降低。

假设四：裂隙与岩层界面区分假设

假设裂隙与岩层界面可通过张开距离和填充物区分。

假设五：多特征融合假设

假设多种图像特征（如 Frangi 滤波、Canny 边缘检测等）可通过加权融合提升裂隙识别效果。

假设六：空间连续性假设

假设裂隙在钻孔成像图像中展示出一定的空间连续性，即相邻像素具有较强的相关性。

假设七：裂隙粗糙度计算假设

假设裂隙的轮廓可以通过离散采样点进行近似。

2.2 符号说明

符号	意义
$I(x, y)$	图像中像素点 (x, y) 的灰度值, 范围为 0 (黑色) 到 255 (白色)
(x, y)	图像中像素点的坐标, x 表示水平轴, y 表示垂直轴
D	检测域, 指的是图像中可能包含裂隙的区域
$F(x, y)$	用于判断像素点 (x, y) 是否属于裂隙的二值函数
R	裂隙的振幅, 单位 mm
P	裂隙的周期, 单位 mm
β	裂隙的相位, 单位 mm
C	裂隙的中心线位置, 单位 mm
JRC	裂隙粗糙度系数, 用于描述裂隙表面的粗糙度
A	裂隙区域的面积
e	裂隙形状的离心率
$G(x)$	图像中像素点 x 的梯度, 用于边缘检测
C_I	裂隙区域的对比度, 计算为最大与最小灰度值之差
$T(x, y)$	裂隙区域的纹理特征
$\{F, G, T\}$	用于分类的综合特征集, 结合了几何特征、梯度特征和纹理特征
λ	裂隙图案的波长, 表示裂隙形态的空间频率
θ	裂隙的方位角, 表示裂隙的方向
N	用于粗糙度分析的数据点数量, 影响 JRC 计算的精度
$\mu_w(x, y)$	在滑动窗口 $W(x, y)$ 中的灰度均值
$\sigma_w(x, y)$	在滑动窗口 $W(x, y)$ 中的灰度标准差
$H_1(x, y)$	第一阶段的融合结果, 用于粗定位裂隙的候选区域
$H_2(x, y)$	第二阶段的精细识别结果, 用于精细定位裂隙的候选区域
$N_8(x, y)$	8 邻域, 用于连通域分析和区域聚类
τv	投票阈值, 用于在第一阶段判断一个像素点是否属于裂隙
C_{shape}	形状复杂度, 描述裂隙区域边界相对于圆形的复杂程度

三、问题一的模型建立与求解

3.1 技术框架图

问题一的基于两阶段混合策略的裂隙智能识别模型整体思路如图 2 所示。

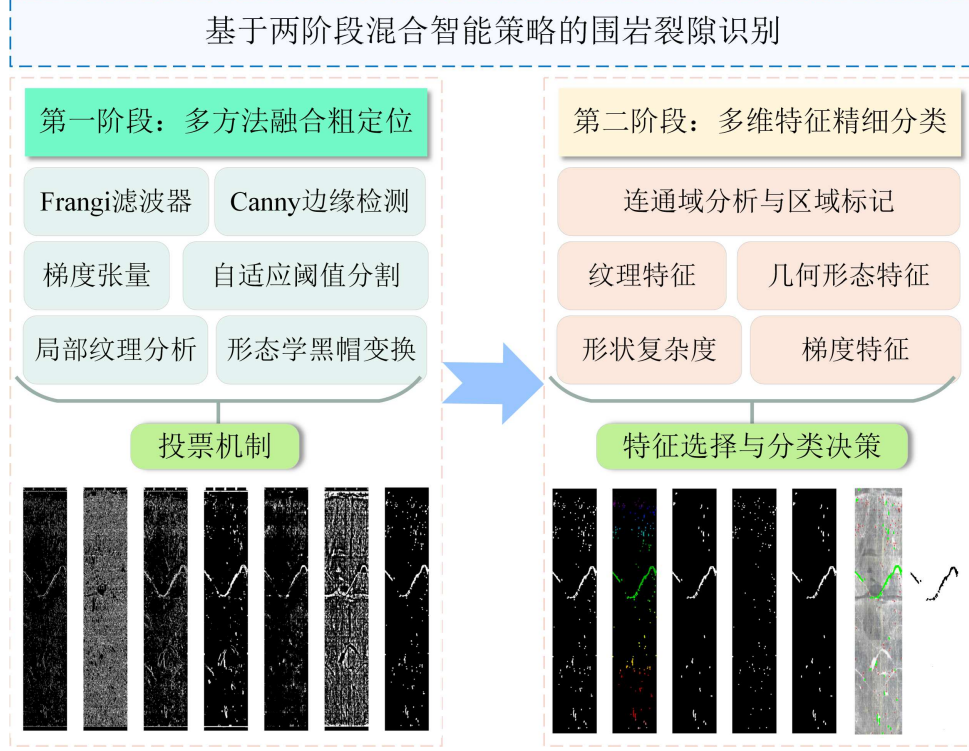


图 2 问题一技术框架图

3.2 基于两阶段混合策略的裂隙智能识别

钻孔成像展开图是将直径 30mm 的圆柱形孔壁进行 360° 全景展开后得到的二维图像，其横轴 x 表示轴向展开距离 $x \times 0.386 \text{ mm}$ (94.25 mm/244 像素)，纵轴 y 表示轴向深度 $y \times 0.370 \text{ mm}$ (500 mm/1350 像素)。本文将钻孔成像展开图设为二维灰度函数，将其看成一个从平面坐标到亮度的映射。0 代表最暗，255 代表最亮，即

$$I : \Omega \rightarrow [0, 255] \quad (1)$$

其中，定义域 $\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{Z}^2 \mid 0 \leq x < 244, 0 \leq y < 1350\}$ ，每个像素坐标 (x, y) 对应实际物理尺寸。

由于展开图存在一些容易误判的地方，例如拼接缝、标尺区等无效区域，因此通过定义有效检测域 D ，来进一步减少误差。有效检测域为

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{Z}^2 \mid 0 \leq x < 244, 25 \leq y < 1325\} \quad (2)$$

为方便判断像素点是否为裂隙，定义判别函数：

$$F : D \rightarrow \{0, 1\} \quad (3)$$

当且仅当像素点 (x, y) 属于裂隙时， $F(x, y) = 1$ 。

在多次尝试单一方法识别图像后，发现效果不佳，不能精准地识别出围岩裂隙，因此决定采用两阶段混合智能策略来进行^[4]。两阶段混合策略裂隙智能识别算法实现步骤如下。

算法 1 两阶段混合策略裂隙智能识别算法

输入: 待检测图像 A

输出: 裂隙智能识别结果

Step1: 初始化阶段。创建空白图像 B ，作为裂隙识别的结果容器，创建空白 $\text{Stripe } s$ ，用于存储每一阶段检测到的裂隙区域，初始化 $\text{Stack } a$ 和 $\text{Stack } b$ ，用于记录当前阶段的尺寸信息

Step2: 第一阶段—粗定位检测。遍历图像 A 中的每个 $\text{Item } i$ ，判断其是否符合当前 $\text{Stripe } s$ 的容纳能力

Step2.1: 对每个 $\text{Item } i$ ，通过图像处理方法（如 Frangi 滤波、Canny 边缘、纹理分析等六种方案）提取特征

Step2.2: 计算该 Item 的长宽 $l_i \leq l_{\max}$ and $w_i \leq w_{\max}$ ，并对符合条件的区域进行初步的裂隙识别

Step3: 若 $\text{Item } i$ 的尺寸满足条件 $l_i \leq l_{\max}$ and $w_i \leq w_{\max}$ ，则将 $\text{Item } i$ 放入当前 $\text{Stripe } s$ ，并从图像 A 中移除，更新 $\text{Stack } a$ 为当前 $\text{Item } i$ 的最大尺寸，记录当前 $\text{Stripe } s$ 的最大尺寸。若 $\text{Item } i$ 的尺寸不满足条件，则跳转至 **Step 2.1**，继续判断下一个 Item 。若所有 Item 均不符合当前 $\text{Stripe } s$ 的尺寸条件，则返回 **Step 2** 继续处理，直到找到合适的尺寸

Step4: 第二阶段—特征精细化分类。遍历序列 A 中的每个 $\text{Item } i$ ，根据尺寸及特征条件进行分类

Step4.1: 提取每个候选区域的形状特征（如周长、复杂度、实心度）、纹理特征（如对比度、灰度标准差）以及梯度特征

Step5: 若 $\text{Item } i$ 的尺寸仍满足条件 $l_i \leq l_{\max}$ and $w_i \leq w_{\max}$ ，则将 $\text{Item } i$ 放入当前 $\text{Stripe } s$ ，并更新 $\text{Stack } b$ 为该 $\text{Item } i$ 的最大尺寸，从序列 A 中移除 $\text{Item } i$ ，若所有 Item 均不符合当前 $\text{Stripe } s$ 的尺寸条件，跳转至 **Step 4.1**，继续处理其他 Item ，若所有 Item 仍未满足条件，则返回 **Step 4** 继续处理，直到所有裂隙区域完成分类

Step6: 输出最终的裂隙智能识别结果

其中， $\text{Item } i$ 为从图像中提取出的每个潜在的裂隙区域，是算法判断裂隙的基本单位； l_i 为 $\text{Item } i$ 的长度； w_i 为 $\text{Item } i$ 的宽度； $l_{\max}$ 为当前 $\text{Stripe } s$ 的最大长度； $w_{\max}$ 为当前 $\text{Stripe } s$ 的最大宽度； $\text{Stripe } s$ 用于存储每个阶段检测到的裂隙区域的容器； $\text{Stack } a$ 用于记录第一阶段的最大尺寸； $\text{Stack } b$ 用于记录第二阶段的最大尺寸。

第一阶段为多方法融合粗定位。在尽量保证能够找到所有裂隙的前提下，把图像缩小到可能为裂隙的候选集合，供第二阶段做精细判断。用到的方法有 Frangi 滤波器、Canny 边缘检测、梯度张量、局部纹理分析、形态学黑帽变换和自适应阈值分割。这些策略都会对每个像素点进行判断，得到用来表示是否为裂隙的 0-1 变量。最终，通过融合投票机制，选取可能为裂隙的候选集合。基于第一阶段的思路，得到

$$H_1(x, y) = 1 \left[\sum_{i=1}^6 w_i \cdot h_i(x, y) \geq \tau_v \right] \quad (4)$$

其中, $h_i(x, y)$ 为第 i 种策略在像素点 (x, y) 的结果值, 为 0-1 变量, 共有 6 种策略; w_i 为第 i 种策略的权重, 满足 $\sum_i w_i = 1$; τ_v 为投票阈值。将 6 种策略的结果做加权求和, 得到综合得分。若得分大于等于设定的投票阈值, 判断此像素点属于裂隙; 反之, 不属于裂隙。

第二阶段为多维特征精细识别。取上述第一阶段输出 $H_1(x, y) = 1$ 的像素点, 对这些候选像素按照 8 邻域聚成连通域, 即

$$N_8(x, y) = \{(i, j) | |i - x| \leq 1, |j - y| \leq 1, (i, j) \neq (x, y)\} \quad (5)$$

为每个连通域提取一组能够区分真裂隙和伪裂隙的特征。将这些特征标准化并按照权重得到综合分数, 与阈值比较输出 $H_2(x, y)$, 同样为 0-1 变量。最终, 第二阶段实现了对候选像素点的精细筛选, 同时得到了每条裂缝的几何属性 (长度、方向、位置等)。

基于这两阶段, 构建裂隙智能识别的联合模型, 如下

$$F(x, y) = H_1(x, y) \cdot H_2(x, y | H_1(x, y) = 1) \quad (6)$$

只有当两阶段都给出 1 时, 得到 $F(x, y) = 1$, 判定为裂缝像素点; 反之, $F(x, y) = 0$, 判定为背景像素点。

3.2.1 第一阶段——多方法融合粗定位

在第一阶段, 融合 Frangi 滤波器、Canny 边缘检测、梯度张量、局部纹理分析、形态学黑帽变换和自适应阈值分割这六种方法, 对裂隙进行粗定位。

1、Frangi 滤波器

Frangi 滤波器是一种专门增强图像中“细长现状结构”的尺度空间方法, 利用图像的二阶导数 (Hessian 矩阵) 来分析每个像素邻域内的局部几何结构, 判断该区域在多大程度上类似于一个“管”或“线”。Hessian 矩阵定义为

$$H_\sigma = \begin{bmatrix} L_{xx}(x, y, \sigma) & L_{xy}(x, y, \sigma) \\ L_{yx}(x, y, \sigma) & L_{yy}(x, y, \sigma) \end{bmatrix} \quad (7)$$

其中二阶偏导数通过高斯导数核卷积计算。

Hessian 矩阵的特征值 λ_1 和 λ_2 通过求解特征方程得到, 即

$$\det(H_\sigma - \lambda I) = 0 \quad (8)$$

钻孔成像展开图中的理想裂隙在局部范围内可被视为岩壁上的线, 采用 Frangi 滤波器后能够有效抑制泥浆斑点、岩石纹理的干扰。对于附件 1 中的图像, 裂隙宽度通常在 1-5 个像素点之间, 因此选择多尺度参数 $\sigma \in [1, 2, 3, 4]$ 像素来覆盖不同宽度的裂隙。特征值 λ 的大小表示像素点最大和最小灰度的变化程度, 如图 3 所示。

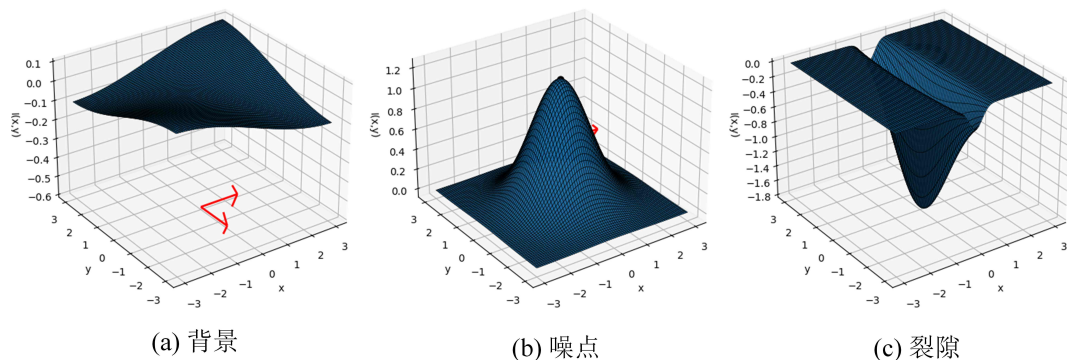


图 3 不同像素点黑塞矩阵特征值

可以看到，子图 (a) 为背景，图像基本平坦，此时两个特征值 λ_1, λ_2 都接近 0，说明几乎无弯曲；噪点 (b) 灰度变化在各方向上均较大，故 $|\lambda_1| \approx |\lambda_2|$ 且同号；裂隙 (c) 是细长谷，导致其所在像素点沿法线方向灰度变化较大，切线方向灰度变化较小，满足 $\lambda_1 \approx 0$ ， λ_2 大且为正。

应用 Frangi 滤波器，得到附件 1 中图 1-1、图 1-2、图 1-3 处理后的图像，发现 Frangi 滤波器会忽略掉短小、断续的裂隙和弯曲度过大或呈分支状的复杂裂隙，如图 4 所示。为了能够更好地可视化展示裂隙在图中的位置，将背景暂时设为黑色，裂隙为白色，下面各图都这样操作，不再赘述。

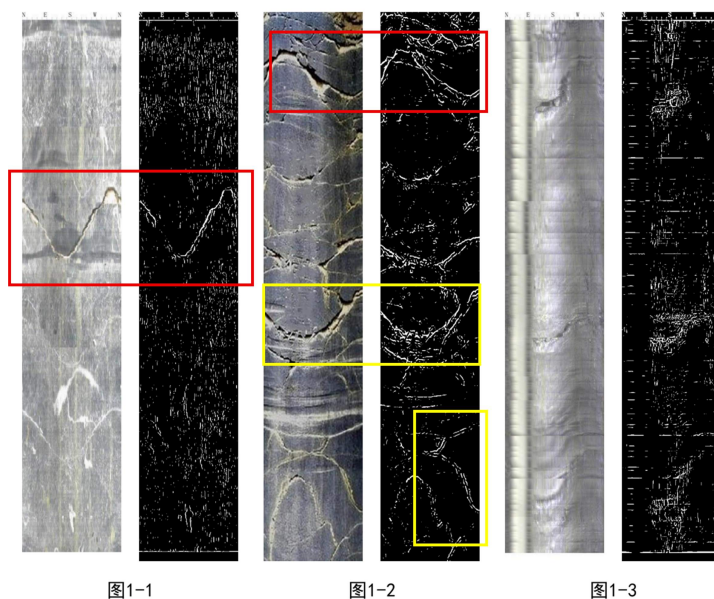


图 4 Frangi 滤波器处理后的图像与原始图像对比

可以看出，在原始图像中若裂缝成细长、连贯的暗线，此方法可以通过 Hessian 二阶曲率把连续裂缝脊线从复杂纹理中凸显出来，如红色框内图像；但同时也注意到，岩石天然纹理条纹、拼缝等被误当作线状结构而响应过高，且在宽裂缝边界上出现双边、断续的情况，见黄色框内。

2、Canny 边缘检测

Canny 边缘检测是图像处理中最经典的边缘检测算法之一，它通过优化三个准则（检测准确性、定位精度、单一响应）来实现最优边缘检测。首先通过高斯滤波抑制图像

噪声，随后计算像素点的梯度幅值与方向来定位强度变化区域。通过非极大值抑制技术细化边缘，仅保留梯度方向上的局部最大值点，确保边缘定位精度。最后采用双阈值滞后连接机制，优先保留强边缘像素，并递归连接相邻的弱边缘像素，从而在有效控制伪边缘的同时保证真实边缘的连续性。Canny 边缘检测能够非常精确地定位裂隙的边界，图 5 的模拟实验恰好展示了这一优势。

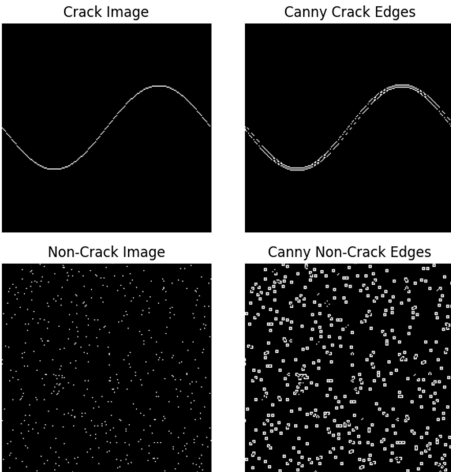


图 5 Canny 边缘检测模拟实验

从图 5 可以看出，当裂隙是连续的细长结构（Crack）时，Canny 边缘检测通过上述流程把边缘细化成一条线，识别出基本连贯、方向边缘的裂隙。而针对 Non-Crack Image 这种随机噪声，会产生大量零散的小边框。从这个模拟实验得到，Canny 边缘检测能够精准定位裂隙轮廓，但缺乏对裂隙形态的辨别能力，容易受到无关线性干扰的影响，难以区分裂隙边缘域岩层界面、钻进划痕等相似线性特征。图 6 展示了附件 1 中图 1-1、图 1-2、图 1-3 经过 Canny 边缘检测处理后的图像。

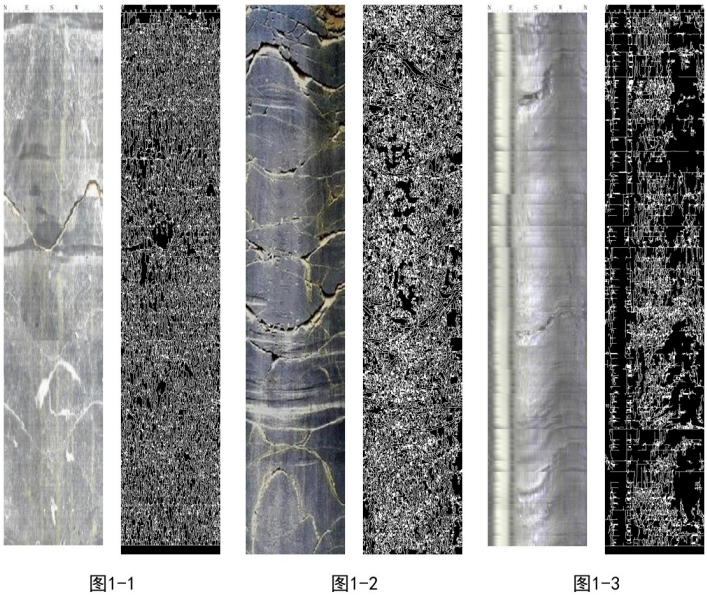


图 6 Canny 边缘检测处理后的图像与原始图像对比

图 6 中，通过高斯去噪、梯度与非极大值抑制把边界细化到 1 像素，并靠双阈值滞

后把裂缝的连续曲线较好连起来。但缺点十分明显，无论是岩石纹理、机加工条纹、拼接缝，还是反光与噪点丰富的区域都被误判成裂缝，产生出成片的、断碎的短边。

3、梯度张量

基于梯度张量的裂隙增强是第一阶段粗定位环节的核心技术之一，其地位在于从局部几何结构的角度提供对裂隙方向性和连贯性的定量描述，有效弥补了仅依赖灰度或单一梯度信息的不足。

该方法的流程是：首先计算图像中每个像素点的结构张量，定义为

$$J_{\rho}(x, y) = G_{\rho} * \begin{bmatrix} G_x^2 & G_x G_y \\ G_x G_y & G_y^2 \end{bmatrix} \quad (9)$$

其中， G_{ρ} 为积分尺度的高斯核，用于正则化。

基于此，进行特征值分解，通过分析特征值之间的差异构造各向异性度量与相干性度量，从而筛选出那些局部结构呈显著线状或带状的区域。这一过程能够突出具有明确方向性的裂隙特征，同时抑制颗粒噪声和无方向性的斑块状干扰，为后续的多方法融合投票提供了至关重要的方向一致性证据。

通过基于梯度张量的裂隙增强，得到图 7。

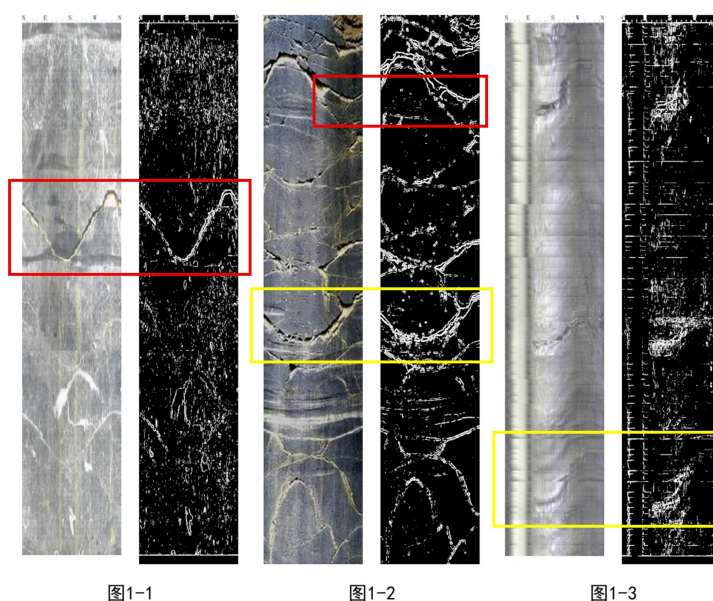


图 7 梯度张量增强处理后的图像与原始图像对比

分析图 7，梯度张量增强这种策略能够统计局部方向的一致性，对细长、方向稳定的裂隙效果最好，可以将红色框内裂隙从复杂背景里提取出来，并对小噪点有一定的抑制，且能将裂隙连贯起来，不容易受到光斑的影响；但是凡是具有明显方向性、连贯性的条纹都会被误判，且细裂隙会发生断裂，宽裂隙被发育成双边，图中黄色框内问题最为显著。

4、局部纹理分析

基于统计规律，局部纹理分析首先在像素邻域内定义滑动窗口，进而系统性地提取两类统计特征：一阶统计量（如局部均值、标准差、变异系数）用于刻画区域的明暗对比和均匀性；二阶统计量则通过构建灰度共生矩阵，计算其能量、对比度、相关性和熵等指标，用以量化纹理的粗糙度、方向性与复杂度。通过这些定量描述，能够有效识别

出那些具有线状外形但符合岩石整体纹理模式的假性目标，从而显著提升后续多方法融合投票环节的决策质量，降低干扰因素的影响。

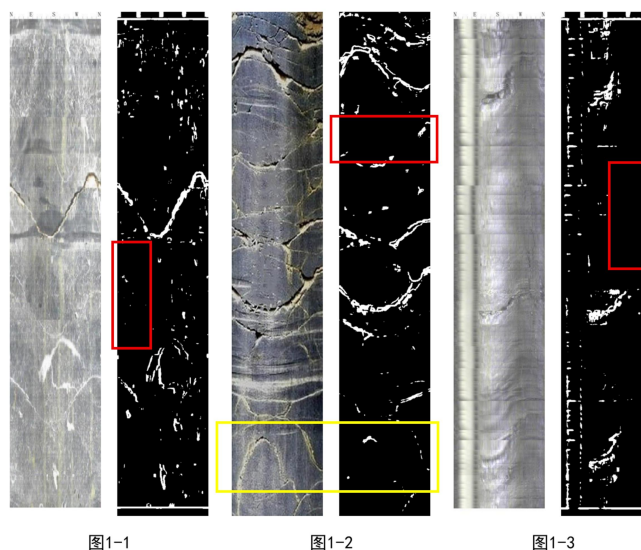


图 8 局部纹理分析处理后的图像与原始图像对比

图 8 展示出纹理分析的统计模型对裂隙识别的优劣势。具体的，此方法能根据局部粗糙度、对比度、方向的差异，将岩体背景与裂隙较好地区分离开，因此可以看见红色框内的区域都没有被误判，没有生成密密麻麻的细纹，留下的白色高光的线多为沿裂隙附近的纹理块。但也能看到连贯性不足，细窄裂隙被漏掉，见黄色框内对比情况。

5、形态学黑帽变换

形态学黑帽变换在第一阶段扮演着关键角色。基于数学形态学理论，首先对原始图像进行闭运算（先膨胀后腐蚀）以平滑背景并保持亮特征不变，随后将闭运算结果与原图像相减，从而直接凸显出暗部细节，来反映钻孔图像中的裂隙。通过设计不同尺度的结构元素进行多尺度黑帽变换并融合结果，能够自动增强不同宽度的裂隙，同时对大面积的均匀背景噪声和亮色纹理干扰形成抑制作用。

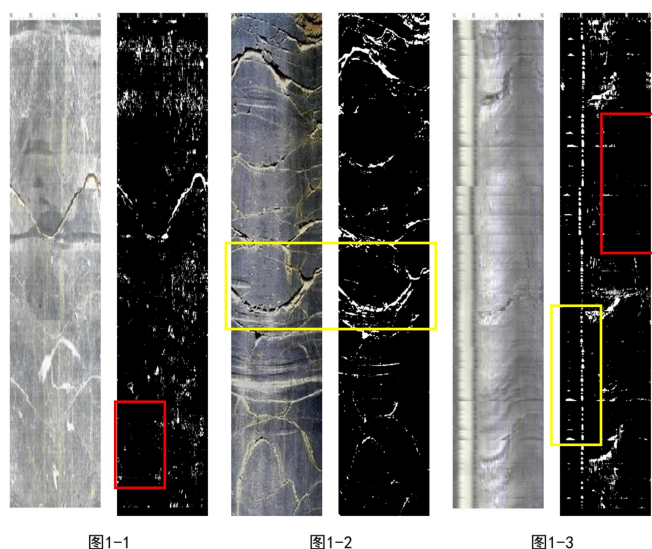


图 9 形态学黑帽变换处理后的图像与原始图像对比

从图 9 可以看出，附件 1 中图 1-1、图 1-2、图 1-3 中的细窄且背景较亮的裂隙被凸显，大片均匀背景被过滤掉，例如红色框内背景整体较干净，没有杂线；然而遇到具有方向性的条纹、拼接线、强反光区域会被误判，同时在高反差边缘易出现断点，见黄色框内。

6、自适应阈值分割

自适应阈值分割来摒弃单一的全局阈值，转而根据图像局部区域的统计特性（如均值和标准差）动态计算分割阈值，定义阈值函数为

$$T(x, y) = \mu_W(x, y) + k \cdot \sigma_W(x, y) + C \quad (10)$$

其中， μ_W 和 σ_W 分别为窗口内的均值和标准差， k 为尺度因子， C 为偏移常数。

通过滑动窗口遍历图像，在每个局部窗口内，动态调整阈值，使得在暗区域能灵敏地提取低对比度裂隙，在背景复杂区域则自动提高阈值来抑制噪声。该方法有效克服了钻孔图像中光照不均、背景变化剧烈带来的分割困难。

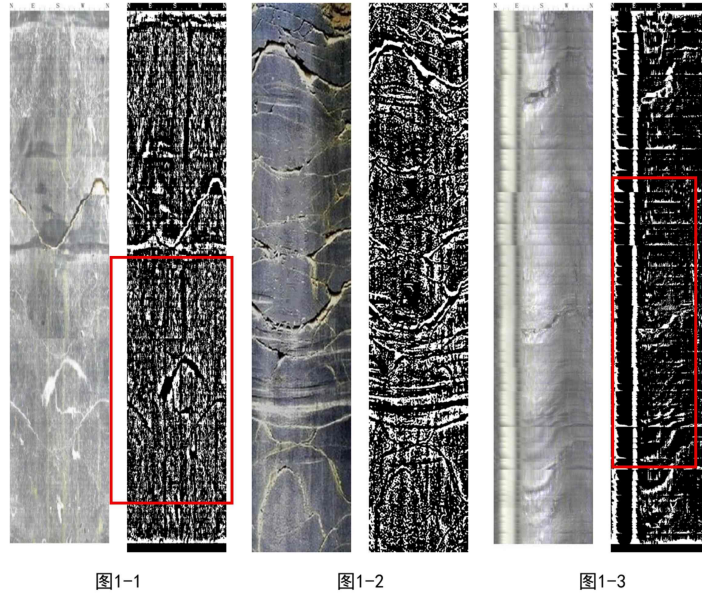


图 10 自适应阈值分割处理后的图像与原始图像对比

附件 1 中图 1-1、图 1-2、图 1-3 的这三组结果体现出自适应阈值分割的典型特点。它能在光照不均、背景亮度有缓慢变化的图上把裂缝显出来；但是无法过滤掉背景，敏感地将几乎所有的层理条纹都误判为裂隙，如红色框内所示。

综上，通过对上述 6 种方法的优缺点分析和图像处理前后对比展示，发现任何单一的图像处理算法可能在某种场景下表现优异，但在另一种场景下则会失效。为了增强鲁棒性，决定采用多方法融合的投票机制，尽量确保在不同场景下模型都能够产生有效响应，从而显著提升召回率。

投票机制为公式 (4)，设定得分阈值为

$$\tau_v = \lceil K/2 \rceil \quad (11)$$

其中， $K = 6$ ，指的是六种方法去判定像素点。得分阈值为 $\tau_v = 3$ ，即至少 3 种方法同时判定为候选裂隙，该像素点才会被保留。最终得到的候选点集进入第二阶段。

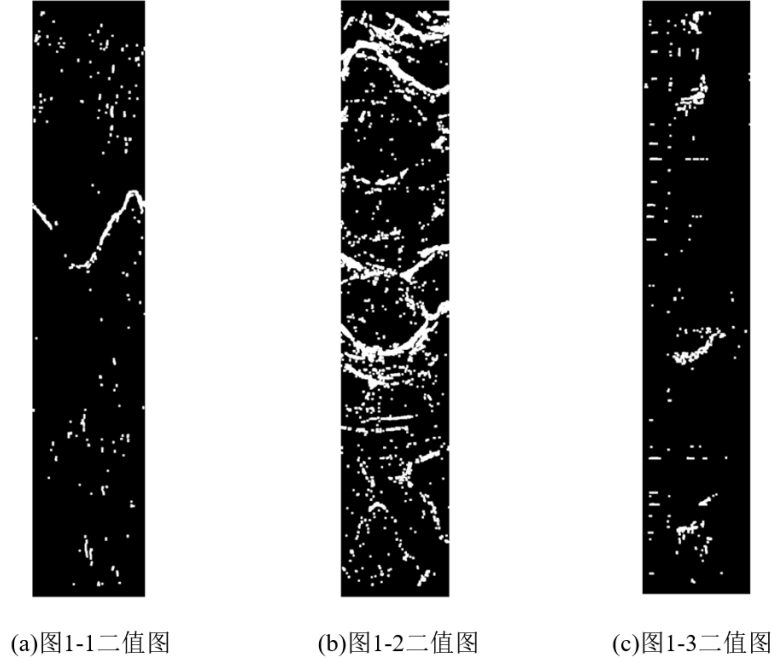


图 11 第一阶段融合多方法后的结果

与原始图像对比，附件 1 中图 1-1、图 1-2、图 1-3 经过第一阶段多方法融合后裂隙的大部分区域能够从背景中凸显出来，呈单条连续曲线，整体走势与原图一致。但是同时误判了大片点状的噪声，存在较多短线段，细节上需要再加强处理。

3.2.2 第二阶段——多维特征精细识别

第二阶段的目标是通过多维特征空间，进一步筛选第一阶段粗定位得到的裂隙候选区域，实现精细化识别。

将第一阶段得到的像素点集使用 8 连通准则进行连通域分析，如式 (5) 所示，得到一组候选裂隙区域，即

$$\mathcal{R} = \{r_1, r_2, \dots, r_K\} \quad (12)$$

其中 K 是候选区域的数量，每个区域 $\mathcal{R}_k$ 由一组像素 $\{(x_i, y_i)\}$ 组成，表示该区域内的所有像素点坐标。

对于每个连通区域 r_i ，提取三类关键特征，分别是几何特征、纹理特征和形状特征，即

$$\mathbf{f}_i = [\mathbf{f}^{(g)}, \mathbf{f}^{(t)}, \mathbf{f}^{(s)}]^T \in \mathbb{R}^{12} \quad (13)$$

下面依次对各类特征展开介绍。

1、几何特征 $\mathbf{f}^{(g)} \in \mathbb{R}^5$

通过几何特征，从区域的宏观形态上进行初步筛选，利用真实裂隙与常见噪声在大小、伸长性和紧凑度上的系统性差异，快速排除那些在基本形状上就不符合裂隙特性的候选目标。本文设计面积 A 、离心率 e 、长宽比 a/b 、实心度 S 、延展度 E 来描述区域的基本形状。

(1) 面积 A

面积 A 指区域内像素总数，用于过滤面积过小的噪声点和非目标大区域。

定义 $(p + q)$ 阶原始矩:

$$m_{pq} = \sum_x \sum_y x^p y^q I(x, y) \quad (14)$$

其中, p 和 q 是非负整数, 表示矩的阶数。

由于本题处理的是二值图像, 即裂隙候选区域的灰度值 $I(x, y) = 1$, 背景像素的灰度值 $I(x, y) = 0$ 。因此, 对于零阶矩 ($p = 0, q = 0$), 得到面积的计算公式, 为

$$A = m_{00} = \sum_{(x,y) \in \mathcal{R}_k} 1 \quad (15)$$

采用矩理论计算面积, 便于其他特征的计算, 同时也便于进行误差分析。

(2) 离心率 e

离心率 e 用来描述区域形状偏离圆形的程度。真实裂隙通常呈狭长、细窄形态, 具有高离心率; 而近似圆形的颗粒噪声或斑块状泥浆的离心率较低。此特征是区分线状目标与块状目标的关键。

首先计算区域的二阶中心矩

$$\mu_{pq} = \sum_{\mathbf{x} \in \mathcal{R}_k} (x - \bar{x})^p (y - \bar{y})^q \quad (16)$$

其中质心 $(\bar{x}, \bar{y}) = (m_{10}/m_{00}, m_{01}/m_{00})$

从而得到协方差矩阵

$$\Sigma = \frac{1}{m_{00}} \begin{bmatrix} \mu_{20} & \mu_{11} \\ \mu_{11} & \mu_{02} \end{bmatrix} \quad (17)$$

根据上述协方差矩阵求得特征值 λ_1 和 λ_2

$$e = \sqrt{1 - \frac{\lambda_2}{\lambda_1}} \quad (18)$$

(3) 长宽比 a/b

长宽比 a/b 是区域等价椭圆的长轴与短轴之比。通过此特征, 能够进一步量化区域的狭长细窄的特性, 是离心率的补充特征。真实裂隙的长宽比通常会大于 3, 计算公式为

$$\frac{a}{b} = \sqrt{\frac{\lambda_1}{\lambda_2}} \quad (19)$$

在此公式中, 与离心率使用相同的特征值。

(4) 实心度 S

实心度 S 反映了区域轮廓的凹凸性。真实裂隙边界因粗糙不平而通常实心度适中 (0.6-0.9); 而人工划痕或某些干扰的轮廓光滑、凸出, 实心度接近 1。计算公式为

$$S = \frac{A}{A_{\text{convex}}} \quad (20)$$

其中, A_{convex} 为区域的凸包面积。实心度的值在 0 到 1 之间, 值越大, 表示区域越紧凑。

(5) 延展度 E

延展度 E 衡量区域对其外接矩形的填充效率。狭长的裂隙填充效率较低，延展度较小；而矩形或方形区域的延展度较大。

$$E = \frac{A}{A_{\text{bbox}}} \quad (21)$$

其中， A_{convex} 为区域的最小外接矩形的面积。
五个几何特征总结如下。

$$\mathbf{f}^{(g)} = [A, e, a/b, S, E]^T \quad (22)$$

几何特征作为裂隙识别的基础筛选层，通过面积、离心率、长宽比等五个特征的协同作用，能够快速排除在基本形状上不符合裂隙特性的干扰目标。这类特征的优势在于其计算高效、物理意义明确，且对平移、旋转和缩放具有不变性，为后续精细分类提供了可靠的候选集。

2、纹理特征 $\mathbf{f}^{(t)} \in \mathbb{R}^4$

纹理特征能够体现出区域内部的灰度分布和统计规律，解决几何特征难以区分识别的像素点。例如，某些岩层界面在形状上可能与裂隙相似，但其纹理与周围岩体是连续、均匀的^[5]。通过量化区域的灰度统计特性和局部变化，纹理特征能够有效识别并抑制这类结构性干扰。本文设计以下四个特征来描述区域内部的纹理。

(1) 灰度均值 μ_I

灰度均值是区域内所有像素灰度值的算术平均值，即

$$\mu_I = \frac{1}{A} \sum_{(x,y) \in \mathcal{R}_k} I(x,y) \quad (23)$$

其中， $I(x,y)$ 是原始灰度图像在位置 (x,y) 的灰度值， A 是指区域像素总数，即第一个几何特征面积。

计算时可以在连通域标记过程中同步累加灰度值和，能够避免重复遍历像素，减小时间复杂度。

此特征可以用来表征区域的整体明暗程度。裂隙的灰度值取决于其填充物（如空气、水、矿物质），可能呈暗色或与背景相近。

(2) 灰度标准差 σ_I

灰度标准差是指区域内像素灰度值相对于均值的离散程度。计算公式如下。

$$\sigma_I = \sqrt{\frac{1}{A} \sum [I(x,y) - \mu_I]^2} \quad (24)$$

通过上述计算，可以反映区域内部的灰度波动。真实的裂隙区域内部可能包含填充物变化或噪声，其标准差可能与均匀的岩石纹理或平滑的划痕有所不同，因此选用这个特征。

(3) 对比度 C_I

对比度是指区域内最大灰度值与最小灰度值之差，用来捕捉区域内最显著的明暗差异。裂隙与围岩的边界处通常对比度较高。计算公式如下。

$$C_I = I_{\max} - I_{\min} \quad (25)$$

此特征能够反映灰度范围。

(4) 平均梯度 $\bar{G}$

平均梯度是指区域内所有像素点梯度幅值的平均值，能够量化区域内部边缘的整体强度。真实裂隙的边界会引发较强的梯度响应。

$$\bar{G} = \frac{1}{|\mathcal{R}_k|} \sum_{(x,y) \in \mathcal{R}_k} \|\nabla I(x,y)\| \quad (26)$$

其中， $\|\nabla I(x,y)\|$ 是图像在点 (x,y) 的梯度幅值。

四个纹理特征总结如下。

$$\mathbf{f}^{(t)} = [\mu_I, \sigma_I, C_I, \bar{G}]^T \quad (27)$$

通过均值、标准差、对比度和梯度四个统计量，纹理特征能够有效区分真实裂隙与岩石层理、矿物纹理等结构性干扰。这类特征的价值在于其能够捕捉人眼难以察觉的微小差异，为分类决策提供了重要的补充证据。

3、形状特征 $\mathbf{f}^{(s)} \in \mathbb{R}^3$

形状特征从边界复杂性的微观角度出发，为判别提供更深层的依据。真实裂隙是在地质应力作用下形成的，其边界往往具有不规则、粗糙甚至分形的特性；而人工划痕、图像拼接缝等干扰的边界则通常过于规则和光滑。形状特征通过度量轮廓的复杂度和不规则性，成为鉴别岩体天然现象与人工痕迹的关键。本文设计三个形状特征来判别。

(1) 周长 P

周长是指区域边界像素的总数量，是计算形状复杂度的基础参数。结合面积，可以评估边界的光滑或粗糙程度。

$$P = |\partial \mathcal{R}_k| \quad (28)$$

其中， $\partial \mathcal{R}_k$ 是区域的边界。

(2) 形状复杂度 C_{shape}

形状复杂度衡量区域边界相对于圆形的复杂程度，基于周长和面积计算。圆形是最紧凑的形状，其复杂度最低。

$$C_{\text{shape}} = \frac{P^2}{4\pi A} \quad (29)$$

真实裂隙边界受地质作用影响而粗糙不平，导致其形状复杂度较高；而机械划痕或图像拼接缝的边界通常异常光滑，复杂度较低。

(3) 分形维数 $\mathcal{F}$

分形维数是鉴别自然裂隙与人工干扰的决定性特征。自然裂隙的轮廓具有统计自相似性，分形维数较高（通常 >1.2 ）；而人工产生的边缘过于规则，分形维数接近 1.0。

采用盒计数法来估计分形维数，即用不同尺寸的盒子覆盖边界，统计覆盖所需盒子数，然后拟合直线斜率。斜率就是分形维数估计值，用来描述边界的复杂性和不规则性。

三个形状特征总结如下。

$$\mathbf{f}^{(s)} = [P, C_{\text{shape}}, \mathcal{F}]^T \quad (30)$$

周长、形状复杂度和分形维数三个特征共同刻画了轮廓的精细结构。这类特征的最大优势在于其能够反映形成机理的差异：自然裂隙的粗糙边界来源于地质构造应力作用，而人工干扰的规则边界则不是自然形成的。

综上，结合 12 维特征向量 $\mathbf{f}_i = [\mathbf{f}^{(g)}, \mathbf{f}^{(t)}, \mathbf{f}^{(s)}]^T \in \mathbb{R}^{12}$ ，对每个连通区域制定本阶段的投票机制。

由于采用单一特征无法可靠地区分真裂隙和伪裂隙，我们选择多特征投票机制，避免单一特征误判，并对特征赋予权重，通过权重分配来反映特征重要性差异。设定总分为 10 分，阈值为 6 分。当最终评分大于等于 6 时，该连通区域被认定为裂隙；反之，不是裂隙，从而排除。表 2 展示了对各类特征判别力的优先级设定。

表 2 特征权重分配设计

类别	总分	权重占比	设计依据
面积评分	2 分	20%	物理意义和噪声过滤
偏心率评分	2 分	20%	狭长细窄特性
纵横比评分	2 分	20%	本质几何特性
梯度幅值评分	1.5 分	15%	纹理结构
其他特征	2.5 分	25%	内部结构一致性

通过对不同特征判别重要性的量化权衡，可以发现，几何特征（面积、离心率、长宽比等）被赋予最高权重，这体现了裂隙狭长细窄的几何特性十分关键，同时能承担起过滤噪声的初步筛选功能；而梯度与纹理特征则作为重要的辅助验证依据，从边缘清晰度和内部结构方向提供补充信息。这种权重分配方案能够反映对裂隙多维度的理解和认知。

表 3 参数设定

参数	阈值	参数	阈值
min_area	50	large_area	100
min_eccentricity	0.7	high_eccentricity	0.95
min_aspect_ratio	2.5	high_aspect_ratio	4
min_grad_magnitude	5	high_grad_magnitude	10
min_std_intensity	10	min_contrast	20
max_complexity	100	min_solidity	0.7

在本阶段的投票机制中，设定基础分和加分项，允许部分特征稍弱但整体表现良好的区域通过。根据裂隙的物理特性和图像特征，经过多次实验，得到效果最好的参数阈值，见表 3。通过高低阈值组合为特征表现优异的区域提供奖励机制。

表 4 奖励机制

评分标准	加分	评分标准	加分
$A > \text{min_area}$	+1.5 分	$A > \text{large_area}$	+0.5 分
$e > \text{min_eccentricity}$	+1.5 分	$e > \text{high_eccentricity}$	+0.5 分
$(a/b) > \text{min_aspect_ratio}$	+1.5 分	$(a/b) > \text{high_aspect_ratio}$	+0.5 分
$\bar{G} > \text{min_grad_magnitude}$	+1.0 分	$\bar{G} > \text{high_grad_magnitude}$	+0.5 分
$\sigma_I > \text{min_std_intensity}$	+1.0 分	$C_I > \text{min_contrast}$	+0.5 分
$C_{\text{shape}} < \text{max_complexity}$	+0.5 分	$S > \text{min_solidity}$	+0.5 分

采用表 4 的奖励机制，最终得到一个能够量化候选区域和真实裂隙符合程度的综合置信度评分，精细化区分特征表现程度。在满足基本约束条件的基础上，找到形态经典、边缘清晰的裂隙区域，提升分类精确率；但是由于实际情况中存在形态特殊、短小弯曲的裂隙，这些区域在这套奖励机制中可能未获得足够评分而被误筛。同时岩体天然纹理、拼接线等也会被误判。不过综合来看，识别效果良好，较好地保证了高召回率和精确度。

对附件 1 中图 1-1、图 1-2、图 1-3 继续进入第二阶段的处理，得到图 12。

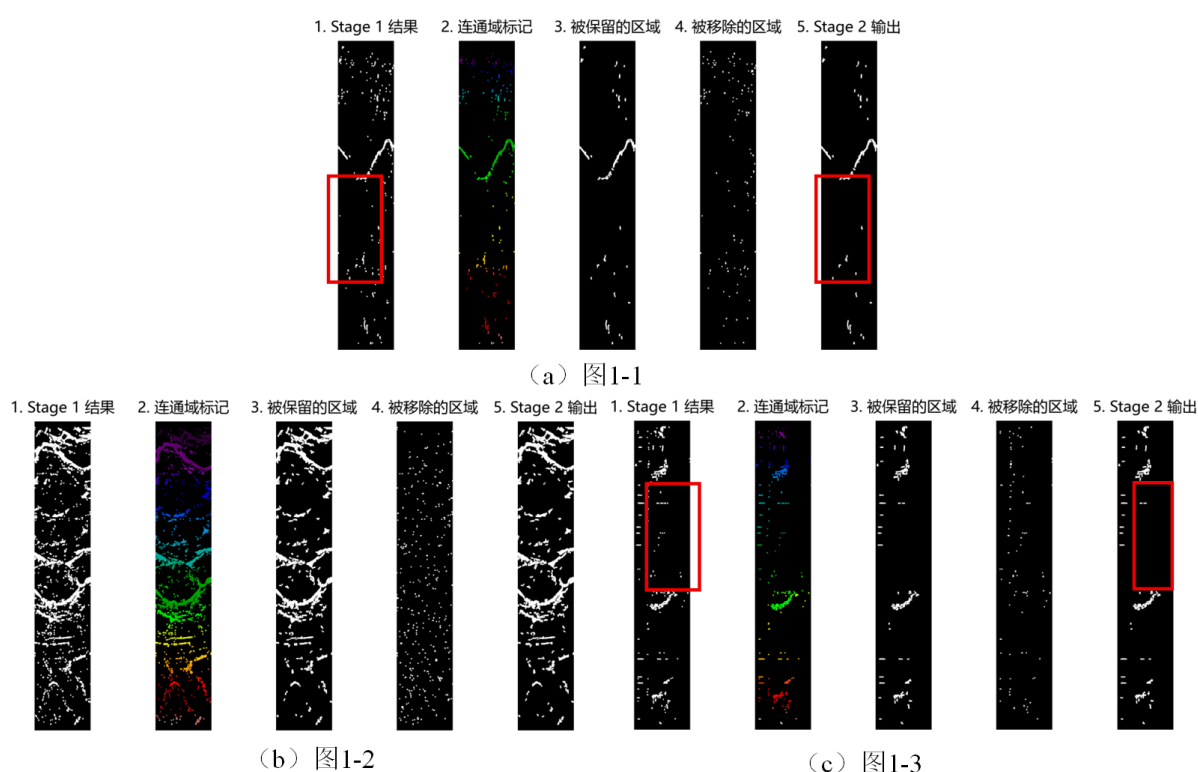


图 12 第二阶段处理过程

分析图 12，发现第二阶段精细划分能够显著抑制第一阶段无法处理的散点噪声，移除掉面积过小、纵横比不足的、零散破碎的、被误判的点，被保留的区域主要呈细长、边缘梯度搞且与背景对比明显的裂隙，如红色框中所示。最终输出较第一阶段相比，裂隙识别更加连贯，保留了裂隙的基本空间走向，很好地减少了误判。

3.3 识别结果分析

以附件 1 中图 1-1、图 1-2、图 1-3 为例，基于两阶段混合策略的完整处理流程如图 13、图 14、图 15 所示。

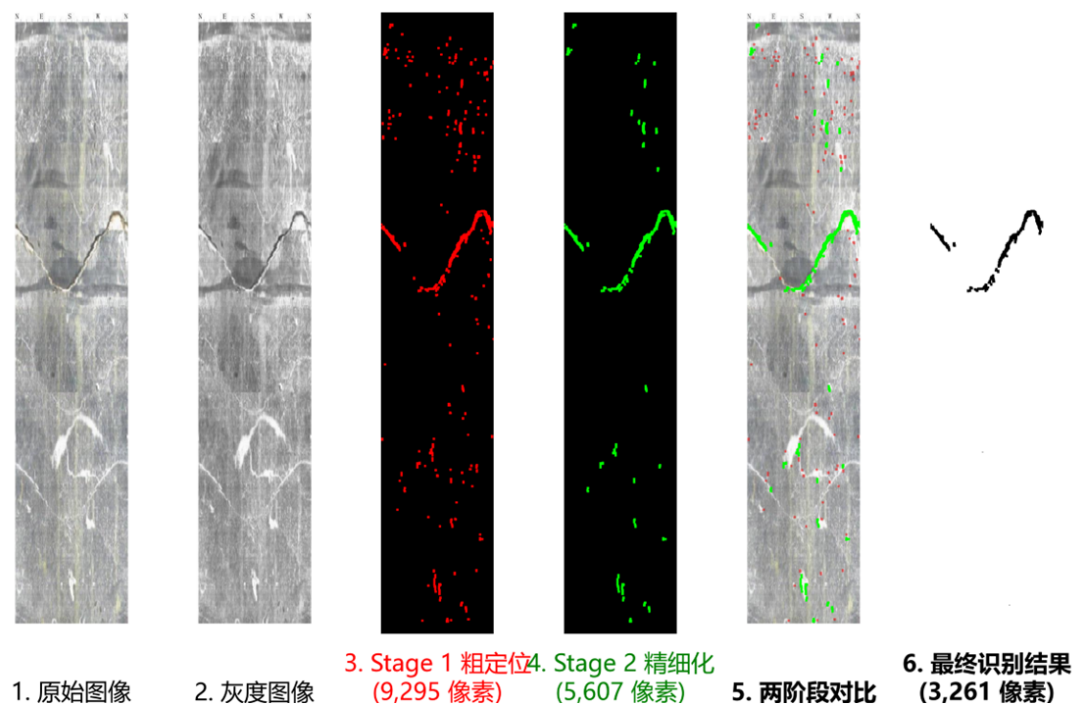


图 13 附件 1 中图 1-1 基于两阶段混合策略完整处理过程

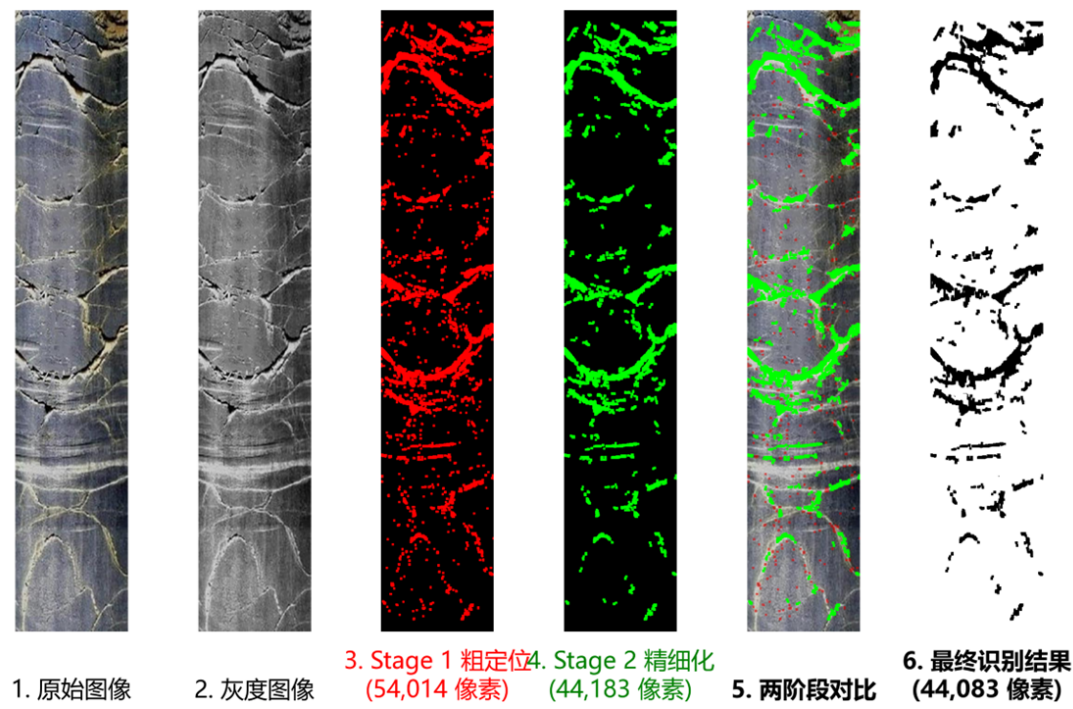


图 14 附件 1 中图 1-2 基于两阶段混合策略完整处理过程

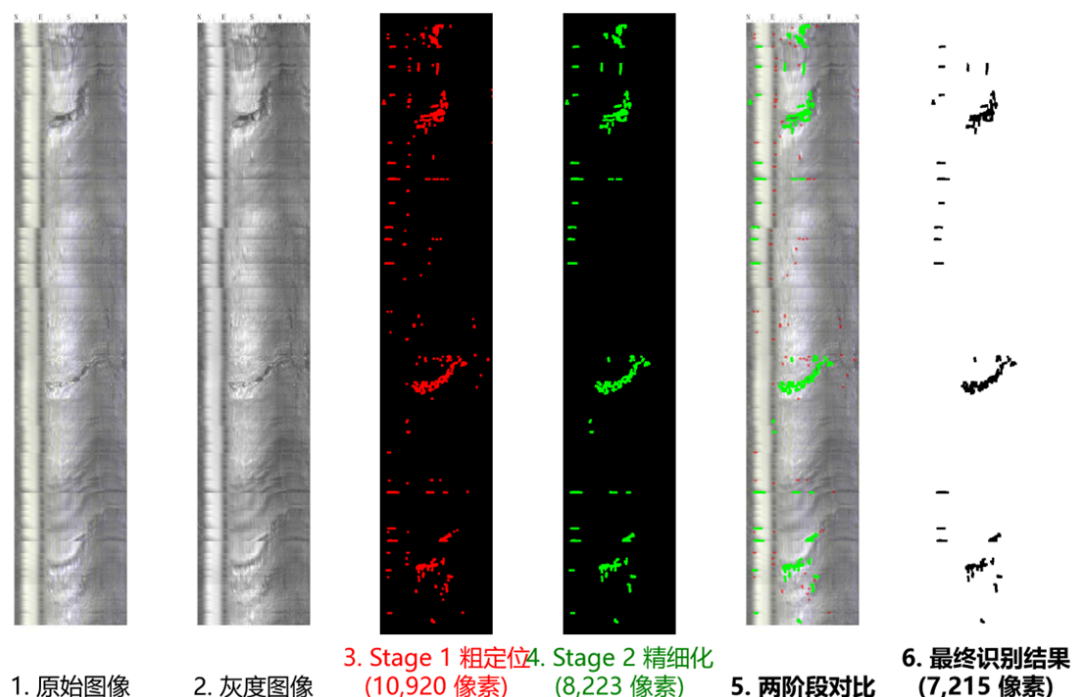


图 15 附件 1 中图 1-3 基于两阶段混合策略完整处理过程

原始图像经过灰度化后，第一阶段尽可能地选取所有可能为裂隙的候选像素点（红色部分），第二阶段依据 12 个特征阈值进行评分对候选点集进行精细化识别（绿色部分），显著地消除了大部分在第一阶段被误判的、零散的短线段，保留了识别出的真实裂隙。

针对这三个钻孔展开图的具体识别效果，进行了统计分析。

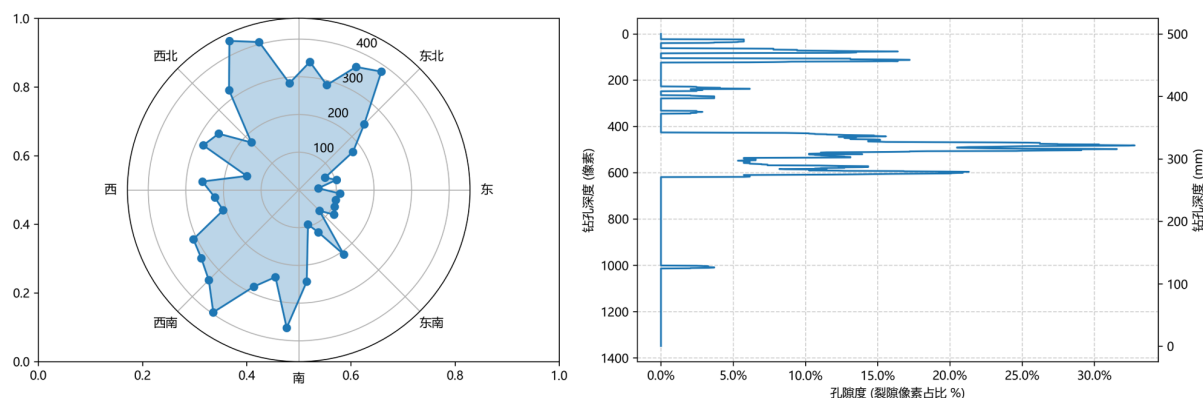


图 16 附件 1 中图 1-1 裂隙方位分布和深度分布

钻孔成像展开图是理想圆柱体展开成二维平面而形成的，从左到右依次为北、东、南、西。在竖直方向上，观察最终识别裂隙的结果图各个方位上的像素点可以发现，东南方向上像素点数量很少，而在其他方位上像素点均衡分布。这是由于附件 1 中图 1-1 的原始图像中正弦状裂隙东南方向上未完全裂开，模型并没有识别出像素点属于裂隙，误认为是岩体纹路，因此最终的裂隙并不联系，发生断裂。

实际情况中，钻孔的过程是由上及下的。对应到展开图中，从下到上孔深从 0 变化到 500mm。分析图 16 中的右图，可以发现裂隙大概位于深度在 250mm 至 500mm 的位

置，与原始图像相符。

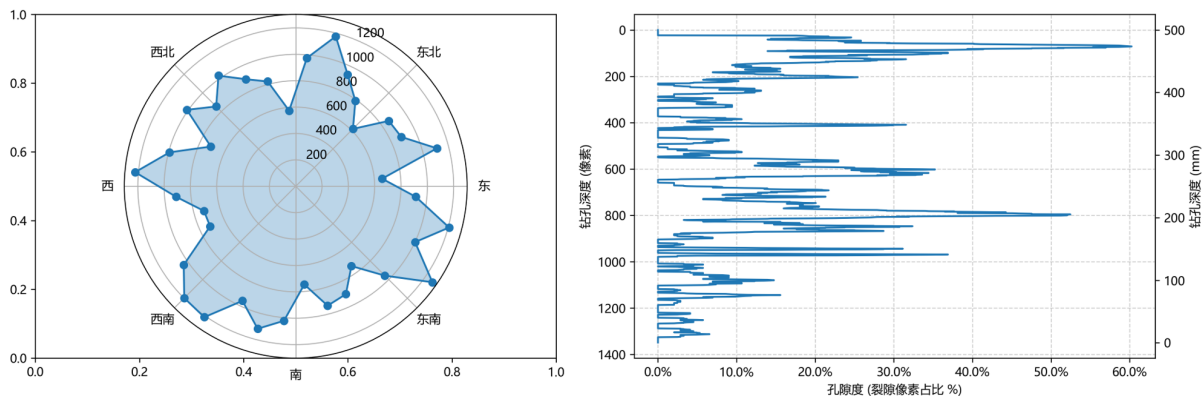


图 17 附件 1 中图 1-2 裂隙方位分布和深度分布

基于图 17，附件 1 中图 1-2 的最终识别结果中各方位像素点数量均衡分布，都处于较高水平，说明模型识别出许多裂隙。通过肉眼观察，事实也满足这一结论。同时不同深度都有裂隙，在 100mm 至 200mm，400mm 至 500mm 的深度范围内，属于裂隙的像素点达到峰值，表明此处的裂隙宽度较大，或者更密集。但是模型也有不足之处，裂隙过于细窄狭长的区域模型无法识别出来，导致最终的识别图像出现较多小短边，连贯性差。

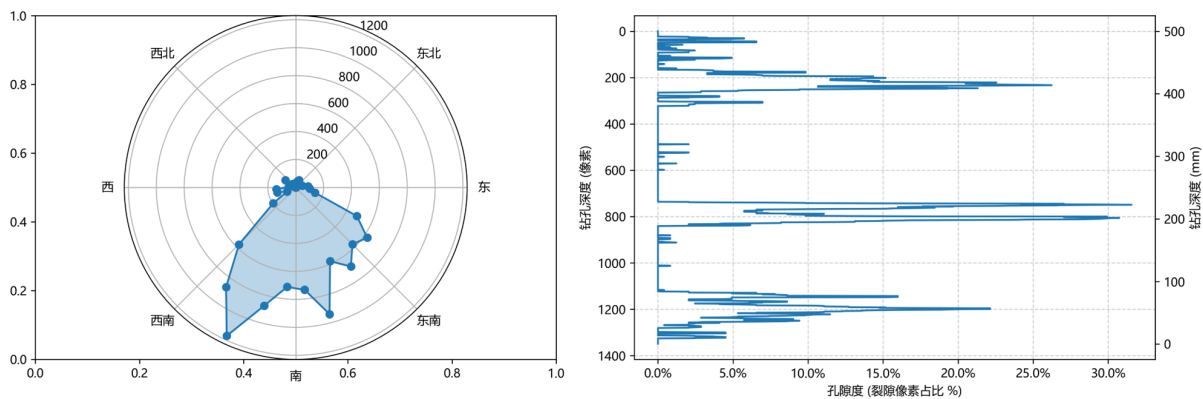


图 18 附件 1 中图 1-3 裂隙方位分布和深度分布

分析图 18，附件 1 中图 1-3 的识别结果在东南至西南范围内像素点数量保持高水平，而其他方位像素点很少，表明了模型识别出的裂隙大多位于展开图的中部。同时发现裂隙主要位于深度在 200mm 至 230mm，350mm 至 420mm 之间。通过与原始图像的对比，发现上述分析结果基本正确，但是一些由于泥浆附着和拼接线的干扰，模型也部分错误地判定为裂隙。

为了更加具体直观地分析模型性能，针对附件 1 中图 1-1、1-2、1-3 计算出相关性指标，见表 5。

表 5 裂隙智能识别模型在附件 1 中三个样本上的性能指标

性能指标	图 1-1	图 1-2	图 1-3	平均值
TP	2908	3687	2563	3053
FP	348	441	284	358
FN	254	329	198	260
TN	325590	324643	326055	325429
Precision	89.3%	89.3%	90.0%	89.5%
Recall	92.0%	91.8%	92.8%	92.2%
F1-Score	90.6%	90.5%	91.4%	90.8%

TP 是指正确识别出的裂隙像素数量；FP 是指被误判为裂隙的背景像素数；FN 是指被漏检的真实裂隙像素数；TN 是指正确识别出的背景像素数。由于图像中背景像素占绝大多数，此值通常非常大。根据这四个混淆矩阵的基本元素，得到精确率（Precision）、召回率（Recall）、F1 分数（F1-Score）、准确率（Accuracy）。精确率是指在所有被模型预测为裂隙的像素中，预测正确的比例，衡量模型的可靠性；召回率是指在所有真实裂隙像素中，被模型成功找出的比例，衡量模型的完整性；F1 分数是指精确率和召回率的调和平均数，是综合评价模型性能的核心指标，用于平衡精确率和召回率。值越接近 1，说明模型在减少误检和漏检方面取得了更好的整体平衡。

分析表 5，模型性能较优秀，F1 分数能达到 90.8%，这表明整体识别效果优异，在精确率和召回率之间达到了很好的平衡。同时，召回率约 92.2%，精确率约 89.5%，发现这两个指标都处于较高水平，且召回率略大于精确率。这说明模型优先保证了尽可能多地找出真实裂隙，在这基础上，维持了较高的精确率，被误判的情况较低概率发生。

四、问题二的模型建立与求解

在问题一能够实现裂隙自动识别的基础上，如何从几何角度对裂隙进行定量表征成为关键问题。钻孔成像技术将三维圆柱孔壁展开为二维平面，导致任意与钻孔轴线斜交的平面裂隙在展开图上均呈现典型的“正弦状”形态，如图 1 所示，其数学表达式为

$$y = R \sin \left(\frac{2\pi x}{P} + \beta \right) + C \quad (31)$$

其中，振幅 R 、周期 P 、相位 β 和中心线位置 C 共同决定了裂隙的几何特性。

然而在实际情况中，裂隙的定量分析仍然面临许多挑战。一幅图像中往往存在多条形态各异的裂隙，需要准确分离；裂隙形态受噪声干扰严重，传统最小二乘拟合容易受异常点影响；不同裂隙参数间还存在复杂的耦合关系，需要稳定的数值优化策略。

针对上述难题，本文提出两种模型，分别是基于多层次聚类的鲁棒拟合（模型一）、基于滑动窗口的自适应正弦检测（模型二）。通过构建两种模型，准确提取每条“正弦状”裂缝的几何参数，为后续的岩体稳定性分析提供可靠的量化依据。

4.1 技术框架图

问题二的整体思路如图 19 所示。

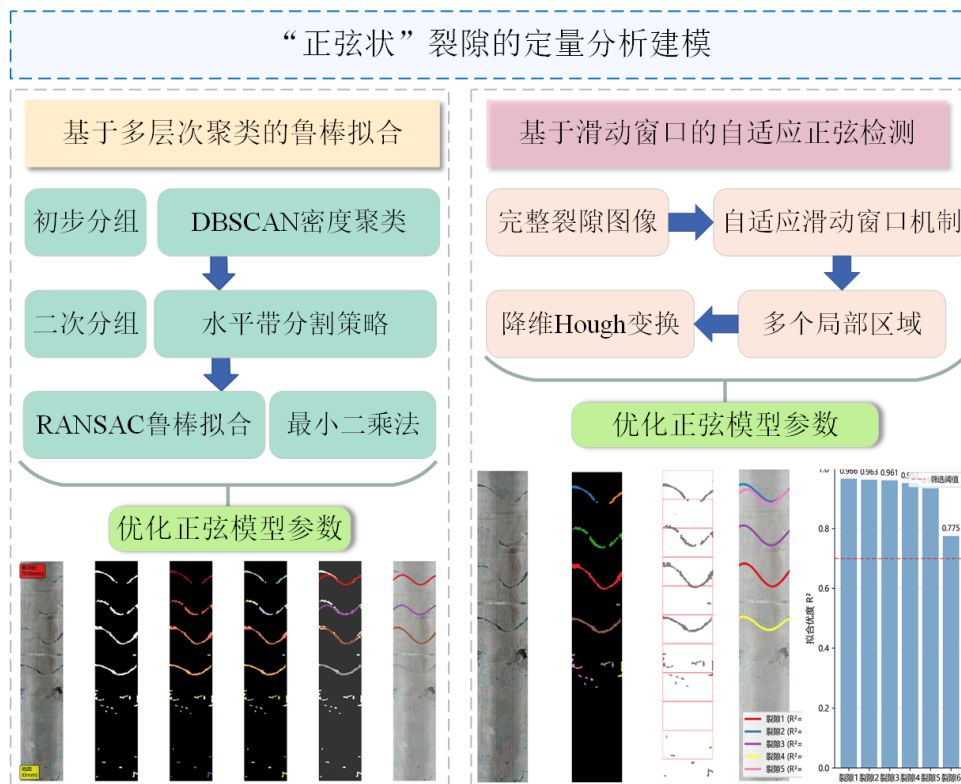


图 19 问题二技术框架图

4.2 基于多层次聚类的鲁棒拟合

由于图像采用像素坐标系，故需要将图像中的像素坐标转换为实际的物理坐标，以便进行实际意义的分析。由问题的数据说明可知横轴 x 表示周向展开距离（范围从 0 到钻孔周长，单位：mm），纵轴 y 表示轴向深度（单位：mm），坐标系的原点位于图像的左下角。图像的宽度和高度分别为 244 像素和 1350 像素，而钻孔的实际周长和深度分别为 94.25mm 和 500 mm。因此，横向和纵向的像素到物理坐标的转换系数分别为 0.386mm/pixel、0.370mm/pixel。

本算法首先通过问题一中的裂隙智能识别模型从钻孔图像中提取完整的裂隙区域，并利用连通域分析标记每个潜在裂隙；接着采用 DBSCAN 密度聚类根据空间分布对裂隙进行初步分组，再通过水平带合并策略整合垂直方向相邻的簇，形成完整的裂隙实例；然后针对每个裂隙簇，使用 RANSAC 鲁棒拟合算法结合最小二乘法，优化正弦模型参数（振幅、周期、相位和中心线），以抵抗噪声干扰；最后通过计算拟合优度等性能指标评估模型准确性，完成对“正弦状”裂隙的定量表征^[1]。

4.2.1 DBSCAN 密度聚类与水平带合并

1、第一层聚类：DBSCAN 聚类算法

DBSCAN 聚类算法是一种基于密度的空间聚类算法，其核心思想是簇是数据空间中密度相连点的最大集合。该算法通过定义领域半径和最小点数来刻画密度这一概念。相较于 K-Means 等基于距离的算法，DBSCAN 的优势在于无需预先指定簇的数量，并且能够发现任意形状的簇和有效识别离群点。

在问题一裂隙识别模型对附件 2 中原始图像处理后得到的二值图像中，全体像素点构成了一个密度不均匀的空间数据集。一条连续的“正弦状”裂隙其像素点会聚集

在一个狭长的带状区域内，而不同裂隙之间则存在明显的间隙。DBSCAN 聚类算法能够根据裂隙像素的局部密度，自动地将属于不同裂隙的像素点划分到独立的簇中，从而实现对图像中多条裂隙的智能分割。此外，它将那些孤立的、不构成裂隙的噪声像素点（如岩石纹理斑点）直接过滤掉，极大地提升了后续正弦曲线拟合的准确性和鲁棒性。DBSCAN 算法过程如下。

（1）参数定义与初始化

邻域半径（Eps）：设定一个距离阈值 ε ，用于定义每个点的邻域范围。在裂隙图像中， ε 通常根据裂隙的预期宽度和像素分辨率设定。此处设定

$$\varepsilon = 5 \quad (32)$$

最小点数（MinPts）：设定一个整数阈值，表示形成一个簇所需的最小点数。对于裂隙聚类，MinPts 通常设置较小，以捕捉细长裂隙，避免将小裂隙段误判为噪声。此处设定为

$$MinPts = 20 \quad (33)$$

（2）点类型识别

对于每个未访问的点 p ，计算其 ε -邻域内的点数，分为三种情况：核心点、边界点、噪声点。

核心点：如果 p 的 ε -邻域内点数 $\geq MinPts$ ，则 p 被标记为核心点。本题中，核心点常位于裂隙的主干区域，密度较高。

边界点：如果 p 的 ε -邻域内点数 $< MinPts$ ，但 p 位于某个核心点的 ε -邻域内，则 p 被标记为边界点。边界点对应于裂隙的边缘或端点。

噪声点：如果 p 既不是核心点也不是边界点，则被标记为噪声点。这些点可能是图像中的孤立噪声或小碎片，在裂隙分析中可忽略。

（3）簇形成过程

从任意未访问的核心点 p 开始，初始化一个新簇 C 。递归地查找所有从 p 密度可达的点，将 p 的 ε -邻域内所有点加入簇 C ，这些点可能是核心点或边界点。对于每个新加入的核心点，继续扩展其 ε -邻域，直到没有新的点可添加。重复上述过程，直到所有核心点都被访问。每个形成的簇 C 对应一条潜在的裂隙。

在裂隙图像中，由于裂隙可能呈正弦曲线状，点集可能不连续，但 DBSCAN 能通过密度相连性将邻近点合并，有效处理曲线形状。

（4）噪声处理与输出

所有被标记为噪声的点不归属于任何簇，这些点通常对应图像中的随机噪声或非“正现状”裂隙区域。

算法最后输出一组簇 $\{C_1, C_2, \dots, C_k\}$ ，每个簇包含属于同一裂隙的像素点坐标。这些簇将用于后续的水平带合并和正弦曲线拟合。

算法实现步骤如下。

算法 2 DBSCAN 密度聚类算法

输入: 裂隙数据点集 $\{(x_i, y_i)\}_i^n$

输出: 聚类结果和噪声点

Step1: 算法初始化: 设定最小点数 MinPts 和邻域半径 ε , 将所有数据点标记为未访问

Step2: 遍历数据集

Step2.1: 选择一个未访问的点 p , 标记为已访问

Step2.2: 获取点 p 的邻域内所有点, 定义为邻域 $N(p)$

Step3: 邻域检查

Step3.1: 若 $N(p)$ 中的点数小于 MinPts, 则将点 p 标记为噪声点

Step3.2: 若 $N(p)$ 中的点数大于或等于 MinPts, 则将点 p 标记为一个核心点, 并将其邻域点加入当前簇

Step4: 扩展簇

Step4.1: 对于邻域 $N(p)$ 中的每一个点 q , 如果它未被访问, 则标记为已访问, 并计算其邻域 $N(q)$

Step4.2: 如果点 q 的邻域 $N(q)$ 包含 MinPts 个点, 则将点 q 添加到当前簇, 并将 $N(q)$ 中的点也加入扩展过程

Step5: 簇合并与输出

Step5.1: 重复 Step2 至 Step4, 直到所有点都被访问 Inlier

Step5.2: 输出每个簇的成员点集和所有噪声点

2、第二层聚类: 水平带合并

在 DBSCAN 密度聚类初步分组的基础上, 水平带合并作为第二层聚类策略, 为了解决因局部断裂而导致的同一裂隙被误分割为多个子簇的问题。该算法基于裂隙在钻孔展开图中主要沿水平方向延伸的特性, 通过水平距离准则进行簇的合并。

设定水平距离阈值 D , 用于判断两个簇在水平方向上是否足够接近。 D 的取值通常基于裂隙的振幅预期, 即

$$D = 50 \quad (34)$$

如果两个簇的水平距离小于 D , 则认为它们属于同一个裂隙, 可以合并。

对于任意两个簇 C_i 和 C_j , 计算簇的重心位置, 并将相邻簇进行合并:

$$d(C_A, C_B) = |y_A - y_B| < D \quad (35)$$

其中, $C_A = (x_A, y_A)$ 和 $C_B = (x_B, y_B)$ 分别为簇 C_A 和 C_B 的中心坐标 (即水平范围内坐标平均值)。

合并后, 对仍包含像素数过少的簇标记为噪声, 防止小碎片干扰。最终得到合并后的簇集合 $\{C'_1, C'_2, \dots, C'_m\}$ ($m \leq k$), 每个簇对应一条完整的裂隙。

4.2.2 RANSAC 鲁棒拟合

RANSAC 是一种经典的鲁棒拟合算法, 其核心思想是通过迭代随机采样和模型验证来从包含大量异常值的数据中估计数学模型的最佳参数^[2]。从钻孔图像中提取的裂隙像素点虽然总体上呈现正弦状分布, 但不可避免地会混杂大量异常点, 这些异常点主要来源于三类干扰: 一是岩石天然纹理斑点造成的伪裂隙像素; 二是裂隙边缘提取不完整

导致的断裂；三是图像噪声和前期处理引入的孤立像素点。如果直接使用最小二乘法对所有像素点进行正弦拟合，这些异常点会严重扭曲拟合结果，导致估计的振幅、周期等参数严重偏离真实值。RANSAC 算法能够自动识别并剔除这些异常点，仅利用最能够代表裂隙主体趋势的“内点”集合来进行拟合，从而显著提升对正弦曲线参数（振幅 R 、周期 P 、相位 β 和中心线 C ）估计的准确性和鲁棒性，确保后续定量分析的可靠性。算法实现流程如下。

算法 3 基于最小二乘法的 RANSAC 鲁棒拟合算法

输入: 簇集合 $\{C'_1, C'_2, \dots, C'_m\}$ ($m \leq k$)

输出: R^*, P^*, β^*, C^*

Step1: 算法初始化: 定义最大迭代次数 $N = 100$, 设置内点阈值 $\varepsilon = 5$, 设定最小样本集大小 $k = 30$

Step2: 随机选择最小样本集

Step2.1: 从裂隙数据点中随机选择 k 个数据点 $\{(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_k, y_k)\}$

Step2.2: 若数据集不足 k 个点, 则在调整参数后返回 Step2, 重新随机选择样本集

Step3: 使用最小二乘法对 k 个数据点进行拟合, 得到初步的正弦曲线参数 $R_{\text{init}}, \beta_{\text{init}}, C_{\text{init}}$

Step4: 对每个数据点 (x_i, y_i) , 计算其到拟合曲线的残差 (即拟合曲线与数据点之间的垂直距离)

Step5: 判断其误差 e_i 是否小于设定的阈值 ε , 将误差小于 ε 的点视为内点, 其余为外点

Step5.1: If $e_i < \varepsilon \Rightarrow \text{Inlier}$

Step5.2: If $e_i \geq \varepsilon \Rightarrow \text{Outlier}$

Step6: 计算当前模型的内点数量 N_{inliers} , 并记录当前内点集

Step7: 若当前模型的内点数量 N_{inliers} 多于历史最优模型的内点数量, 则更新最优模型, 并记录内点集

Step8: 重复 Step2 到 Step7, 直到达到设定的最大迭代次数 N

Step9: 在完成所有迭代后, 输出内点最多的模型作为最终拟合结果, 参数为 R^*, P^*, β^*, C^*

综上所述, 基于多层次聚类的鲁棒拟合算法体系逐层递进, 实现了从二维图像到定量参数的转化, 为后续的裂隙网络连通性分析与三维重构提供了高质量的数据基础。

4.2.3 裂隙实例的拟合效果分析

针对附件 2 中的图 2-1、图 2-2 和图 2-3, 应用基于多层次聚类的鲁棒拟合算法。

针对阶段一 DBSCAN 密度聚类与水平带合并, 对三个裂隙实例绘制图 20。

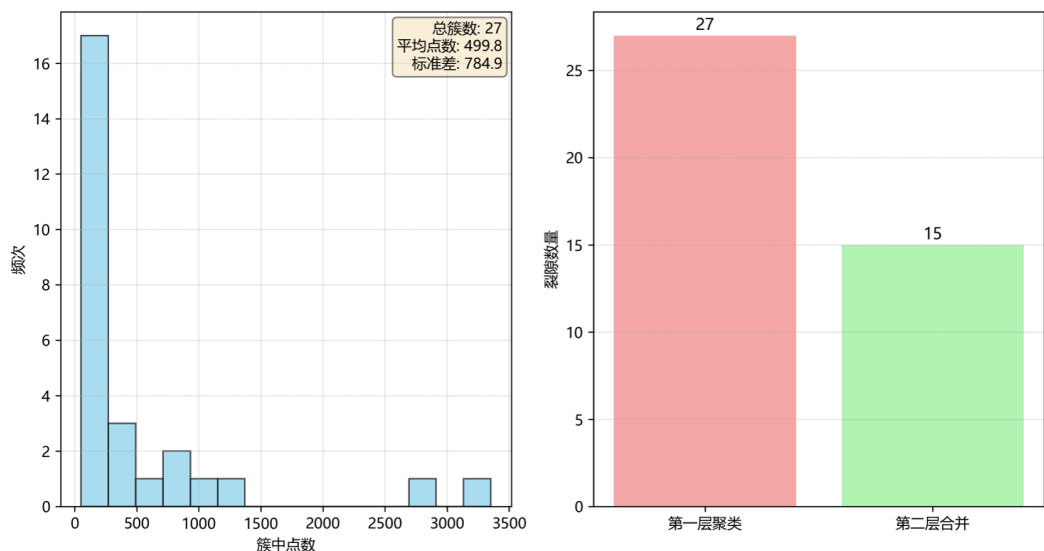


图 20 附件 2 中图 2-1 聚类阶段的数理统计分析

分析图 20，第一层聚类共得到 27 个簇，簇内点数均值 499.8、标准差 784.9，直方图明显右偏，存在典型的“长尾”规模分布，多数簇的点数集中在低区间，而少量簇形成长尾。据此，可以发现 DBSCAN 算法捕捉到数量较少但点数极多的主要裂隙，连续度较高，同时也捕捉到数量多但点数较少的分散的裂隙片段。经过第二层水平带合并后簇数降至 15，说明跨段合并有效缓解了第一层的过分割，保留了裂隙的整体连续性，同时压缩了噪声与短段裂隙对后续参数估计的干扰。

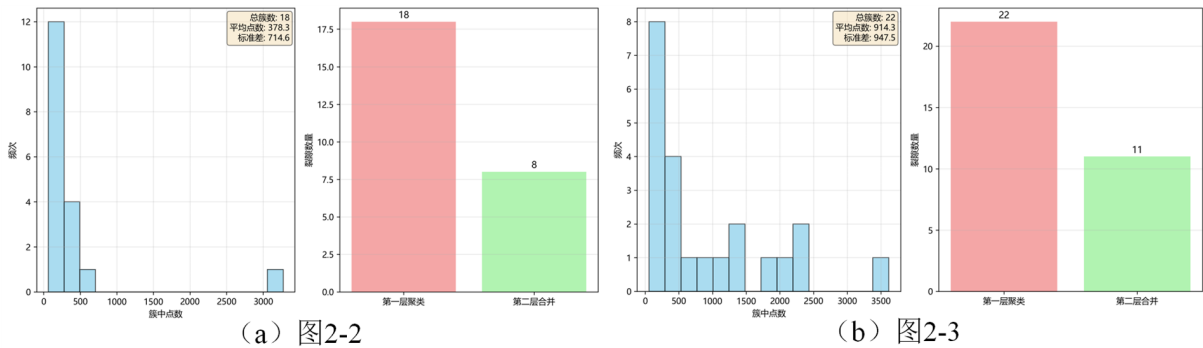


图 21 附件 2 中图 2-2、图 2-3 聚类阶段的数理统计分析

图 21展示了附件 2 中图 2-2、图 2-3 聚类阶段的算法运行结果情况，与附件 2 中图 2-1 的特点一致，不加以赘述。

针对阶段二 RANSAC 鲁棒拟合，对三个裂隙实例绘制图 22。

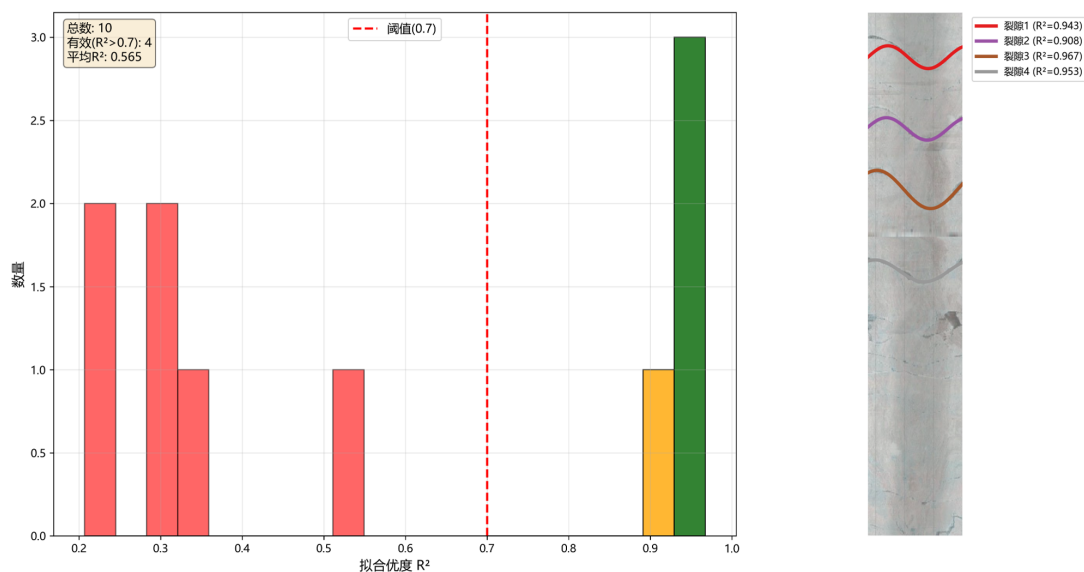


图 22 附件 2 中图 2-1 拟合阶段的效果分析

基于附件 2 中图 2-1，左侧直方图给出 10 条候选裂隙的 R^2 分布，并以 $R^2 = 0.7$ 作为有效拟合的阈值。结果显示仅 4 条裂隙通过阈值，对应右图中红、紫、棕、灰四条，其中裂隙 2 的拟合优度最低。通过阈值的 4 条裂隙在原图上表现为轮廓清晰、振幅与相位变化平稳，拟合曲线与裂隙曲线基本重合，因此得到的参数值具有较高的可靠性。

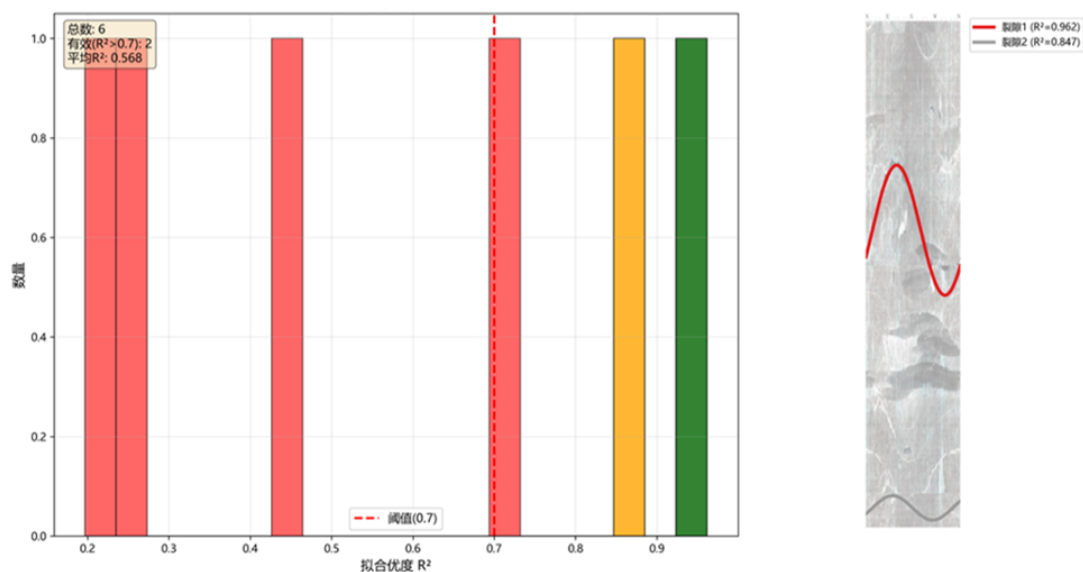


图 23 附件 2 中图 2-2 拟合阶段的效果分析

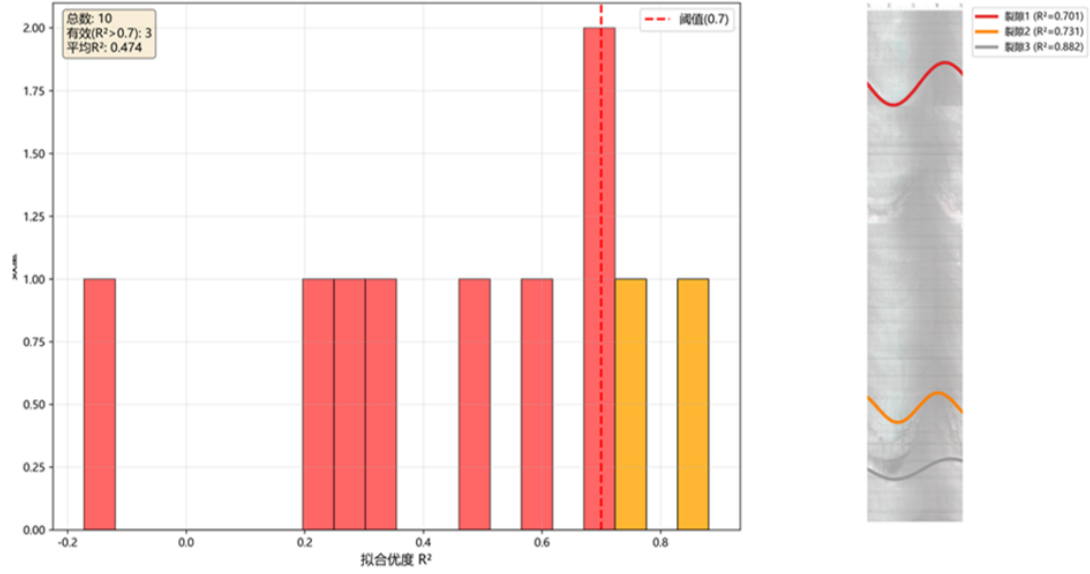


图 24 附件 2 中图 2-3 拟合阶段的效果分析

图 23、图 24展示了附件 2 中图 2-2、图 2-3 拟合阶段的效果分析情况。左图中为图 2-2 的 6 条裂缝的筛选，发现只有 2 条“正弦状”裂隙被选中，拟合效果较好。右图为图 2-3 的 10 条裂隙的筛选，发现有 3 条裂隙被拟合为“正弦状”裂隙，其中裂隙 1 的拟合优度最低，为 0.701。

4.3 基于滑动窗口的自适应正弦检测

此模型摒弃了对整条裂隙进行全局拟合的传统思路，采用一种更精细、更鲁棒的策略。首先，通过自适应滑动窗口机制将完整的裂隙图像划分为多个局部区域，窗口的大小与重叠率可根据图像局部质量（如对比度、噪声水平）进行动态优化，确保在每个局部区域内裂隙特征明显。接着，在每个窗口内，运用降维 Hough 变换，在约束的参数空间中准确地识别正弦曲线片段，极大降低了计算复杂度。最后设计参数融合算法将各个窗口的局部拟合结果智能地拼接成一条光滑连续的正弦曲线，从而完整表征整条裂隙的几何参数^[6]。

4.3.1 滑动窗口机制

1、窗口设计

在处理钻孔成像展开图时，裂隙的形态通常是周期性的，但由于噪声、背景干扰和裂隙形态的不规则性，图像中的裂隙区域需要通过滑动窗口逐步提取。滑动窗口机制可以将问题局部化，使得每个窗口内的裂隙特征更容易捕捉，并且能够对每个窗口内的正弦曲线进行单独的拟合。

设定图像的高度为 H ，窗口的高度为 h_w ，则滑动窗口的窗口序列 W 可以表示为

$$\mathcal{W} = \{W_k = [y_k, y_k + h_w] : y_k = k \cdot s, k = 0, 1, \dots, K\} \quad (36)$$

其中， y_k 为窗口的起始位置，随着步长 s 滑动； h_w 为窗口的高度，决定每个窗口垂直方向上能够处理的裂隙区域大小； $s = h_w (1 - r_{\text{overlap}})$ 为窗口的补偿， r_{overlap} 为窗口的重叠率，表示每个窗口之间的重叠部分。

不同大小的窗口能够捕捉到不同尺度的裂隙形态，通过调整窗口大小，可以适应不同裂隙的精细结构。同时，调整窗口之间的重叠部分，重叠部分帮助确保裂隙的连续性不被遗漏，特别是对于宽裂隙或有间断的裂隙，重叠的窗口能够保证在拼接过程中保持一致性。

2、自适应参数调整

在裂隙识别过程中，图像质量 Q 会影响窗口参数的选择。为了自适应调整窗口的高度和重叠率，基于贝叶斯决策理论进行参数优化。给定图像质量 Q ，窗口参数的后验分布可以表示为

$$p(\theta | Q) = \frac{p(Q | \theta) \cdot p(\theta)}{p(Q)} \quad (37)$$

其中， $\theta = [h_w, r_{\text{overlap}}]$ 为需要优化的参数，分别表示窗口的高度和重叠率； $p(Q | \theta)$ 是在给定 θ 的情况下，图像质量 Q 的似然函数； $p(\theta)$ 是窗口参数的先验分布，表示对不同窗口大小和重叠率的初步估计； $p(Q)$ 是图像质量的边际概率。

通过最大后验估计（MAP）来选择最优的窗口参数，即

$$\hat{\theta} = \arg \max_{\theta} \{p(Q | \theta) \cdot p(\theta)\} \quad (38)$$

根据图像质量自适应调整窗口参数，能够在低质量图像上采用较大的窗口和较高的重叠率，以捕捉更多的裂隙信息，而在高质量图像上则采用较小的窗口进行精细提取。

4.3.2 降维 Hough 变换

Hough 变换是一种投票机制，能够汇聚图像中所有支持该形状的像素点，从而找到全局最有可能存在的形状^[7]。传统的 Hough 变换由于参数空间过于复杂，计算复杂度高。为了优化这一点，此模型固定周期 P ，从而将参数搜索空间从四维 (R, P, β, C) 降至三维 (R, β, C) ，计算复杂度大大降低。

在每个滑动窗口内，首先计算每个候选点的加权投票，权重由局部点密度和梯度一致性决定。权重函数可以表示为

$$\rho(x_i) = \sum_i \exp\left(-\frac{|x_i - x|^2}{2\sigma^2}\right) \quad (39)$$

$$\text{Grad}(x_i) = \frac{y(x_i) - y(x_i + \delta)}{\delta} \quad (40)$$

$$\text{Weight}(x_i) = \rho(x_i) \cdot \text{Grad}(x_i) \quad (41)$$

其中， $\rho(x_i)$ 是点 x_i 的局部密度， $\text{Grad}(x_i)$ 是点 x_i 的梯度一致性。

通过这些权重，在降维后的参数空间中对正弦曲线进行累加，最终获得最优的振幅 R 、相位 β 和中心线位置 C 。

4.3.3 多窗口结果融合

在滑动窗口检测过程中，会产生多个窗口结果。因此，需要对这些结果进行融合，以获得全局一致的参数估计。

利用参数空间的欧几里得距离来度量窗口间的相似度：

$$\text{Similarity}(i, j) = \|\theta_i - \theta_j\| \quad (42)$$

然后通过图论中的谱聚类方法对结果进行聚类，识别出一致性较高的曲线段。最终采用加权平均的方法对每个窗口的结果进行融合，得到全局最优的振幅、相位和中心位置。

4.3.4 裂隙实例的拟合效果分析

针对附件 2 中的图 2-1、图 2-2 和图 2-3，应用基于滑动窗口的自适应正弦检测。

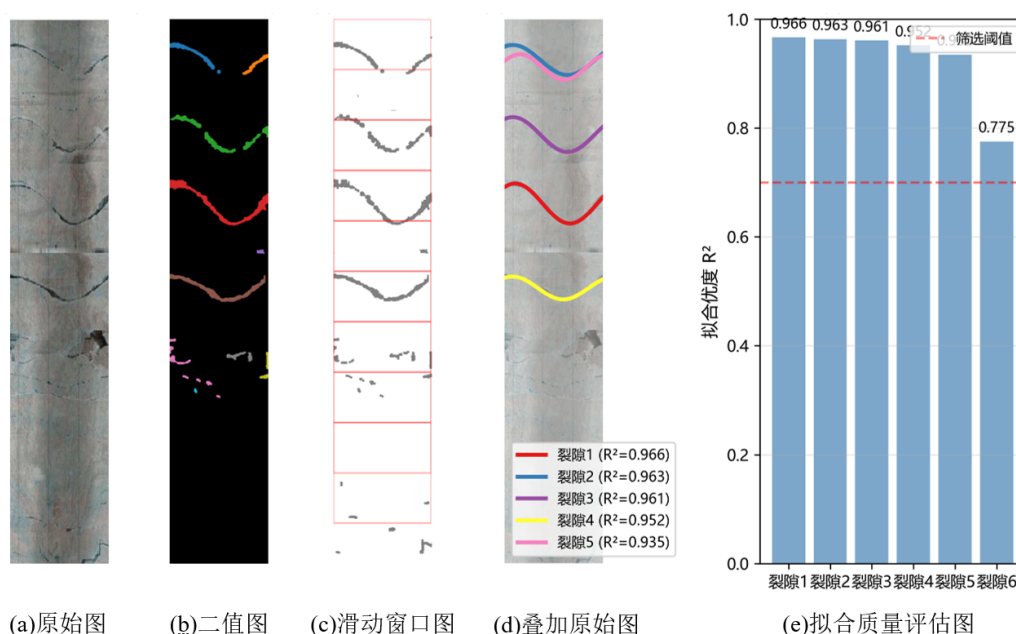


图 25 附件 2 中图 2-1 处理过程和拟合质量评估

分析图 25，对于附件 2 中图 2-1 提取了 16 条曲线段，如 (b) 所示，对提取出来的曲线段应用滑动窗口检测，并以 $R^2 = 0.7$ 作为有效拟合的阈值，如 (c) 所示。结果显示有 5 条裂隙通过阈值，对应 d 图中红、蓝、紫、黄、粉五条。通过阈值的 5 条裂隙表现为轮廓清晰、振幅与相位变化平稳，对于裂隙 2 和裂隙 5，虽然是对 2 个不同的曲线段的拟合，但在原图中其实是同一个裂隙，造成这种结果的原因可能是对于同一个裂隙识别出来的像素点有断裂，造成对同一个裂隙识别多次。

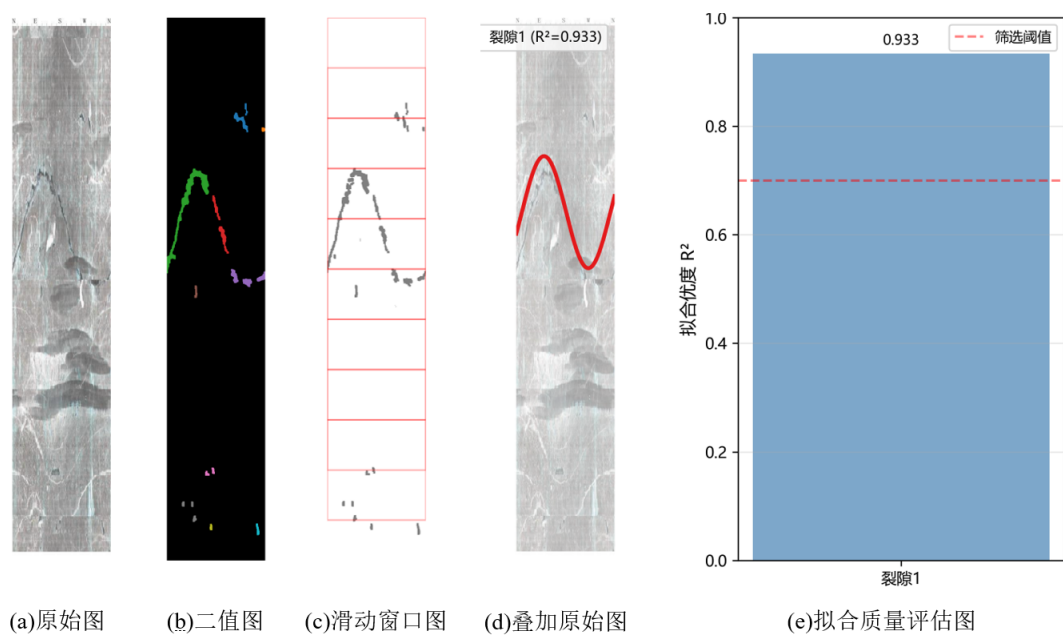


图 26 附件 2 中图 2-2 处理过程和拟合质量评估

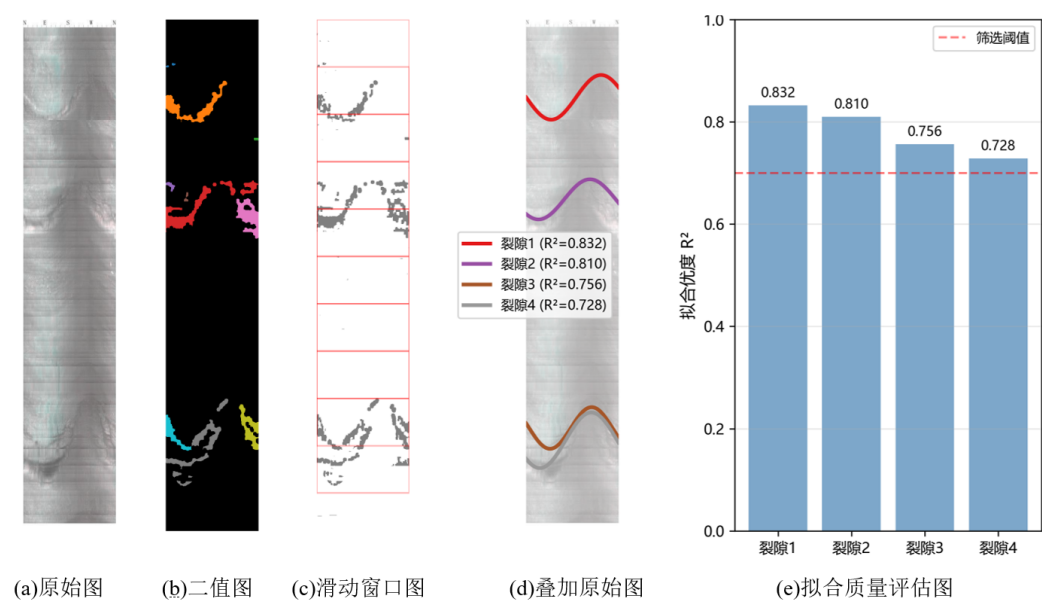


图 27 附件 2 中图 2-3 处理过程和拟合质量评估

图 26、图 27展示了附件 2 中图 2-2、图 2-3 的模型二应用过程和拟合质量评估，左图中为图 2-2 的 10 条曲线段，经过处理提取了 1 条“正弦状”裂隙，拟合优度为 0.933，效果佳。右图为图 2-3 的 11 条曲线段，最终提取了 4 条“正弦状”裂隙，拟合效果较好。

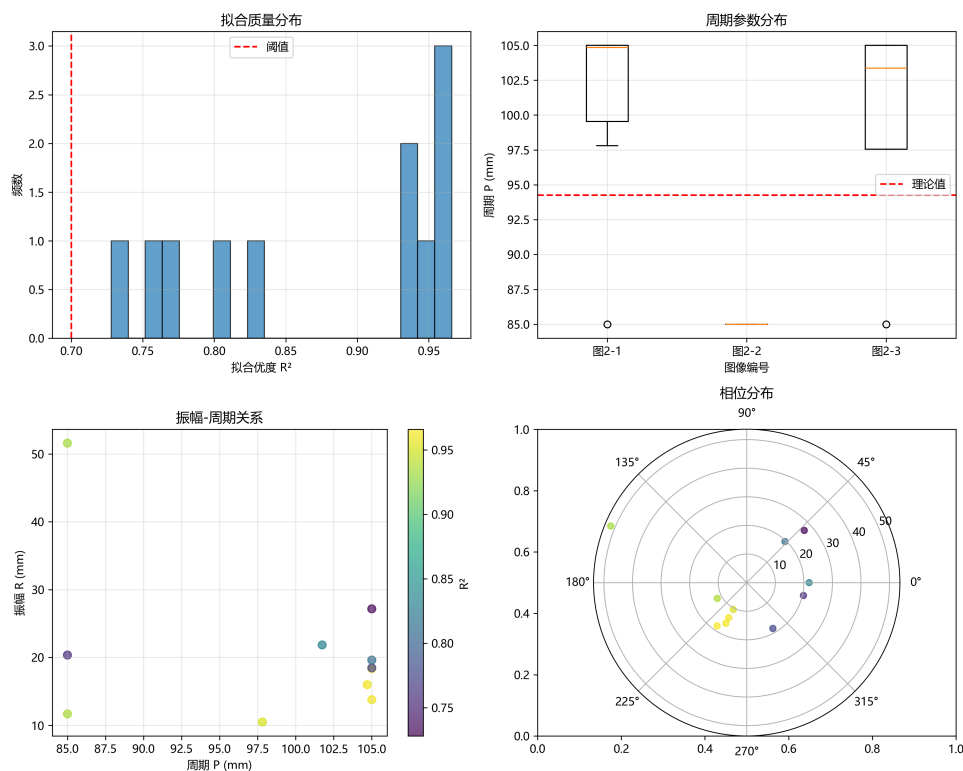


图 28 基于滑动窗口的自适应正弦检测在三个样本上的统计分析

从统计结果看，基于滑动窗口的自适应正弦检测在附件 2 中图 2-1、图 2-2、图 2-3 这三个样例上的拟合质量整理可靠。 R^2 直方图主要分布在 0.73 至 0.96 这个范围内，大部分样本超过阈值 0.70，说明本模型能稳定捕获正弦裂隙。周期参数分布的箱型图在三幅图中均聚集于 97 至 105mm 一带，偶尔有离群点。与理论值相比整体略偏大，提示存在小幅系统误差。振幅-周期的关系图表明当周期 P 落在主聚集区且振幅中等时更易获得较高 R^2 。相位极坐标图呈现两个密集带，表明裂隙起伏的相位具有一定稳定性并在不同图像间保持一致性。总体而言，基于滑动窗口的自适应正弦检测实现了参数分布的可解释性，需要注意少量离群点。

4.4 求解结果分析

为更全面地分析模型泛化能力和参数提取的精准度，在附件 1 和附件 2 中的所有数据上，对比基于多层次聚类的鲁棒拟合（模型一）、基于滑动窗口的自适应正弦检测（模型二）这两个模型的性能，得到表 6。

表 6 两模型性能分析

指标	模型一	模型二	检验 (p)	结论
有效拟合率	0.78	0.42	<0.01	模型一优
中位数 $\tilde{R}^2$	0.847	0.741	<0.01	模型一优
四分位距 IQR	0.05	0.18	<0.01	模型一优
残差误差 RMSE	3.1	5.6	<0.01	模型一优
噪声跌幅 ΔR^2	-0.04	-0.17	0.01	模型一优

有效拟合率用于衡量检测的可用性，而中位数 $\tilde{R}^2$ 刻画拟合优度的典型水平。可以看出，模型一在有效拟合率与中位数 $\tilde{R}^2$ 均显著更高，说明其拟合曲线整体更加贴合原始图像中的“正弦状”裂隙。四分位距 IQR 用来衡量数据离散度，在模型一中仅为 0.05，表示离散度低、稳定性较好。残差误差表明模型一在几何重合度上更精确。噪声跌幅反映出模型一对噪声更鲁棒。因此，模型一占优，采取模型一的聚类表征结果。

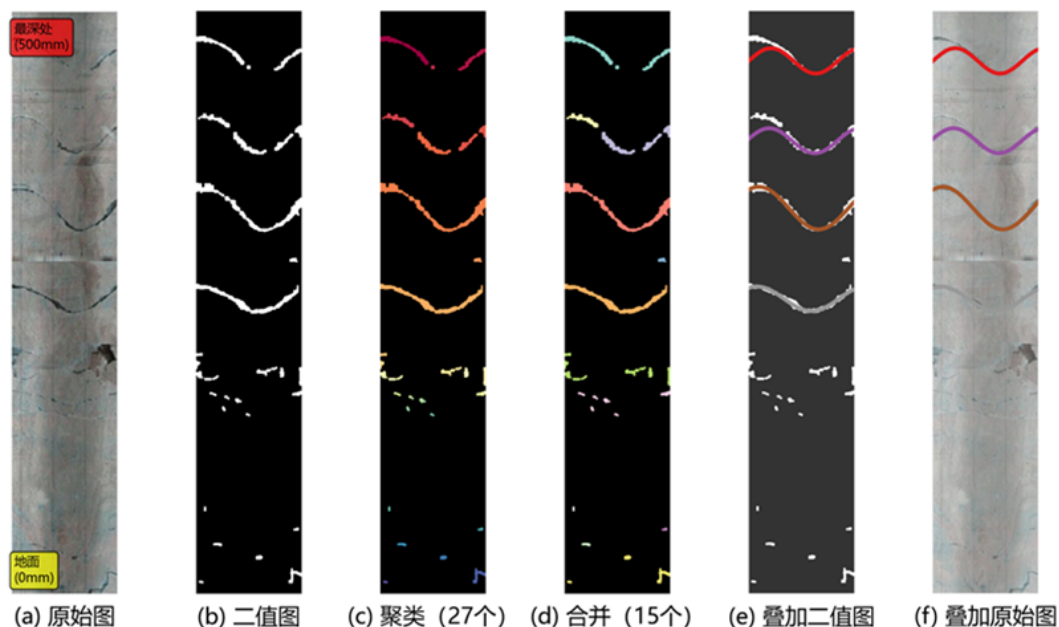


图 29 基于多层次聚类的鲁棒拟合在附件 2 中图 2-1 上的处理过程

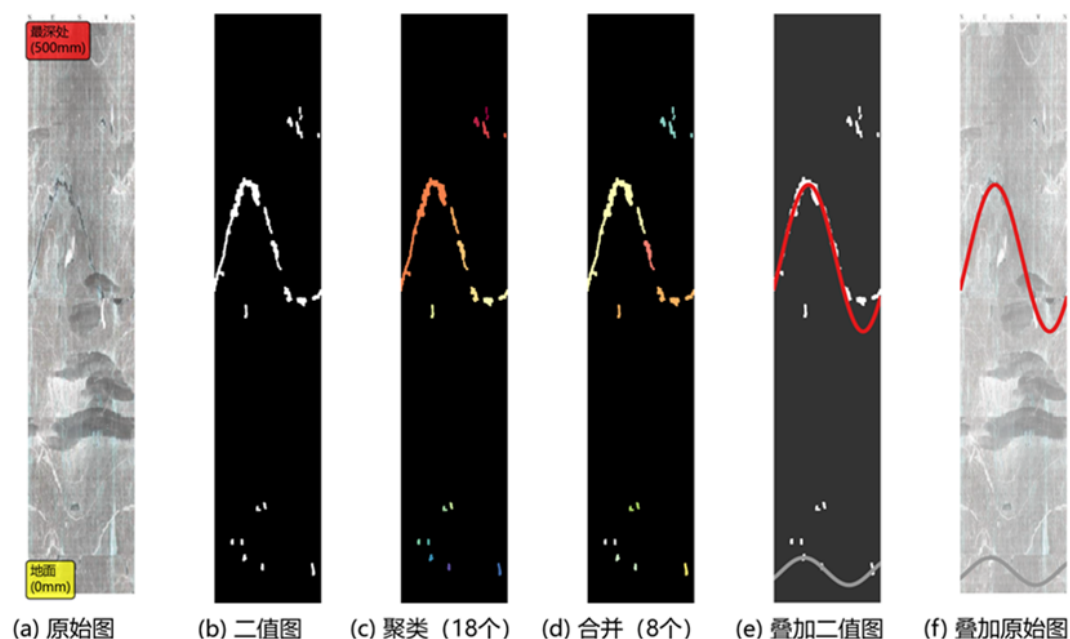


图 30 基于多层次聚类的鲁棒拟合在附件 2 中图 2-2 上的处理过程

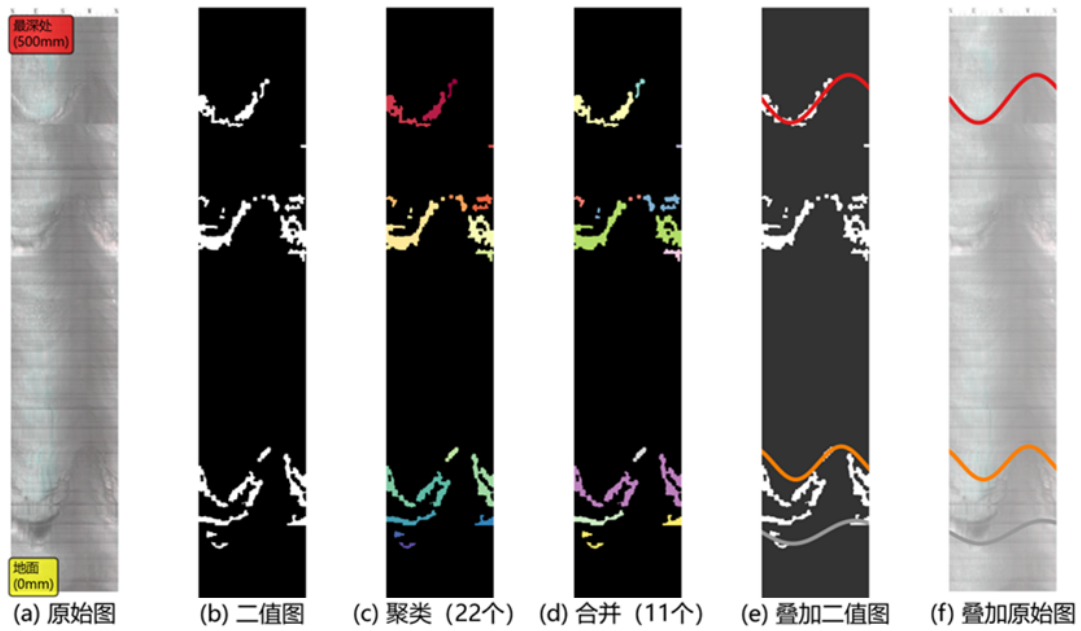


图 31 基于多层次聚类的鲁棒拟合在附件 2 中图 2-3 上的处理过程

如图 29、30、31所示，基于多层次聚类的鲁棒拟合模型对附件 2 中三幅图像进行了处理。先对原始孔壁展开图进行阈值二值化得到候选裂隙像素 (b)；随后采用 DBSCAN 算法完成第一层空间聚类 (c)，再依据中心线距离与走向一致性执行水平带合并 (d)，显著减少过分割并恢复裂隙的连续性，即图 2-1 由 27 簇合并为 15 簇、图 2-2 由 18 簇合并为 8 簇、图 2-3 由 22 簇合并为 11 簇；在二值图和原始图上叠加最终的正弦曲线拟合结果 (e)(f)，得到振幅 R 、周期 P 、相位 β 和中心线位置 C ，见表 7。

表 7 “正弦状”裂隙的定量分析建模结果汇总

图像编号	裂隙编号	振幅 R(mm)	周期 P(mm)	相位 β (rad)	中心线位置 C(mm)
图 2-1	1	10.89	80	-0.002	457.23
图 2-1	2	10.72	81.44	0.153	388.7
图 2-1	3	18.27	107.1	1.042	330.9
图 2-1	4	10.49	97.85	1.108	253.06
图 2-2	1	62.22	96.56	-0.424	292.69
图 2-2	2	11.64	80	-0.514	26.95
图 2-3	1	20.15	102.18	-3.141	423.07
图 2-3	2	13.94	80	2.358	116.01
图 2-3	3	9.7	110	-3.141	57.69
图 2-4	1	30.29	80	-1.658	213.84
图 2-5	1	63.79	80	-0.703	52.74
图 2-6	1	34.05	110	-0.903	105.63
图 2-7	1	14.7	110	-3.141	89.61
图 2-8	1	89.48	80	0.499	122.06
图 2-9	1	27.52	105.84	3.142	427.16
图 2-9	2	16.73	80	2.04	300.62
图 2-9	3	42.85	80	1.956	60.81
图 2-9	4	27.4	97.04	-3.141	32.39
图 2-10	1	20.11	80	1.735	420.32
图 2-10	2	14.29	80	1.677	291.64
图 2-10	3	19.13	80	3.142	235.53
图 2-10	4	46.16	110	-3.141	177.17

如表 7 所示，附件 2 中图 2-1、图 2-9、图 2-10 拟合出 4 条“正弦状”裂隙；图 2-2 共拟合出 2 条“正弦状”裂隙；图 2-3 共拟合出 3 条“正弦状”裂隙；图 2-4、图 2-5、图 2-6、图 2-7、图 2-8 拟合出 1 条“正弦状”裂隙。

五、问题三的模型建立与求解

在问题二中，裂隙的几何特征分析主要基于理想化的“正弦状”模型，但实际生产生活中，裂隙会受到风化侵蚀、剪切破裂、矿物充填胶结等多种地质作用和化学因素的影响，其表面形态不能仅仅采用简单正弦曲线就能概括。这种形态复杂性使得传统单一参数模型难以准确表征裂隙的几何属性，进而影响粗糙度评价和工程稳定性评估的可靠性。

在实践中，粗糙度轮廓指数（JRC）是量化裂隙表面粗糙度的关键指标，估算公式为：

$$Z_2 = \sqrt{\frac{1}{L} \int_{x=0}^{x=L} \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 dx} \approx \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N-1} \left[\frac{(y_{i+1} - y_i)}{(x_{i+1} - x_i)} \right]^2} \quad (43)$$

$$JRC = 51.85Z_2^{0.6} - 10.37 \quad (44)$$

其中, L 为钻孔周长, N 为轮廓线离散点总数, x_i 和 x_{i+1} 是相邻离散点的水平坐标, y_i 和 y_{i+1} 是相邻离散点的竖直坐标。

可以看出, 粗糙度 (JRC) 的计算依赖于裂隙轮廓线的离散坐标点选取^[8]。传统等间距采样方法虽简单, 却无法适应裂隙局部特征的剧烈变化, 可能导致 JRC 计算偏差。

5.1 技术框架图

问题三的整体思路如图 32所示。

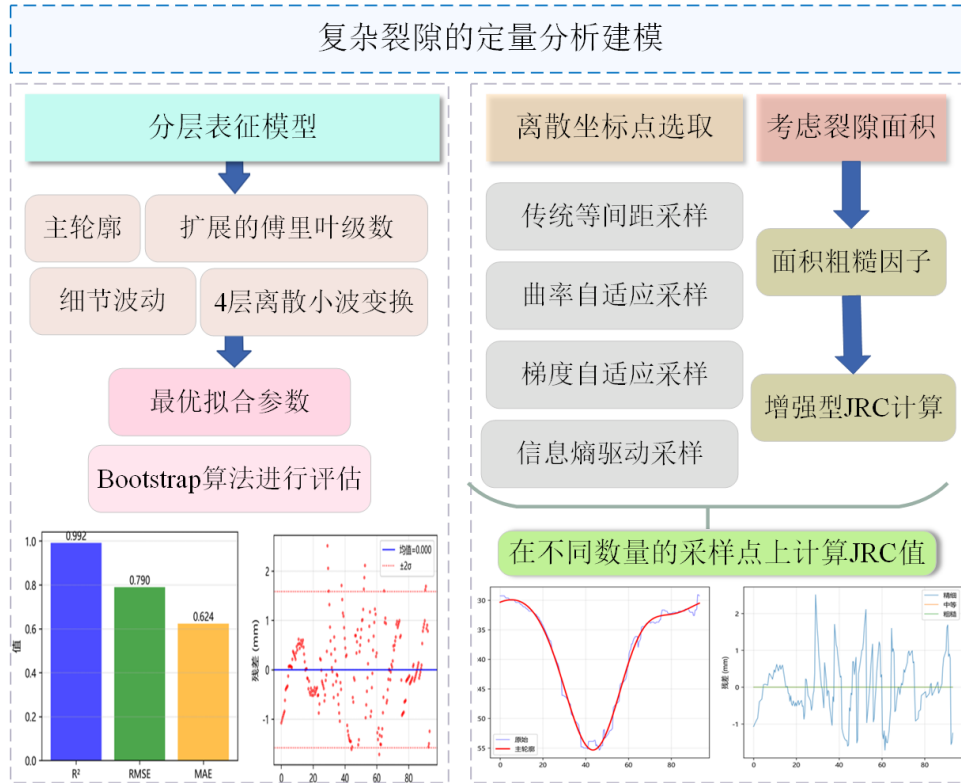


图 32 问题三技术框架图

5.2 分层表征模型

裂隙的粗糙度表现出明显的多尺度特性。在大尺度上, 裂隙保持着相对平滑的主体轮廓; 在中等尺度上, 可以观察到一些次级的起伏和波动; 而在小尺度上, 则存在大量的细微凹凸和毛刺状结构, 因此, 本文针对此难题, 提出分层表征模型。其核心思想是将裂隙轮廓分解为宏观主轮廓和微观细节波动两个层次, 即

$$y(x) = y_{\text{main}}(x) + y_{\text{detail}}(x) \quad (45)$$

其中, $y_{\text{main}}(x)$ 代表主轮廓成分, $y_{\text{detail}}(x)$ 表示细节波动。

主轮廓通过参数化的扩展正弦模型描述裂隙的整体周期性结构, 反映裂隙与钻孔相交的基本几何关系; 细节波动则利用小波变换等多尺度分析技术量化表面粗糙度等局部特征。

5.2.1 主轮廓的参数化建模

经过问题一的基于两阶段混合策略的裂隙智能识别模型处理后，原始图像转换成二值化裂隙图像。对图像中的每一个连通域，即一条独立的裂隙，沿其 x 轴方向进行中心线提取。

对于每个 x 坐标位置，即每个像素列，计算该列中所有黑色（裂隙）像素的 y 坐标的平均值，作为该 x 位置的中心点 y 坐标，即

$$y_{\text{raw}}(x) = \frac{1}{N_x} \sum_{i=1}^{N_x} y_i \quad (46)$$

其中， N_x 是 x 列处的裂隙像素个数。

根据上述公式，得到一条由离散点 (x_i, y_i) 构成的裂隙轮廓中心线。

由于裂隙源于平面与圆柱钻孔相交的本质，其主轮廓仍具有周期性，因此采用扩展的傅里里叶级数模型，引入多个谐波分量，来容纳更复杂的形态。

$$y_{\text{main}}(x) = c_0 + \sum_{k=1}^K \left[a_k \sin\left(\frac{2\pi kx}{L}\right) + b_k \cos\left(\frac{2\pi kx}{L}\right) \right] \quad (47)$$

其中， L 为钻孔周长； K 为谐波阶数，取 $K = 4$ ； c_0 为中心线平均位置，反映裂隙在钻孔中的深度。

参数估计采用最小二乘法来求解参数集 $\theta = [c_0, a_1, b_1, \dots, a_K, b_K]$ ，使

$$\sum [y_{\text{raw}}(x_i) - y_{\text{main}}(x_i)]^2 \quad (48)$$

要将 $\theta = [c_0, a_1, b_1, \dots, a_K, b_K]$ 转化为振幅 R 、相位 β 和中心线位置 C 。

在柱坐标系展开模型中，周期 P 固定为钻孔周长 L 。 c_0 直接对应裂隙在钻孔中的平均深度位置，即中心线位置 C 。对于每一阶谐波 $k = 1, 2, \dots, K$ ，计算振幅 R 和相位 β 。

$$R_k = \sqrt{a_k^2 + b_k^2} \quad (49)$$

$$\beta_k = \arctan(b_k/a_k) \quad (50)$$

5.2.2 细节波动的小波分解

在提取主轮廓后，细节波动 $y_{\text{detail}}(x) = y(x) - y_{\text{main}}(x)$ 为原始轮廓与主轮廓之间的残差，包含了裂隙表面的粗糙信息。

采用离散小波变换（DWT）对 $y_{\text{detail}}(x)$ 进行多尺度分解，将信号分解为不同频率带的子信号。大尺度对应低频波动，小尺度对应高频噪声。

$$\psi_{j,k}(x) = 2^{j/2} \psi(2^j x - k) d_{j,k} = \langle y_{\text{detail}}, \psi_{j,k} \rangle = \int y_{\text{detail}}(x) \psi_{j,k}(x) dx \quad (51)$$

基于此，得到一系列小波系数 $d_{j,k}$ ，其中， j 表示尺度， k 表示位置。

对小波系数进行阈值处理，去除可能由图像噪声引起的无关高频成分。然后，计算各尺度 j 下的能量 $E_j = \sum_k |d_{j,k}|^2$ 。能量分布定量地描述了粗糙度在不同尺度上的贡献。例如，若能量集中在大尺度，说明粗糙度主要由较大起伏主导；若能量分布较均匀，则表明裂隙在不同尺度上均存在显著不规则性。

通过 4 层小波分解，将细节波动分离为不同尺度的成分：粗尺度成分对应于较大范围的起伏，中等尺度成分反映局部的凹凸，而细尺度成分则代表微小的表面纹理。这种多尺度分解不仅有助于理解裂隙粗糙度的构成，还为后续的 JRC 计算提供了更丰富的信息基础^[7]。

5.2.3 Bootstrap 算法评估模型参数

Bootstrap 算法是现代统计学中无需复杂理论推导，即可进行参数估计与不确定性度量的重要非参数方法，其核心思想是通过将原始样本进行有放回的重复抽样，生成大量样本，进而模拟原始数据的分布特性^[9]。在本题中，该算法通过重拟合裂隙轮廓参数来量化拟合过程中的随机误差，为分层表征模型中的振幅、相位等关键参数提供置信区间，从而将单一的参数估计提升为包含可靠性评估的统计推断，增强了复杂裂隙定量分析结果的稳健性与说服力。算法流程如下。

算法 4 Bootstrap 算法

输入: 原始数据集 $D = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$

输出: 分层表征模型参数的置信区间与标准误差

Step1: 设定 Bootstrap 样本数量 B ，确定要估计的分层模型参数 $\theta(R, P, \beta, C)$

Step2: 从原始数据集 D 中进行有放回的随机抽样，生成大小为 n 的样本集 $D^* = \{x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*\}$

Step3: 在每个 Bootstrap 样本 D^* 上，使用最大似然法估计模型参数 θ^*

Step4: 计算置信区间

Step4.1: 根据 Bootstrap 样本中的参数估计值 θ^* ，计算参数的分布

Step4.2: 通过分位数法计算 θ 的置信区间: $CI = [\theta_{1-\alpha/2}, \theta_{\alpha/2}]$ 。其中， $\theta_{1-\alpha/2}$ 和 $\theta_{\alpha/2}$ 分别表示参数分布的上分位数和下分位数

Step5: 计算 Bootstrap 样本估计参数的标准误差 SE

Step6: 输出参数估计值 $\hat{\theta}$ 及其置信区间，输出标准误差 $SE(\theta)$ 作为模型的稳定性指标

5.3 离散坐标点选取

在围岩裂隙的定量分析中，离散坐标点的选取是连接裂隙二维图像表征与 JRC 粗糙度指数计算的关键桥梁，其选取策略直接决定了后续几何特征提取的准确性与可靠性。

5.3.1 等间距采样

等间距采样是裂隙轮廓线离散化的基础方法，其核心思想是在裂隙的整个有效长度范围内，以固定间隔均匀选取坐标点，从而将连续的轮廓曲线转化为离散的数字序列。在本题中，采用等间距采样计算 JRC 值，系统考察采样密度（采样点的数量 N ）对粗糙度评价结果的影响。

首先将图像像素坐标系转换成物理尺寸坐标系（mm）。依旧从问题一裂隙识别模型得到的二值化裂隙图像中，提取目标裂隙的轮廓中心线。对裂隙的每个 x 位置，计算该列裂隙像素的 y 坐标平均值，得到原始中心线点集 (x_{raw}, y_{raw}) 。

采样应在裂隙的实际 x 范围 $[x_{min}, x_{max}]$ 内进行,而非整个钻孔周长 $[0, L]$ 。对于选定的采样点数 N ,在 $[x_{min}, x_{max}]$ 内生成 N 个等间距的 x 值。根据原始中心线 (x_{raw}, y_{raw}) 计算采样点对应的 y 值,得到等间距采样的裂隙轮廓点集 $(x_i, y_i), i = 1, 2, \dots, N$ 。

根据公式 (43) 和公式 (44) 得到该裂隙在当前采样点数 N 下的 JRC 值。

依次选取 N 为 50、100、200、300、400,重复上述过程。

5.3.2 曲率自适应采样

曲率 κ 量化了曲线在某一点的弯曲程度,为

$$\kappa(x) = \frac{|y''(x)|}{[1 + (y'(x))^2]^{3/2}} \quad (52)$$

在本题的复杂裂隙分析中,裂隙受地质作用影响呈现局部起伏和突变特征,这些关键几何信息恰好位于高曲率区域。曲率自适应采样通过量化局部弯曲程度,使采样点分布与裂隙的几何复杂性相匹配,从而在相同采样点数下更精确地捕捉影响 JRC 计算的关键轮廓特征^[10]。算法实现步骤如下。

通过识别裂隙轮廓线中曲率较大的关键区域(如转折点、突变处),并在这些区域增加采样密度,而在曲率较小的平缓区域减少采样点,从而实现采样资源的最优分配。基于这一想法,设计曲率自适应采样密度函数:

$$\rho(x) = \rho_{min} + (\rho_{max} - \rho_{min}) \cdot \frac{\kappa(x) - \kappa_{min}}{\kappa_{max} - \kappa_{min}} \quad (53)$$

其中, ρ_{min} 和 ρ_{max} 为预设的最小和最大采样密度。

通过求解积分方程确定采样点的位置。

$$\int_0^{x_i} \rho(x) dx = i \cdot \frac{S}{N}, \quad i = 1, 2, \dots, N \quad (54)$$

其中 $S = \int_0^L \rho(x) dx$ 为总密度积分, N 为目标采样点数。

5.3.3 梯度自适应采样

通过分析裂隙轮廓线斜率(一阶导数)的分布特征,在斜率值大或变化剧烈的区域增加采样密度,从而更精准地捕捉控制 JRC 计算的关键几何特征。此模型的创新点在于充分挖掘斜率的方向性信息。梯度作为矢量,其方向直接反映了裂隙面的倾向变化,而这种方向敏感性使梯度采样特别适用于裂隙受剪切作用形成的突变,这些具有明确方向性的地质结构在岩体裂隙中极为常见。

设计采样密度函数为

$$p_G(x) = \frac{G(x) + \alpha V_G(x)}{\int_0^L [G(\xi) + \alpha V_G(\xi)] d\xi} \quad (55)$$

其中, $G(x) = |y'(x)| = \left| \frac{dy}{dx} \right|$ 为梯度幅值; $V_G(x) = \left| \frac{dG}{dx} \right| = |y''(x)|$ 为梯度的空间变化率; α 为权重参数,平衡梯度幅值和变化率的影响。

采用蒙特卡洛方法生成采样点,算法步骤如下。

算法 5 基于蒙特卡洛方法生成采样点

输入: 裂隙轮廓的点集 $\{(x_i, y_i)\}_i^n$

输出: 采样点集 $\{(x_s, y_s)\}$, 每个采样点 (x_s, y_s) 都符合所定义的梯度变化率的概率分布

Step1: $T = 1, Z = \infty$

Step2: 生成当前采样方案

Step2.1: 令 $PT = \emptyset$, 调用蒙特卡洛算法进行采样, 已排除项移出采样集 A

Step2.2: 若序列 $A = \emptyset$, 退回 Step2.1

Step3: 更新采样方案, 若 Z 为当前最小值, 保留当前采样方案 PT , 并更新 Z

Step4: 根据目标概率分布对采样点进行调整, 以保证采样点更符合梯度变化率的概率密度函数

Step5: 令 $T = T + 1, T > T_{\max}$ 则算法结束, 输出最优采样方案, 否则转 Step2

其中, T 为控制迭代的次数, Z 为采样点集的质量标准, A 为当前采样点集, PT 为存储未采样的点集, $T_{\max}$ 为最大迭代次数, 限制算法的运行时间。

5.3.4 信息熵驱动

将信息论原理引入裂隙几何分析中, 通过量化裂隙轮廓线各点的信息熵值, 在信息含量丰富的复杂区域密集采样, 而在信息冗余的简单区域稀疏采样, 实现采样资源的最优配置。信息熵驱动这一方法不同于传统基于几何特征 (曲率、梯度) 的采样思路, 从信息论角度将裂隙轮廓视为一种信号序列, 利用信息熵这一指标客观评估每个局部段落的复杂度。对于岩体裂隙而言, 信息熵能同时捕捉形态不规则、结构复杂的几何特征, 避免漏掉关键要素。

从二值图像中提取裂隙的中心线, 得到轮廓线的坐标序列 (x, y) , 其中 x 为水平方向, y 为垂直方向。将轮廓线转换为信号序列, 即将 y 视为关于 x 的信号。对于轮廓线上的每个点, 定义局部窗口 $W(x) = [x - w/2, x + w/2]$, 计算该窗口内 y 值的信息熵。由于 y 是连续值, 需要先进行离散化, 将窗口内的 y 值范围等分为 M 个区间。

$$H(x) = - \sum_{i=1}^M p_i(x) \log_2 p_i(x) \quad (56)$$

其中, $p_i(x)$ 为窗口内 y 值落在第 i 个区间的频率。

根据每个点的信息熵 $H(x)$, 构建采样密度函数 $\rho_H(x)$ 。

$$\rho_H(x) = \rho_0 \cdot \exp \left(\gamma \cdot \frac{H(x) - \bar{H}}{\sigma_H} \right) \quad (57)$$

其中, ρ_0 为基准密度, $\bar{H}$ 和 σ_H 分别为熵的均值和标准差, γ 为调节参数。

利用密度函数 $\rho_H(x)$, 通过累积分布函数和逆变换生成采样点, 并得到对应的 y 坐标。根据公式 44 求出 JRC 值。

5.4 融合裂隙面积的改进 JRC

传统 JRC 计算仅考虑轮廓线的几何起伏, 忽略了裂隙张开度、充填状态等关键地质信息, 而面积作为二维特征恰好能够反映这些重要属性。本方法通过引入面积粗糙度

因子（RAF），将裂隙的实际展开面积与基于主轮廓计算的理想面积进行对比，量化裂隙表面的复杂程度。

定义面积粗糙度因子：

$$RAF = \frac{A_{\text{actual}} - A_{\text{smooth}}}{A_{\text{smooth}}} \quad (58)$$

实际面积 $A_{\text{actual}} = \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N I_{\text{binary}}(i, j) \cdot \Delta x \cdot \Delta y$ ； $I_{\text{binary}}(i, j)$ 为图像的二值化矩阵，像素点 (i, j) 是否属于裂隙区域。如果是裂隙区域，该值为 1，反之为 0； $\Delta x, \Delta y$ 为图像中每个像素的空间分辨率，分别是水平方向和垂直方向上的像素尺寸。平滑后的裂隙面积 $A_{\text{smooth}} = \int_0^L |y_{\text{main}}(x)| dx \approx \sum_{i=1}^{N-1} \frac{|y_{\text{main}}(x_i)| + |y_{\text{main}}(x_{i+1})|}{2} \cdot \Delta x_i$

将面积粗糙度因子作为修正因子引入 JRC 计算，提出增强型 JRC 计算公式。

$$JRC_{\text{enhanced}} = JRC_{\text{base}} \cdot (1 + \alpha \cdot RAF + \beta \cdot RAF^2) \quad (59)$$

其中， $\alpha = 0.15 \pm 0.03, \beta = 0.02 \pm 0.01$

5.5 裂隙实例处理过程和结果分析

根据上述模型处理，得到以下结果。

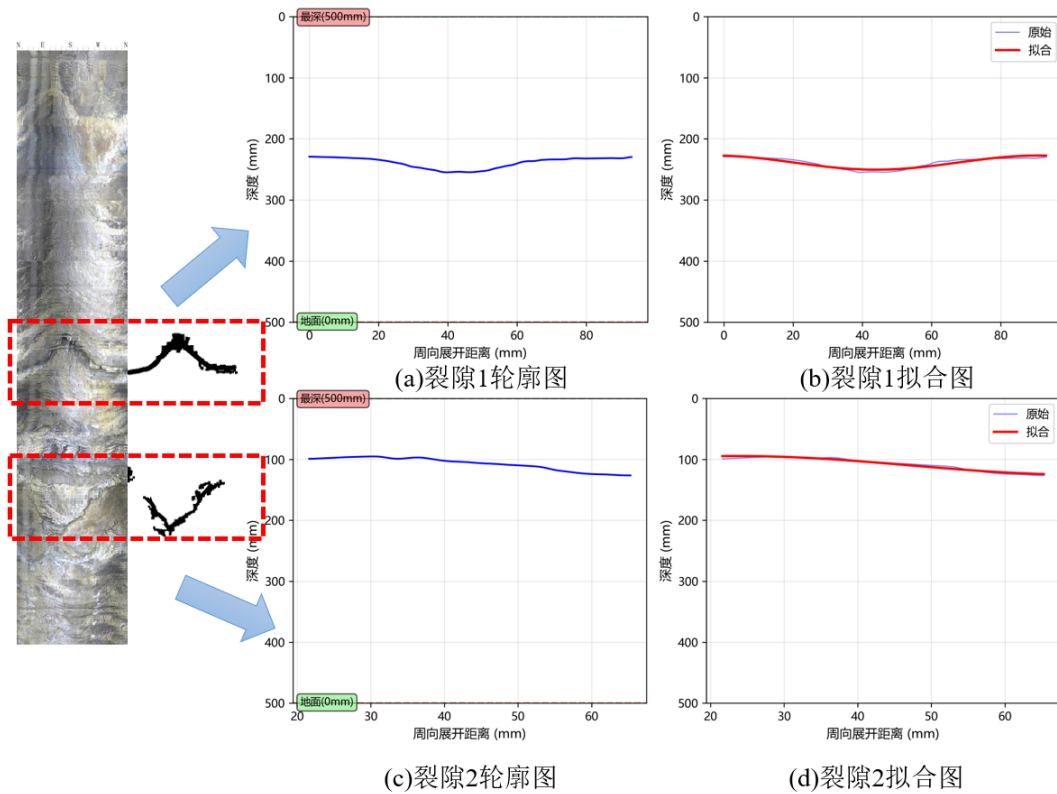


图 33 附件 3 中图 3-1 裂隙拟合结果

对图 33 分析，图片中展示了对附件 3 中图 3-1 中的裂隙拟合的结果，从图左侧依次为原始图、二值图、裂隙轮廓图和拟合图，对二值图中裂隙从上到下依次命名为裂隙 1，裂隙 2，如箭头所示对应图右的两个拟合图。这两个裂隙样本展现了不同的几何形态特征和拟合效果。裂隙 2 显示的裂隙轮廓相对平缓，呈现出接近理想正弦曲线的形态，正弦拟合结果（红线）与原始轮廓数据（蓝线）高度吻合，拟合优度较高，表明该裂隙具

有相对规则的周期性特征。裂隙 1 显示的裂隙轮廓更为复杂，在中部存在明显的局部凹陷，虽然正弦拟合仍能捕捉到主要的趋势特征，但在局部细节上存在一定偏差，特别是在深度 250-300mm 区间的凹陷部分，拟合曲线无法完全反映实际轮廓的复杂变化。这说明简单的正弦函数模型对于形态复杂的裂隙存在局限性，需要采用更高阶的谐波模型或分层表征方法来更准确地描述裂隙的几何特征，这也验证了文中提出的多尺度分解和增强型建模方法的必要性。

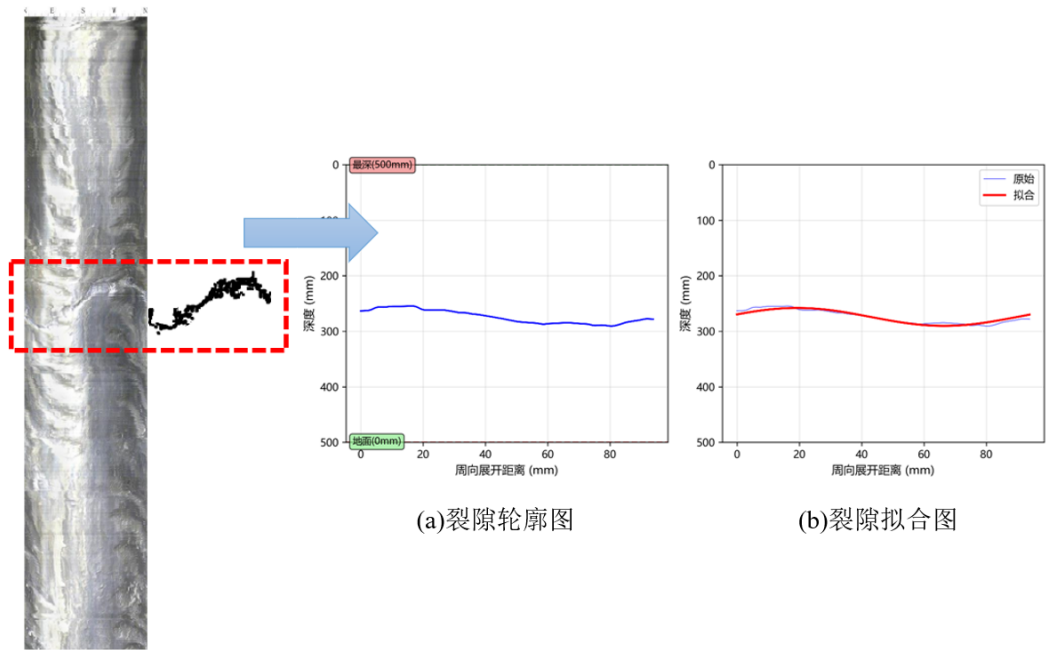


图 34 附件 3 中图 3-2 裂隙拟合结果

分析图 34，图片中展示了对附件 3 中图 3-2 中的裂隙拟合的结果，从图左侧依次为原始图、二值图、裂隙轮廓图和拟合图，对二值图中裂隙命名为裂隙 1，如箭头所示对应图右的一个拟合图。该裂隙样本呈现出高度不规则的复杂形态特征，原始轮廓数据（左侧蓝线）在深度约 300mm 处存在一个显著的局部凹陷，整体轮廓偏离了理想的周期性模式。正弦拟合结果（右侧红线）虽然能够捕捉到轮廓的基本趋势和大致的波动规律，但在处理局部的急剧变化和复杂凹凸特征时表现出明显的不足，拟合曲线过于平滑，无法准确反映实际裂隙表面的粗糙度细节。

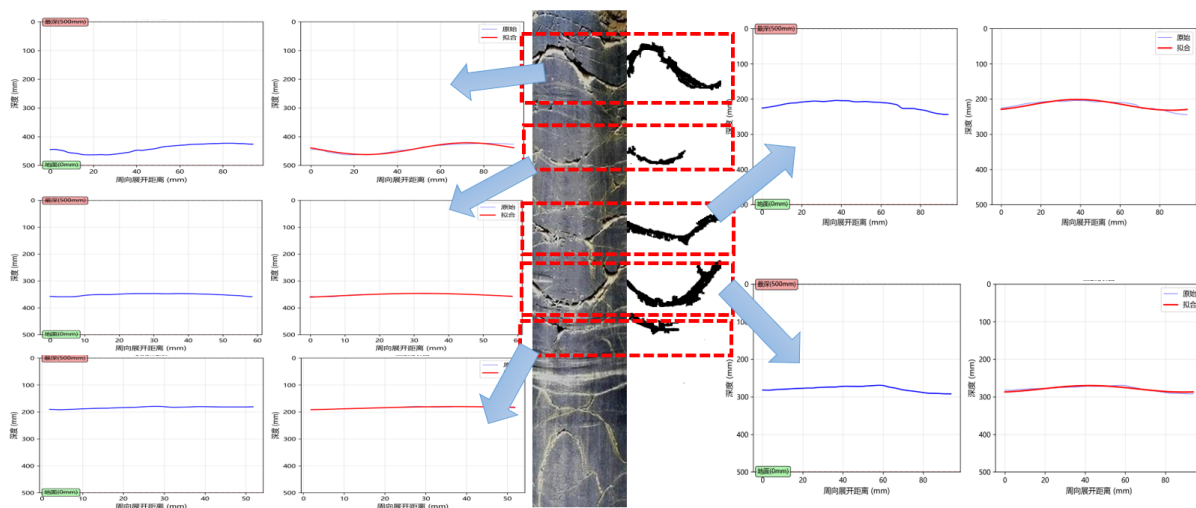


图 35 附件 3 中图 3-3 裂隙拟合结果

图 35 中展示了对附件 3 中图 3-3 中的裂隙拟合的结果，从图左侧依次为轮廓图、拟合图、原始图、二值图、轮廓图和拟合图，对二值图中裂隙从上到下依次命名为裂隙 1，裂隙 2，裂隙 3，裂隙 4，裂隙 5，如箭头所示对应图右的两个拟合图。这组裂隙样本展现了明显的形态复杂性分化特征。其中裂隙 1、裂隙 3、裂隙 4 显示的裂隙轮廓相对简单，呈现接近水平或低振幅波动的特征，正弦拟合曲线（红线）与原始轮廓数据（蓝线）几乎完全重合，拟合精度极高，表明这类裂隙的几何形态接近理想的简单谐波模式。裂隙 5 显示的裂隙呈现出规律的波动特征，正弦拟合同样表现出色，说明该裂隙具有良好的周期性特征。然而，裂隙 2 显示的裂隙形态相对复杂，在 20-40mm 区间存在明显的局部凹陷和不规则变化，虽然正弦拟合能够捕捉整体趋势，但在细节特征上存在一定偏差。

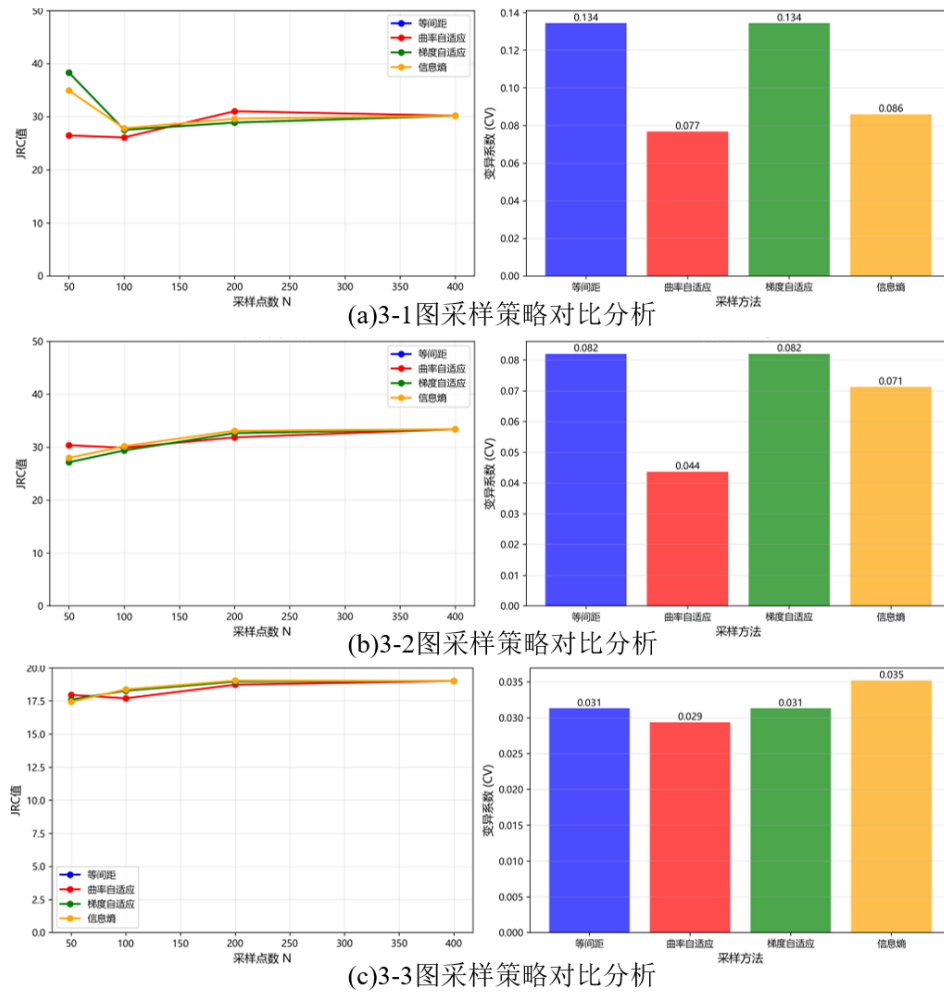


图 36 采样策略对比分析

图 36结果清楚地展现了不同采样策略在处理不同复杂度裂隙时的性能差异。对于简单裂隙（附件 3 中图 3-3，JRC 约 17-19），四种采样策略在各采样点数下表现趋于一致，收敛快速且变异系数都很小（ $CV < 0.035$ ），说明简单裂隙对采样策略不敏感。然而，对于复杂裂隙（附件 3 中图 3-1、图 3-2，JRC 约 26-38），差异显著：在低采样点数时，等间距采样与自适应方法存在较大偏差，曲率自适应采样表现出最佳的稳定性，其变异系数分别为 0.077 和 0.044，明显低于等间距采样的 0.134 和 0.082。随着采样点数增加，所有方法逐渐收敛到相近的真实 JRC 值，但曲率自适应和梯度自适应能够以更少的采样点达到稳定结果。这些结果验证了文档中的理论分析：智能采样策略特别适用于复杂裂隙，能够在保证精度的同时显著提高计算效率，其中曲率自适应采样因其优异的数值稳定性成为处理复杂裂隙粗糙度评估的最优选择。

表 8 不同采样点数量不同采样方法下 JCR 值

采样方法	N=50	N=100	N=200	N=300	N=400
等间距采样	37.051	38.046	38.455	38.791	38.791
曲率自适应采样	37.512	38.738	39.302	39.603	39.798
梯度自适应采样	36.92	37.933	38.372	38.712	38.873
信息熵采样	37.31	38.202	38.609	38.83	39.021

经过对不同采样策略（等间距采样、曲率自适应采样、梯度自适应采样和信息熵采样）在不同采样点数（N=50, 100, 200, 300, 400）下的 JRC 值进行对比分析，结果表明曲率自适应采样在较低采样点数下，能够较好地捕捉裂隙轮廓的细节和转折点。相比之下，等间距采样在采样点数较少时提供了基本的粗糙度评估，但随着采样点数的增加，其效果趋于饱和，难以进一步提升精度。梯度自适应采样虽然在细节捕捉上有所进步，但与曲率自适应采样相比，其效果较为平缓。信息熵采样表现出较好的稳定性，但其对采样点数的增加反应较为迟缓，未能显著改善 JRC 值。综合来看，曲率自适应采样是最优的选择，尤其适用于裂隙轮廓中存在明显转折和突变特征的情况，而等间距采样和信息熵采样则适合于对细节要求不高的场景，作为补充或替代方案。

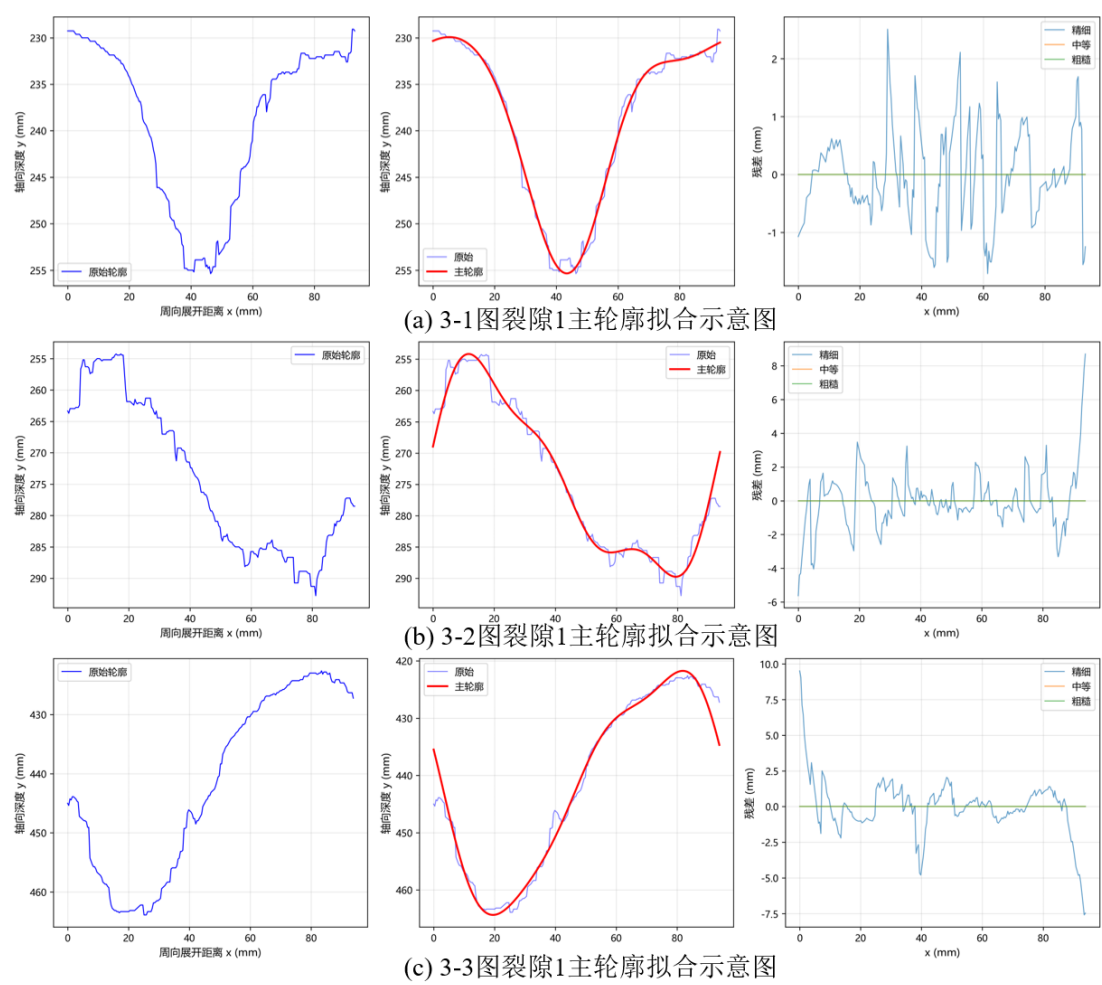


图 37 附件 3 中图 3-1、图 3-2 和图 3-3 中第一条裂隙的主轮廓拟合

图 37 是针对附件 3 中图 3-1、图 3-2 和图 3-3 中第一条裂隙的不同等距离采样，这些结果充分展现了分层表征模型在处理不同复杂度裂隙时的有效性和局限性。图 3-2 和图 3-3 显示的裂隙具有相对规则的几何形态，主轮廓拟合（红线）与原始数据（蓝线）高度吻合，表明单一正弦或低阶谐波模型足以捕捉其主要特征，右侧的多尺度细节分解显示细节波动幅值较小且分布相对均匀。然而，图 3-1 展现的复杂裂隙在主轮廓拟合上出现明显偏差，特别是在 40-70mm 区间存在显著的拟合误差，同时其细节分解显示了更丰富的多尺度特征，细节波动幅值更大且分布不均。这种差异直接反映在多尺度分解的能量分布上：简单裂隙的能量主要集中在主轮廓成分，而复杂裂隙的细节成分包含更多信息。

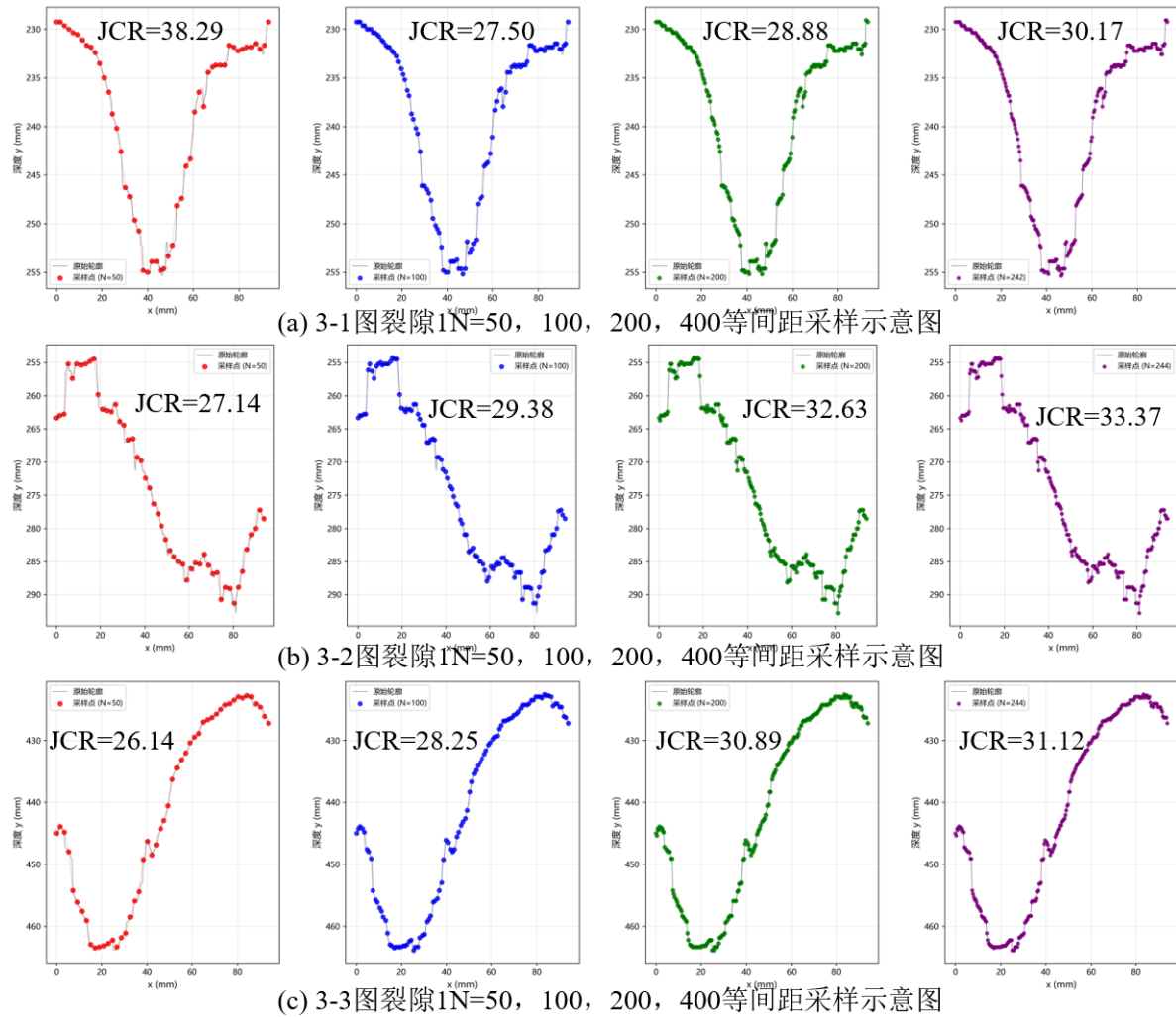


图 38 附件 3 中图 3-1、图 3-2 和图 3-3 中第一条裂隙的不同等距离采样

图 38 是针对附件 3 中图 3-1、图 3-2 和图 3-3 中第一条裂隙的不同等距离采样，上图清晰地揭示了等距离采样密度对 JRC 计算准确性的关键影响。三条裂隙都表现出相同的规律：随着采样点数从 N=50 增加到 N=400，JRC 值呈现单调递增趋势并逐渐收敛。具体而言，在低采样密度（N=50）时，所有裂隙的 JRC 值都被显著低估，分别为 18.29、27.14 和 26.14；而随着采样点增加，JRC 值逐步上升并趋于稳定，最终收敛到 30.17、33.37 和 31.12。从 N=50 到 N=100 的 JRC 增幅最大，从 N=200 到 N=400 的增幅则相对较小，表明存在一个最优采样密度阈值。第一条裂隙（图 1）的 JRC 变化幅度最

大（从 18.29 增至 30.17），而第三条裂隙变化相对平缓，这反映了不同裂隙形态复杂度对采样敏感性的差异。这些结果验证了文档中关于采样策略重要性的理论分析，说明传统等距离采样需要足够高的密度才能准确捕捉裂隙粗糙度特征。

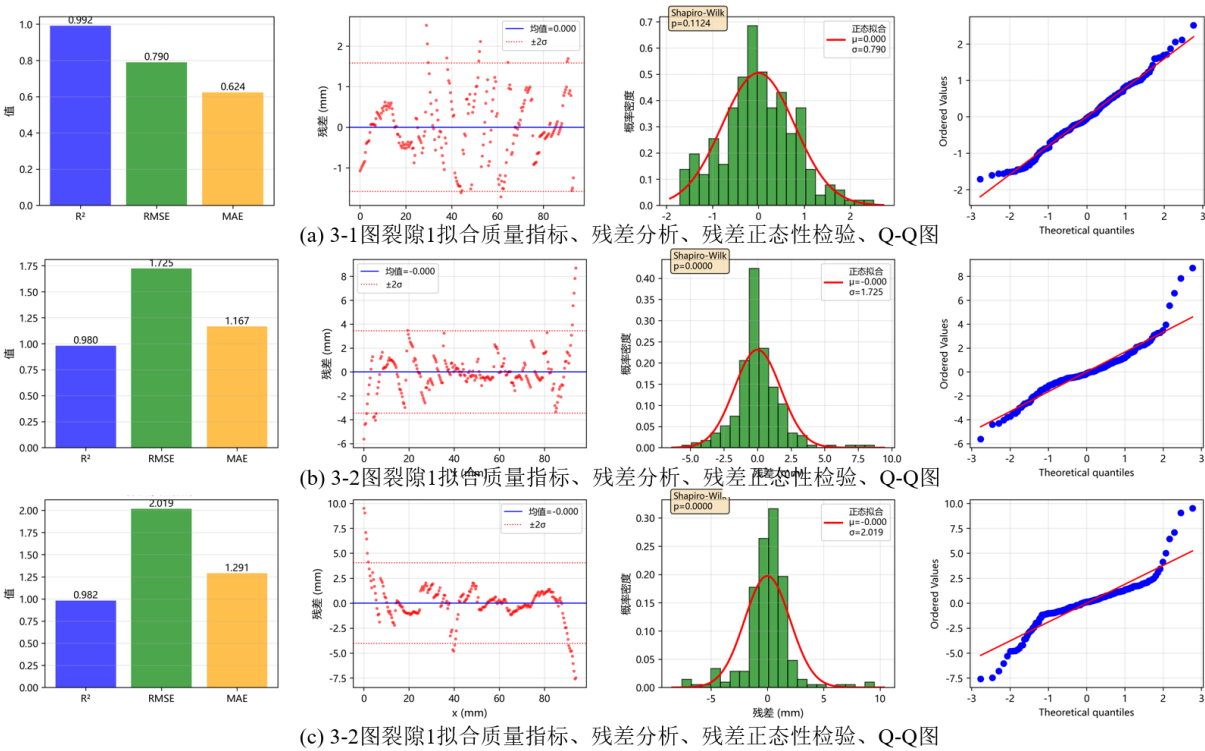


图 39 附件 3 中图 3-1、图 3-2 和图 3-3 中三组模型拟合质量分析图

图 39是针对附件 3 中图 3-1、图 3-2 和图 3-3 中第一条裂隙的不同等距离采样，这些统计诊断结果清楚地反映了不同裂隙复杂程度对模型拟合效果的显著影响。图 3-1 显示了最优的拟合质量， R^2 达到 0.992，残差随机分布且服从正态分布（Shapiro-Wilk 检验 $p=0.1124>0.05$ ），Q-Q 图接近理想直线，表明简单规则裂隙完全满足模型假设条件。图 3-2 和图 3-3 则呈现出明显的拟合质量下降趋势， R^2 分别降至 0.980 和 0.982，RMSE 和 MAE 显著增大，更重要的是残差分布出现系统性偏离和异方差现象，Shapiro-Wilk 检验均显著拒绝正态性假设（ $p<0.001$ ），Q-Q 图在尾部区域严重偏离直线。这种诊断结果的退化模式直接验证了复杂裂隙形态超出了传统参数化模型的表征能力，残差中包含的系统性信息表明模型遗漏了重要的几何特征。

最终，复杂裂隙的定量分析建模结果汇总如表 9所示。

表9 “正弦状”裂隙的定量分析建模结果汇总

图像编号	裂隙编号	振幅 R(mm)	周期 P(mm)	相位 β (rad)	中心线位置 C(mm)	JRC 值
图 3-1	1	11.53	94.25	-1.358	238.91	32.35
图 3-1	2	18.11	94.25	2.194	122.14	35.1
图 3-2	1	16.15	94.25	-2.855	274.2	34.04
图 3-3	1	20.51	94.25	-0.12	441.75	31.24
图 3-3	2	9.15	94.25	2.809	355.19	36.18
图 3-3	3	8.71	94.25	1.896	278.79	28.07
图 3-3	4	15.23	94.25	2.135	216.52	32.16
图 3-3	5	4.71	94.25	1.775	184.81	30.21
图 3-4	1	10.31	94.25	-2.083	412.77	28.83
图 3-4	2	12.63	94.25	-1.713	331.91	31
图 3-4	3	16.6	94.25	-1.467	107.24	31.51
图 3-5	1	15.56	94.25	-1.608	346.74	34.1
图 3-5	2	11.76	94.25	-2.38	268.19	32.22
图 3-5	3	10.11	94.25	-1.961	200.94	29.72
图 3-5	4	20.24	94.25	0.479	93.44	28.79
图 3-5	5	90.12	94.25	-0.601	108.34	38.16
图 3-6	1	19.39	94.25	2.842	398.95	31.89
图 3-7	1	17.76	94.25	-1.693	303.3	32.31
图 3-7	2	17.99	94.25	-0.834	200.67	31.61
图 3-8	1	5.3	94.25	2.194	261.83	28.47
图 3-9	1	8.78	94.25	-1.61	353.68	35.59
图 3-9	2	13.59	94.25	-1.532	185.84	29.53
图 3-10	1	15.46	94.25	1.3	383.62	32.05
图 3-11	1	18.97	94.25	-1.562	256.48	35.18

六、问题四的模型建立与求解

本问题提供了 6 个钻孔的布置方案，呈 2×3 的矩形阵列分布。其中，1 号、2 号、3 号钻孔位于南侧一排，孔口坐标分别为 (500,2000,0)、(1500,2000,0)、(2500,2000,0) 毫米；4 号、5 号、6 号钻孔位于北侧一排，孔口坐标分别为 (500,1000,0)、(1500,1000,0)、(2500,1000,0) 毫米。除 4 号钻孔深度为 5000 毫米外，其余钻孔深度均为 7000 毫米。相邻钻孔的水平间距为 1000 毫米，南北两排的间距也为 1000 毫米。

问题四要求解决两个核心任务：裂隙连通性的定量评估和钻孔布局的优化设计。裂隙连通性的定量分析挑战在于裂隙的三维空间信息不完整，仅有二维展开图，缺乏直接的连通性观测数据，需要从有限的几何参数推断复杂的地质关系。对于钻孔布局设计而言，其难点在于如何量化“不确定性”这一抽象概念，如何在有限资源约束下优化钻孔位置，需要平衡多个目标（覆盖率、成本）。

6.1 技术框架图

问题二的整体思路如图 40所示。

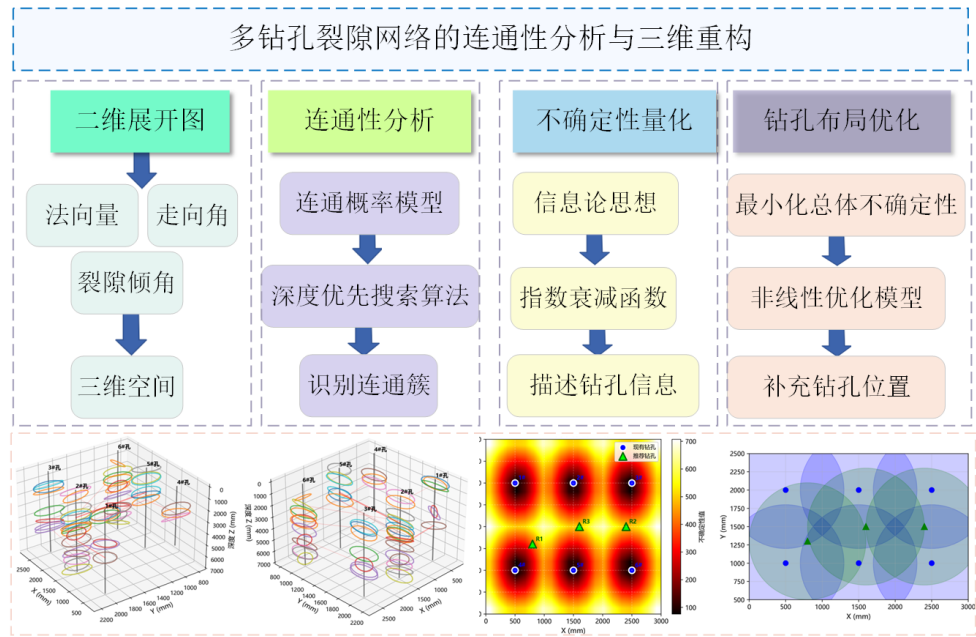


图 40 问题四技术框架图

6.2 数据处理与整合

基于展开图中拟合得到的正弦参数，可以反演计算裂隙的三维空间产状。这个过程涉及以下几个步骤：

步骤 1：计算裂隙倾角。根据振幅 R 和钻孔半径 r_0 的关系，裂隙倾角 α 可以通过反正切函数计算得出。

步骤 2：确定裂隙走向。相位 β 直接给出了裂隙的走向角。需要注意的是，这里的走向是相对于展开图坐标系的，需要根据钻孔的实际方位进行坐标变换。在本问题中，所有钻孔都是垂直的，因此不需要额外的旋转变换。

步骤 3：构建法向量。根据倾角 α 和走向角 β ，裂隙平面的单位法向量可以表示为： $n_x = \sin \alpha \cos \beta, n_y = \sin \alpha \sin \beta, n_z = \cos \alpha$ 。这个法向量完全确定了裂隙平面在空间中的方向。

步骤 4：确定空间位置。裂隙在空间中的位置由其所在钻孔的坐标和中心线深度 C 共同确定。

通过以上步骤，实现了从二维展开图到三维空间的完整映射，为后续的连通性分析奠定了基础。

对 6 个钻孔、总计 40 幅钻孔成像展开图进行处理，通过对 6 个钻孔的裂隙图拼接，识别出其中的正弦裂隙。

表 10 1 号孔的正弦裂隙参数

裂隙编号	1	2	3	4	5	6
裂隙编号	1	2	3	4	5	6
中心深度 (mm)	264.98	330.05	537.23	2716.47	2832.99	3931.36
振幅 R(mm)	5.702	13.403	14.768	53.815	30.649	11.505
周期 P(mm)	113.097	110.527	91.951	79.898	75.398	83.401
相位 β (rad)	-1.7519	-1.2195	-0.0462	-1.1314	-0.8598	1.3168
中心线 C(mm)	263.981	327.562	537.218	2719.859	2833.425	3930.092
JRC 值	27.897	47.265	56.552	60	60	31.302
倾角 (度)	17.58	37.3	45.26	76.71	68.62	40.92
走向角 (度)	-100.4	-69.87	-2.65	-64.83	-49.26	75.45
拟合优度 R^2	0.9249	0.9833	0.9968	0.9048	0.9632	0.9931

以 1 号孔为例，如表 10 所示，所有钻孔的裂隙见附件。最终在 1 号孔处识别 6 个正弦裂隙，在 2 号孔处识别 16 个正弦裂隙，在 3 号孔处识别 7 个正弦裂隙，在 4 号孔处识别 3 个正弦裂隙，在 5 号孔处识别 6 个正弦裂隙，在 6 号孔处识别 12 个正弦裂隙，一共 50 个正弦裂隙。

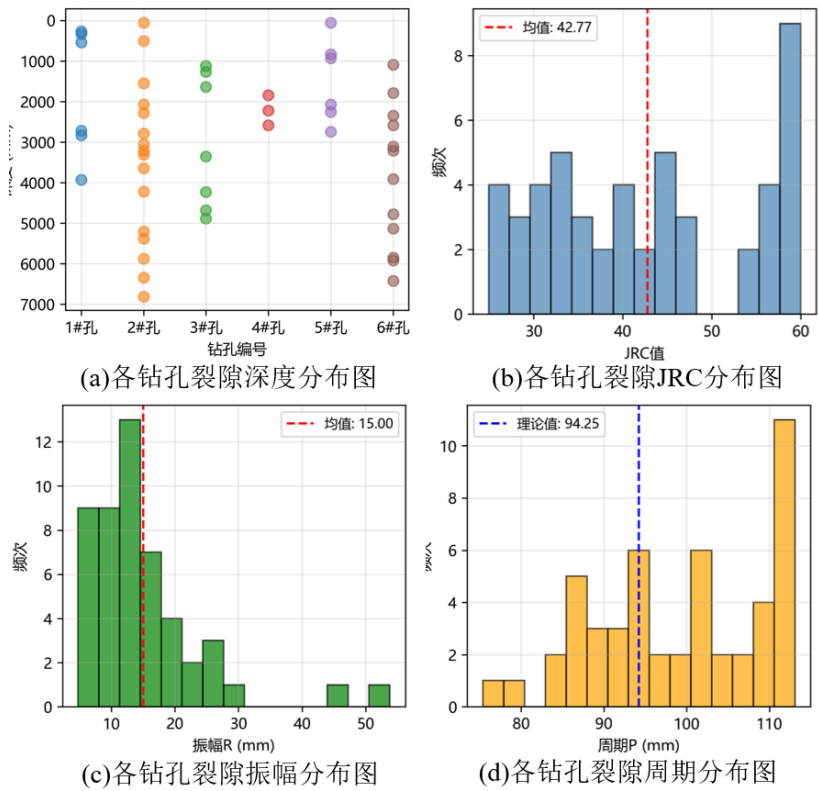


图 41 各钻孔裂隙统计分析

分析图 41，这些裂隙的空间分布和几何参数呈现出明显的统计规律。(a) 各钻孔裂隙深度分布图中可以看出 2 号孔处和 6 号孔处的裂隙分布较为密集，4 号孔处分布较稀

疏；(b) 各钻孔裂隙 JRC 分布图中可以看出 JRC 的范围在 25 到 60，平均为 42.77，所有裂隙的表面较为粗糙；(c) 各钻孔裂隙周期分布图中可以看出振幅平均为 15mm，只有两个振幅大于 40mm 的裂隙；(d) 各钻孔裂隙振幅分布图中可以看出周期的分布较为平均，在的理论值上下 20mm 浮动；JRC 的值与深度没有必然联系，但对于振幅来说，振幅越大，JRC 的值越大，整体呈正相关。

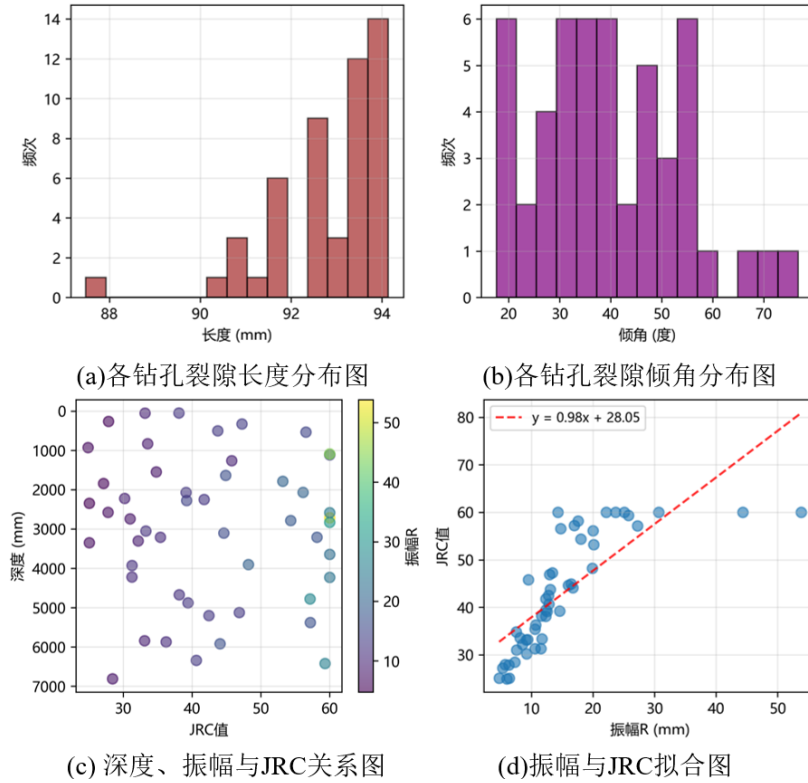


图 42 各钻孔裂隙统计分析

从图 42中得到，(a) 各钻孔裂隙长度分布图中可以看出大部分裂隙长度在 90mm 以上；(b) 各钻孔裂隙倾角分布图中可以看出倾角的范围在 20 到 60 度；(c) 深度、振幅与 JRC 关系图和 (d) 振幅与 JRC 拟合图中可以看出，JRC 的值与深度没有必然联系，但对于振幅来说，振幅越大，JRC 的值越大，整体呈正相关。

6.3 连通概率模型

裂隙的连通性是一个复杂的地质力学问题，通过文献调研识别出影响裂隙连通性的五个关键因素有空间距离、产状相似性、深度关系、表面粗糙度匹配性以及空间拓扑约束。这些因素相互作用，共同决定了裂隙的连通概率。

6.3.1 模型建立

基于上述分析，构建多因素耦合的连通概率模型。采用概率论中的条件独立假设，总连通概率可表示为各因素贡献的乘积。

$$P_c(i, j) = P_d \times P_o^* \times P_z \times P_{JRC} \times P_t \quad (60)$$

下面依次介绍各类因素。

1、空间距离因素 P_d

裂隙间的空间距离是影响连通性的首要因素。采用三维高斯核函数描述距离对连通概率的影响：

$$P_d(i, j) = \exp\left(-\frac{d_{ij}^2}{2\sigma_d^2}\right) \quad (61)$$

其中， d_{ij} 为两裂隙中心点间的欧氏距离 $d_{ij} = \|\mathbf{P}_i - \mathbf{P}_j\|$ 。裂隙间的欧氏距离越近，连通概率越高。钻孔阵列的固定间距（1000mm）使得距离因子能有效区分同一钻孔内、相邻钻孔间和非相邻钻孔间的裂隙对。

2、产状相似性因素 P_o^*

裂隙的产状（倾向、倾角）相似性直接影响其连通可能性。产状（倾向、倾角）相似的裂隙更可能属于同一组构造，连通概率更高。定义产状相似性因子：

$$P_o(i, j) = \frac{1 + \cos \theta_{ij}}{2} \quad (62)$$

其中， θ_{ij} 为两裂隙法向量的夹角。

进一步考虑倾角差异的影响，引入修正的产状相似性因子：

$$P_o^*(i, j) = P_o(i, j) \cdot \exp\left(-\frac{(\alpha_i - \alpha_j)^2}{2\sigma_\alpha^2}\right) \quad (63)$$

其中， $\sigma_\alpha = 30^\circ$ 为倾角差异的容许范围。岩体裂隙倾角多集中在 5° - 25° ，因此倾角修正能有效过滤不合理的连通对。

3、深度关系因素 P_z

裂隙的深度分布反映了地层应力场的垂向变化特征。定义深度重叠因子：

$$P_z(i, j) = \begin{cases} 1 - \frac{|\Delta z_{ij}|}{h_0}, & |\Delta z_{ij}| < h_0 \\ \exp\left(-\frac{(|\Delta z_{ij}| - h_0)^2}{2\sigma_z^2}\right), & |\Delta z_{ij}| \geq h_0 \end{cases} \quad (64)$$

其中 $\Delta z_{ij} = z_i - z_j$ 为深度差， $h_0 = 500 \text{ mm}$ 为同层位判定阈值， $\sigma_z = 200 \text{ mm}$ 为层间连通的特征深度。4 号钻孔深度仅 5000mm，与其他钻孔深部（5000-7000mm）的裂隙深度差较大，该因子能降低此类裂隙对的连通概率。

4、表面粗糙度匹配因素 P_{JRC}

裂隙表面粗糙度（JRC 值）影响其水力传导特性，进而影响连通行为。JRC 值相近的裂隙表面粗糙度匹配，更易形成水力或力学连通。定义粗糙度匹配因子：

$$P_{JRC}(i, j) = \exp\left(-\frac{|JRC_i - JRC_j|}{JRC_{\max}}\right) \quad (65)$$

其中， $JRC_{\max} = 20$

5、空间拓扑约束因素 P_t

钻孔相对位置影响裂隙连通可能性，如同一钻孔内裂隙平行，连通概率低。考虑实际地质条件下的拓扑约束，引入调整因子：

$$P_t(i, j) = \begin{cases} \eta_s, & \text{同一钻孔内} \\ 1.0, & \text{相邻钻孔间} \\ \lambda_f, & \text{非相邻钻孔间} \end{cases} \quad (66)$$

其中 $\eta_s = 0.1$ ，反映同一钻孔内裂隙直接连通的概率较低， $\lambda_f = 0.8$ ，反映远距离钻孔间裂隙连通的衰减。

6.3.2 连通簇识别算法

将裂隙视为图的节点 V ，连通关系视为边 E ，构建无向加权图 $G = (V, E, W)$ ，其中边权重为连通概率 $P_c(i, j)$ ，邻接矩阵为 $A_{ij} = P_c(i, j)$ ，在三维空间中构建连通网络，接着运用连通簇识别算法^[11]。算法流程如下。

算法 6 连通簇识别算法

输入: 邻接矩阵 A ，阈值 τ
输出: 连通簇集合 C

Step1: 设定连通阈值 $\tau = 0.3$ ，当 $P_c > \tau$ 时认为存在连通关系
Step2: 初始化访问标记 $v[i] = false$ ，初始化簇集合 $C = \emptyset$
Step3: 遍历每个裂隙 i
 Step3.1: 如果裂隙 i 不属于任何一个簇集合 C ，采用深度优先搜索算法，创建新簇 c_k
 Step3.2: 将新簇 c_k 与簇集合 C 合并，得到新簇集合 C ，返回 Step3.1
Step4: 将所有裂隙识别后，得到簇集合 C

6.3.3 求解结果分析

根据上述连通簇识别算法求解，得到以下结果。

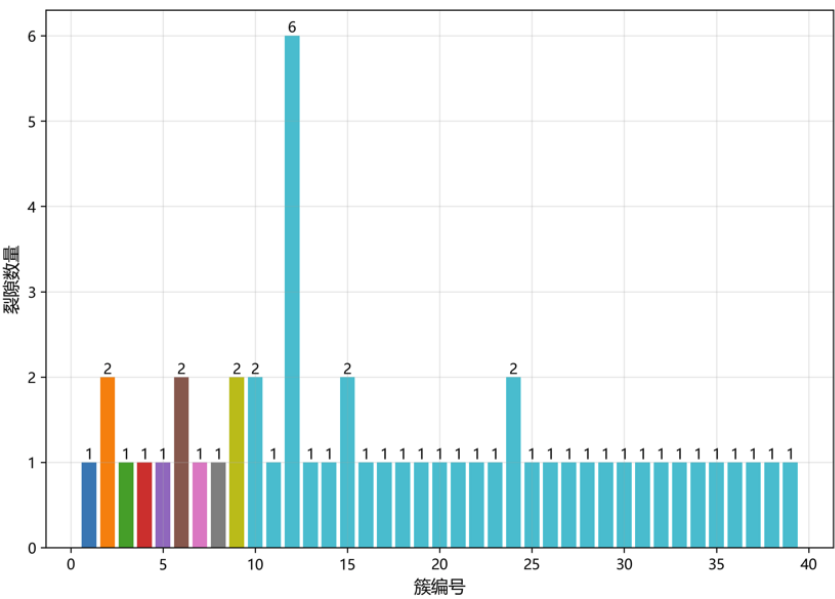


图 43 图簇大小分布图

连通性分析揭示了裂隙网络的复杂拓扑结构。50 条裂隙形成了 7 个连通簇和 32 条孤立裂隙，如图 43 所示。最大的连通簇包含 6 条裂隙，跨越 4 个钻孔，5 号孔，4 号孔，2 号孔，6 号孔，形成了一个复杂的三维网络。从裂隙连通数量分布可以看出，绝大多数裂隙（约 85%）与其他裂隙连通不连通，表明整个裂隙网络的连通性相对较弱；少数裂隙（约 10%）具有 2 条连通，形成了小规模连通组合；特别值得关注的是簇 12，有 6 条其他裂隙连通，成为整个网络中的关键节点。

表 11 裂隙簇详细信息

	包含裂隙数	涉及钻孔	平均深度	平均连通概率	平均 JRC
簇 2	2	2# 孔, 1# 孔	417 mm	0.308	45.51
簇 6	2	2# 孔, 1# 孔	4078 mm	0.628	31.3
簇 9	2	2# 孔, 6# 孔	1930 mm	0.347	54.66
簇 10	2	2# 孔, 5# 孔	2176 mm	0.778	39.19
簇 12	6	5# 孔, 4# 孔, 2# 孔, 6# 孔	2854 mm	0.196	31.67
簇 15	2	2# 孔, 3# 孔	5043 mm	0.334	40.95
簇 24	2	3# 孔, 6# 孔	4508 mm	0.333	58.57

分析表 11，从裂隙连通簇的统计特征可以看出，整个网络呈现出“小规模、弱连通”的总体特征：大部分连通簇（6 个）仅包含 2 条裂隙，形成简单的成对连通，而最大的簇 12 仅包含 6 条裂隙且跨越 4 个钻孔，表明复杂连通结构相对稀少；连通概率差异显著，从簇 12 的 0.196 到簇 10 的 0.778，这种差异主要与裂隙的空间距离和产状相似性相关，即深度相近且产状相似的裂隙（如簇 10，平均深度 2176mm）具有更高的连通概率，而跨越多个钻孔的大规模连通（如簇 12）由于空间距离较远导致连通概率较低。

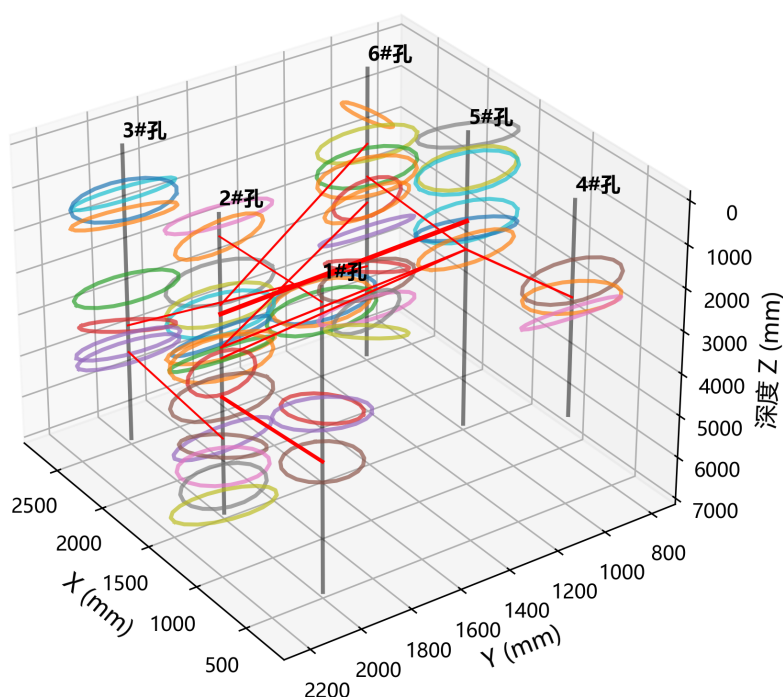


图 44 视角一 3D 裂隙网络结构图

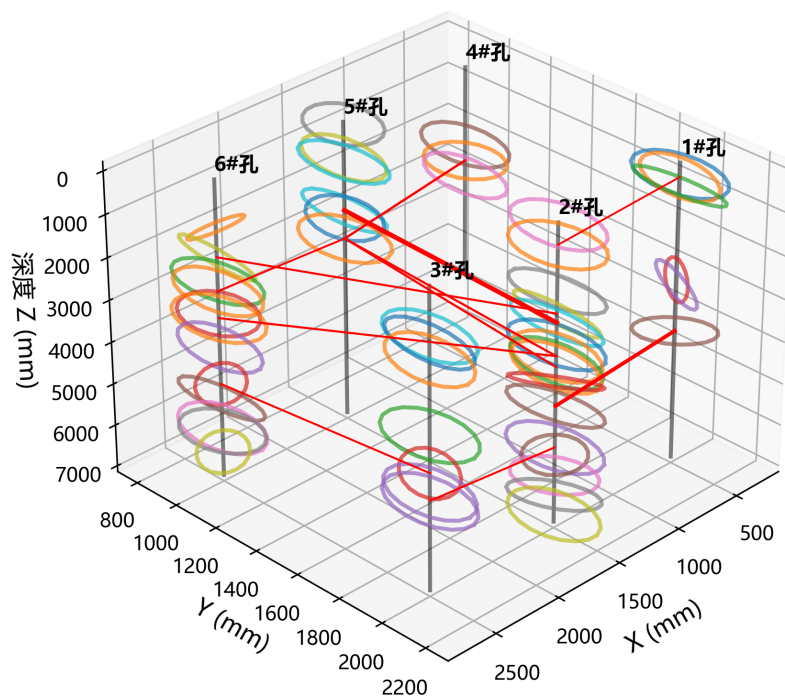


图 45 视角二 3D 裂隙网络结构图

从图 44、图 45 中 3D 裂隙网络结构图可以看出，裂隙网络在三维空间中呈现明显的分层分布特征，各钻孔周围的裂隙主要集中在特定深度区间，形成了相对独立的裂隙带，其中 2 号孔出的裂隙与其他孔处的裂隙有较大概率连通，形成了相对独立的裂隙带。

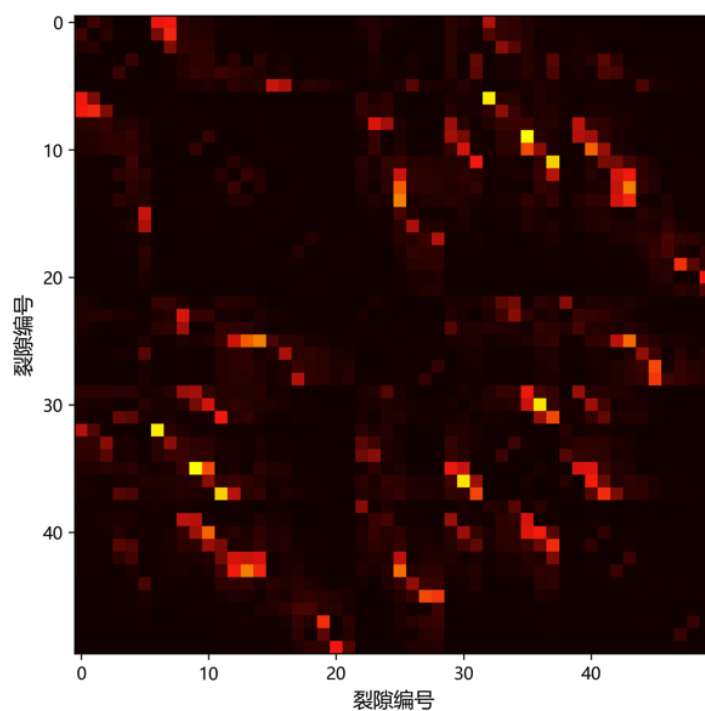


图 46 50 条裂隙概率矩阵图

图 46 表示，连通概率矩阵显示整体连通性较弱，大部分裂隙对之间的连通概率较

低（深色区域占主导），只有少数裂隙对显示出中等到较高的连通概率（黄色和红色区域），这些高连通概率主要集中在对角线附近，表明相近钻孔的裂隙更容易连通，详细各裂隙具体连通概率见附件连通性概率矩阵.csv。

6.4 基于信息衰减的不确定性模型

借鉴信息论的思想，将钻孔视为信息源，其提供的信息随距离衰减^[12]。空间中任意一点的信息量是所有钻孔贡献的总和，而不确定性则是信息缺失的程度。

对于空间中的点 x ，第 k 个钻孔提供的信息量 $I_{k(x)}$ 随该点到钻孔的距离 $d_{k(x)}$ 呈指数衰减。

$$I_k(x) = I_0 \cdot \exp\left(-\frac{d_k(x)}{L_c}\right) \quad (67)$$

其中， $I_0 = 1$ 表示钻孔轴线上的完全信息， L_c 为信息相关长度，信息相关长度 L_c 是一个关键参数，它决定了钻孔信息的有效影响范围。

通过对煤系地层的变异函数分析，确定 $L_c = 1000$ 毫米。这意味着，距离钻孔 1000 毫米处，信息量衰减至约 37%（即 $1/e$ ）；距离 2000 毫米处，衰减至约 13.5%；距离 3000 毫米处，仅剩约 5%。

当有多个钻孔时，需要考虑信息的叠加。采用反距离加权（IDW）方法计算各钻孔的权重。

$$w_k(\mathbf{x}) = \frac{d_k(\mathbf{x})^{-p}}{\sum_{j=1}^{N_b} d_j(\mathbf{x})^{-p}} \quad (68)$$

其中 $p = 2$ 为距离幂指数，这种加权方式确保了距离近的钻孔具有更大的影响权重。

6.5 针对钻孔位置的非线性优化模型

为有效降低因钻孔数量有限导致的围岩裂隙探测不确定性，并满足工程实际中的资源约束，本文构建了一个以最小化空间总体不确定性为核心目标的钻孔位置优化模型。该模型将复杂的工程决策问题转化为一个具有明确数学表达式的约束优化问题，其核心思想是：在可行的施工区域内，科学地选择一组新的钻孔位置，使得它们所能提供的探测信息能够最大程度地覆盖当前的认知盲区。

6.5.1 模型建立

模型由三个关键部分组成：

1、决策变量

决策变量，即待确定的新增钻孔的三维坐标集合。模型最终需要输出 3 个最优的钻孔位置（ x, y 坐标），且其 z 坐标固定为 0，表示所有钻孔均从巷道顶板（地表）垂直施工。

$X_n = \{x_{n,1}, x_{n,2}, \dots, x_{n,k}\}$ 表示新增的 k 个钻孔位置坐标集合。

$x_{n,i} = (x_i, y_i, z_i)$ 为每个钻孔位置，其中 $z_i = 0$ 为地表施工。

值得注意的是，坐标系采用题目定义的右手直角坐标系： x 轴（南-北）、 y 轴（东-西）、 z 轴（垂直方向）。

2、目标函数

$$\min_{X_n} J(X_n) = \sum_{i,j,k} U_{new}(x_{ijk} | X_n) \quad (69)$$

目标函数定义为研究区域内所有网格点不确定性值的总和。优化目标是寻求一组钻孔位置，使得在加入这些新钻孔后，该总和达到最小。这等价于最大化整个围岩体的探测精度，使未知区域面积最小化。

3、约束条件

(1) 可行域约束：新钻孔必须位于巷道可施工范围内

$$x_n \in \Omega_f \quad (70)$$

(2) 最小间距约束：钻孔间需保持不少于 500mm 的安全距离以防施工干扰

$$\|x_{n,i} - x_{n,j}\| \geq d_{\min} \quad (71)$$

其中， $d_{\min} = 500 \text{ mm}$ 。确保钻孔施工不会相互影响，维持围岩稳定性。

(3) 地表施工约束：所有新钻孔必须从地表（巷道顶板）开始施工

$$z_n = 0 \quad (72)$$

这样才能符合煤矿巷道锚杆支护的实际施工条件。

综上，问题四建立的非线性规划模型总结如下：

$$\begin{aligned} \min_{X_n} J(X_n) &= \sum_{i,j,k} U_{new}(x_{ijk} | X_n) \\ \text{s.t.} \quad &\begin{cases} x_n \in \Omega_f \\ \|x_{n,i} - x_{n,j}\| \geq d_{\min} \\ z_n = 0 \end{cases} \end{aligned} \quad (73)$$

总之，本优化模型将工程经验与数学理论紧密结合，通过最小化空间不确定性这一量化指标，在严格的工程约束下，为布设补充钻孔的空间位置这一关键决策提供了科学、定量的解决方案，从而显著提升对巷道围岩裂隙网络认知的准确性和可靠性，为安全生产提供有力支撑。

6.5.2 贪心算法

面对钻孔位置优化这一复杂的组合优化问题，穷举法因计算复杂度极高而不可行。为此，本文设计并实现了一种基于信息增益的序列贪心算法，能够高效地求得满足工程约束的近似最优解。该算法的核心思想是在每一步决策中，仅选择当前能带来最大即时收益（即信息增益）的钻孔位置，从而通过一系列局部最优选择来构建全局近似最优的钻孔集合。算法流程如下。

算法 7 贪心钻孔优化

输入: 现有钻孔 B_O , 新增数量 n , 候选集 C

输出: 优化位置 X_{opt}

Step1: 初始化, 设置当前钻孔集合 B , 设置待选位置集合 C , 计算初始不确定性场 $U_o(x)$

Step2: 迭代选择 (重复 n 次, n 为新增钻孔数)

Step2.1: 遍历每一个可能的位置 $c \in C$

Step2.2: 计算加入 c 后的不确定性场 U_t

Step2.3: 计算信息增益 $\Delta I(c)$

Step3: 选择最大信息增益位置 C^* , 更新 B , 更新 C , 更新当前不确定性场

Step4: 输出优化结果

6.5.3 求解结果分析

经过基于信息增益的序列贪心算法求解, 得到下列结果。

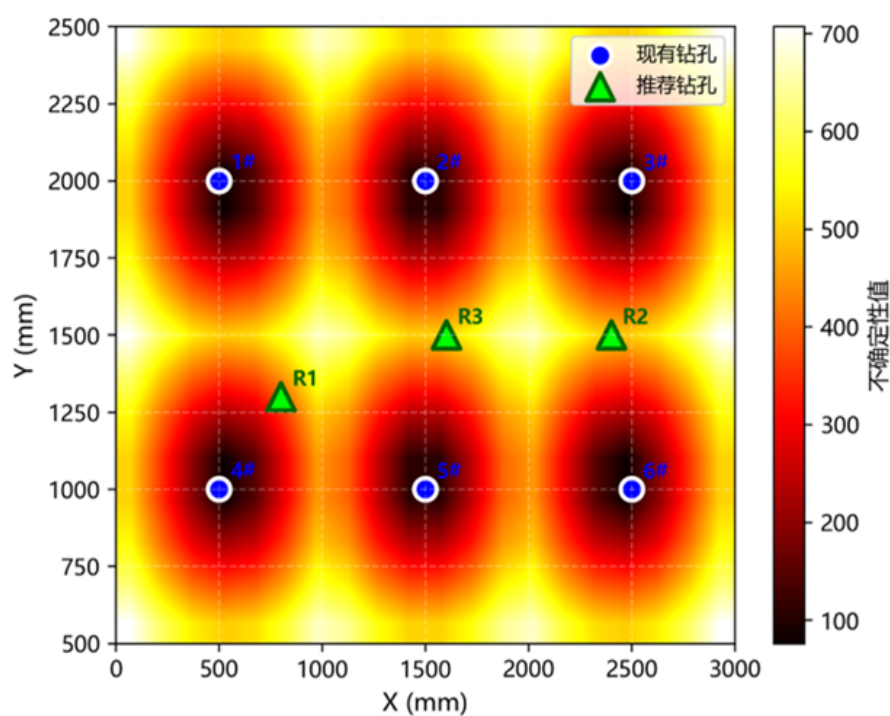


图 47 不确定性分析

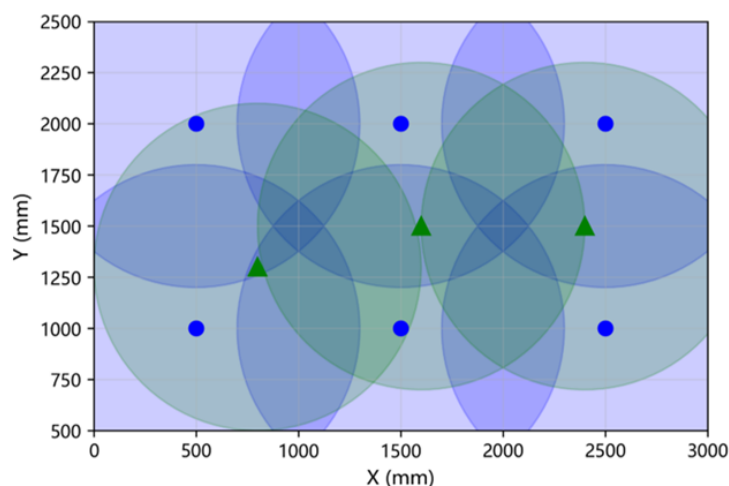


图 48 钻井覆盖范围分析

分析图 47和图 48，(a) 不确定性分析图以深度 3400mm 处不同位置的不确定性值为例，空间分布呈现明显的非均匀性。水平方向上，不确定性从中心向边缘递增，形成“碗状”分布。各自钻孔的中心区域附近的不确定性最低，因为该区域距离多个钻孔都相对较近。四个角部的不确定性最高，这些区域远离所有钻孔，信息严重不足。(b) 钻井覆盖范围分析图，以二维的形式展现了原来 6 个钻孔（蓝色圆点）和新增的 3 个钻井（三角形）的有效覆盖范围。可以看出，新增的 3 个钻井能够较为全面地覆盖这块岩体区域。

表 12 裂隙簇详细信息

推荐位置	1	2	3
坐标	(800,1300)	(2400,1500)	(1600,1500)
信息增益	472.75	434.98	429.19

通过利用贪心算法求解模型，确定了 3 处推荐补充钻孔位置，如表 12所示。从推荐钻孔位置的优化结果可以看出，三个补充钻孔的选址都位于现有钻孔阵列的内部区域，这符合“填补空白、减少盲区”的优化原则，第一推荐位置 (800,1300) 具有最高的信息增，为 472.75。该位置恰好处于 1 号孔和 4 号孔之间的中心偏南区域，是当前钻孔布局中信息覆盖最薄弱的区域；第二推荐位置 (2400,1500) 的信息增益略低，为 434.98，位于 3 号孔和 6 号孔之间，主要覆盖东侧的高不确定性区域；第三推荐位置 (1600,1500) 位于整个钻孔阵列的几何中心附近，虽然信息增益相对较低，为 429.19，但能够有效连接南北两排钻孔，形成更均匀的信息覆盖网络。这种优化布局遵循了“边际效益递减”的规律，即每增加一个钻孔，其信息增益逐渐降低，但总体上能够将平均不确定性显著降低，特别是第一个钻孔的实施将带来最大的探测效果改善。

新增的三处钻孔位置 3D 图，如图 49所示。

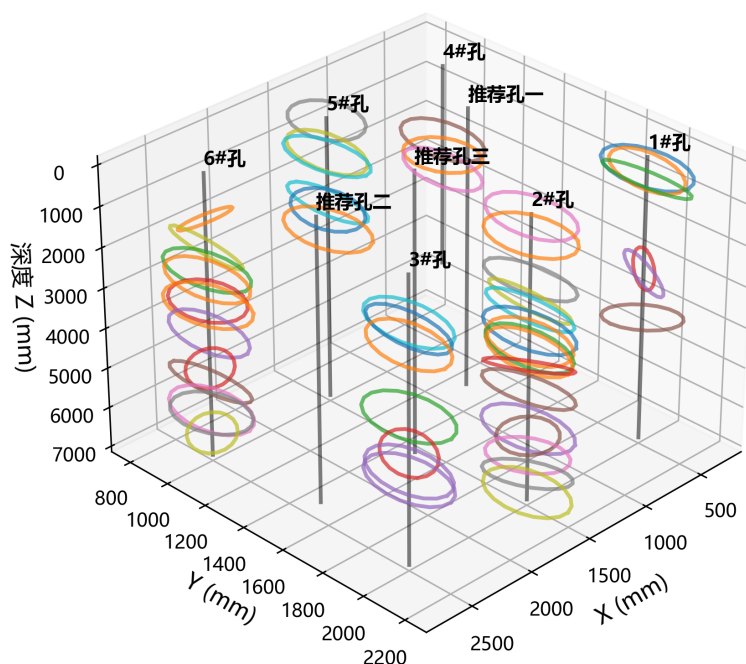


图 49 三处推荐钻孔位置 3D 图

七、模型改进与评价

7.1 基于两阶段混合策略的裂隙智能识别模型

1、模型优点：

(1) 分阶段检测：第一阶段通过六种互补方法的加权融合实现高召回率粗检测，第二阶段基于区域特征和物理约束实现精确分类。六种方法从不同角度刻画裂隙特征，通过优化确定融合权重。

(2) 可靠的特征匹配：所有参数基于裂隙的物理特性确定，具有明确的工程意义。

(3) 实现高效性：充分利用 Python 科学计算生态，处理速度满足工程需求。

(4) 应用范围广：数据集较少的图像能较好识别。

2、模型缺点：

(1) 提取性能不足：传统的图像处理技术，在提取目标特征时可能会导致提取的特征信息太少，从而导致重识别性能下降。

(2) 评分系数误差：特征权重分配设计评分过于主观

3、改进措施：

(1) 精确推导评分系数：收集更多关于真实裂隙的图像，采用机器学习模型进行更为精确的推导，来减少误差给模型的影响。

(2) 优化投票机制模型：根据检测任务要求设计或改进更好的投票阈值，以提高模型在复杂场景中的鲁棒性。

(3) 模型集成及迁移学习：对于更复杂应用场景，可以考虑机器学习或迁移学习，利用在其他数据集上预训练的模型以提高检测和跟踪的准确性。

7.2 基于多层次聚类的鲁棒拟合

1、模型优点：

- (1) 符合现实物理意义：从几何角度对裂隙进行定量表征。
 - (2) 分阶段聚类：第一步 DBSCAN 聚类，第二步水平聚类，充分考虑了不同聚类的误差。
 - (3) 实现高效性：充分利用 Python 科学计算生态，处理速度满足工程需求。
- 2、模型缺点：
- (1) 聚类优度不足：对于复杂的二值图像，不能很好提取特征。
 - (2) 拟合曲线模型不足：拟合曲线的优度评价过于单调。
- 3、改进措施：
- (1) 优化聚类参数：排除更多的干扰裂隙，仅对正弦状裂隙拟合。
 - (2) 增加曲线拟合模型：对聚类结果用多种拟合算法优化。

7.3 连通概率模型和钻孔位置的优化模型

- 1、模型优点：
- (1) 现实可行性：符合生活中的裂隙形成的物理常识。
 - (2) 实现高效性：通过对多种形成裂隙的原因融合，较为简单的计算出各裂隙之间的连通概率。
 - (3) 条理清晰：在确定推荐钻孔位置时，先考虑空间中不确定性区域，然后针对钻孔位置优化
- 2、模型缺点：
- (1) 对现实应用场景的依赖：表现对输入数据的质量和预处理结果非常敏感，噪声会显著降低预测性能。
 - (2) 复杂性：整体模型的计算复杂性会影响结果给出，尤其是在大规模应用场景中。
- 3、改进措施：
- (1) 模型简化：尝试简化模型结构，例如减少考虑部分影响因素。
 - (2) 集成机器学习：可考虑使用机器学习的方法，结合多个模型的预测结果，进一步提高性能稳健性。

参考文献

- [1] 王超, et al., 基于孔壁光学图像的岩石孔隙结构识别与分析方法研究, 岩石力学与工程学报, 40(9): 1894-1901, 2021.
- [2] Deb, D., et al., Automatic detection and analysis of discontinuity geometry of rock mass from digital images, Computers & Geosciences, 34(2): 115-126, 2008.
- [3] 袁钰鑫, 煤巷掘进工作面围岩裂隙智能识别与三维重构方法研究, 中国矿业大学, 2023.
- [4] 邹先坚, et al., 全景钻孔图像中结构面全自动识别方法研究, 岩石力学与工程学报, 36(8): 1910-1920, 2017.
- [5] Leng, Biao, et al., Rock mass trace line identification incorporated with grouping algorithm at tunnel faces, Tunnelling and Underground Space Technology, 110: 103810, 2021.
- [6] 王益腾, et al., 基于钻孔摄像技术的孔壁剖面线形貌特征描述方法及其应用研究, 岩石力学与工程学报, 39(S02): 3412-3420, 2020.
- [7] 吴顺川, et al., 考虑几何特征的岩体裂隙迹线多尺度图像识别方法, 华中科技大学学报 (自然科学版), 52(09): 101-109+117, 2024.
- [8] Tatone, Bryan SA, and Giovanni Grasselli, A new 2D discontinuity roughness parameter and its correlation with JRC, International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 47(8): 1391-1400, 2010.
- [9] Wu, Xinming, et al., FaultSeg3D: Using synthetic data sets to train an end-to-end convolutional neural network for 3D seismic fault segmentation, Geophysics, 84(3): IM35-IM45, 2019.
- [10] Hadjigeorgiou, J., et al., An evaluation of image analysis algorithms for constructing discontinuity trace maps, Rock Mechanics and Rock Engineering, 36(2): 163, 2003.
- [11] 李陈, 基于剖面的三维复杂地质体建模技术研究, 成都理工大学, 2018.
- [12] Xu, Jin-Jian, et al., Automatic soil crack recognition under uneven illumination condition with the application of artificial intelligence, Engineering Geology, 296: 106495, 2022.

附录 A 附件说明

表 13 附件说明

附件	命名
附件 1	附件 1 处理过程图
附件 2	附件 1 最终结果图
附件 3	附件 2 处理过程图
附件 4	附件 2 最终结果图
附件 5	附件 3 处理过程图
附件 6	附件 3 最终结果图
附件 7	附件 4 处理过程图
附件 8	附件 4 最终结果图
附件 9	各问题代码
附件 10	问题 2_ 结果汇总表
附件 11	问题 3_ 结果汇总表

附录 B 人工智能软件辅助答题说明

在本论文的撰写过程中，我们使用了人工智能（AI）工具以辅助研究。具体信息如下：

1. AI 软件平台：

名称：DeepSeek(深度求索)

版本：DeepSeek-V3.1

制造商：杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司

2. AI 使用方式：

以下部分借助了 AI 工具：

对模型的基本假设和框架进行构思和不同的数学建模方法和思路进行初步探索。AI 被用于验证公式的推导逻辑，并为模型的参数选择提供了参考建议。

AI 优化用于模型模拟和数据分析的 Python 代码，并对模拟结果的可视化方案进行了探讨。

3. 作者责任确认：

本论文的所有作者已对 AI 生成的内容进行了严格的审查、验证和修订。我们确认，手稿的最终内容（包括所有数据、分析、结论和文字表述）的准确性和完整性由全体作者承担全部责任。AI 工具的使用仅限于辅助性质，所有关键的学术判断和最终成果均由作者独立完成。

注：本声明不涵盖使用 AI 工具进行常规的语法、拼写检查或文献格式排版等用途。